1 算术函数

1.2 Dirichlet 卷积.

注记 1.2.2 许多算术函数都可以通过卷积定义，例如 $\tau = u*u, \qquad \omega = u*\delta_{\mathbb{P}}$.

定理 1.2.3 Dirichlet 卷积运算是交换，结合的在逐点加法和 Dirichlet 卷积之下，$\mathcal{A}$ 中所有函数构成一个带单位元的交换环 (unital commutative ring)，乘法单位元为 $I(n)$。

定理 1.2.4 (手稿标作 Thm 0) 一个算术函数 f 可逆，当且仅当 $f(1)\neq 0$. 如果 f^{-1} 存在，则它是唯一的，并且由下式递归给出：$f^{-1}(1)=\frac{1}{f(1)}$，而当 $n>1$ 时，$f^{-1}(n)=-\frac{1}{f(1)}\sum_{d|n,d<n} f\left(\frac{n}{d}\right)f^{-1}(d)$.

证明 若 $f*g=I$，则代入 $n=1$ 得 $f(1)g(1)=I(1)=1$，从而 $f(1)\neq 0$。
反过来，对满足 $f(1)\neq 0$ 的 $f\in\mathcal{A}$，我们用递归构造它的逆元 f^{-1}。先定义 $f^{-1}(1)=\frac{1}{f(1)}$. 对 $n>1$，假设所有 $k<n$ 的 $f^{-1}(k)$ 已经定义。我们需要满足 $f*f^{-1}(n)=I(n)=0$. 于是 $0=\sum_{d|n} f(d)f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right)=f(1)f^{-1}(n)+\sum_{d|n,d\neq 1} f(d)f^{-1}\left(\frac{n}{d}\right)$，从而得到上面的递归公式。由此可以定义出 $f^{-1}(n)$。唯一性由环的性质得到 □

1.3 Möbius 函数与 Möbius 反演.

回忆 Möbius 函数 μ 的定义。事实上也可以反过来定义 $\mu:=u^{-1}$，也就是说，μ 是常值函数 $u(n)=1$ 的 Dirichlet 逆元，满足 $\mu*u=I$.

证明 只需证明:$\sum_{d|n}\mu(d)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1.\end{cases}$ 设 $n>1$ 的唯一分解为 $n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$，那么 $\sum_{d|n}\mu(d)=\sum_{d|p_1\cdots p_n}\mu(d)=\sum_{d|p_2\cdots p_n}\mu(p_1d)+\mu(d)=0$ □

练习 1.3.1 证明 $\sum_{d^2|n}\mu(d)=\mu^2(n)$.

例 1.3.3 有 $\varphi=\mathrm{id}*\mu$，也即 $\varphi(n)=\sum_{d|n} d\mu\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d|n}\mu(d)\frac{n}{d}$.

证明 等价地，只需证明 $\varphi*u=\mathrm{id}$，即 $\sum_{d|n}\varphi(d)=n$. 将集合 $\{1,2,\ldots,n\}$ 分解为互不相交的并：$\{1,2,\ldots,n\}=\coprod_{d|n}A(d), \qquad A(d):=\{k\le n:(k,n)=d\}$. 对 $k\in A(d)$，令 $c=k/d$，则 $1\le c\le \frac{n}{d}, \qquad \left(c,\frac{n}{d}\right)=1$. 因此 $|A(d)|=\#\left\{1\le c\le\frac{n}{d}:\left(c,\frac{n}{d}\right)=1\right\}=\varphi\left(\frac{n}{d}\right)$. 于是 $n=\sum_{d|n}\varphi\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d|n}\varphi(d)$. □

例 1.3.4 有 $\log=\Lambda*u$，等价地 $\Lambda=\log*\mu$. 也就是说 $\log n=\sum_{d|n}\Lambda(d)$.

证明 $n=1$ 时显然成立。若 $n>1$，写 $n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r}$. 左边为 $\log n=\log\left(p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r}\right)=\sum_{i=1}^r\alpha_i\log p_i$. 右边为 $\sum_{d|n}\Lambda(d)=\sum_{i=1}^r\sum_{m=1}^{\alpha_i}\Lambda(p_i^m)=\sum_{i=1}^r\alpha_i\log p_i=\log n$. □

1.4 乘法函数.

定义 1.4.1 (乘法函数（multiplicative function）) 算术函数 $f\in\mathcal{A}$ 称为乘法函数，如果 f 不恒等于零，并且只要 $(m,n)=1$，就有 $f(mn)=f(m)f(n)$. 如果对所有 m,n 都有 $f(mn)=f(m)f(n)$，则称 f 为完全乘法函数（completely multiplicative function)。

推论 1.4.2 若 f,g 是乘法函数，则 fg 也是乘法函数；若 $g(n)\neq 0$，则 f/g 也是乘法函数。完全乘法函数的情形同理。

例 1.4.3 $\mu(n)$、$\tau(n)$ 是乘法函数。

例 1.4.4 函数 n^α （$\alpha\in\mathbb{C}$）以及 $I(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1\end{cases}$ 是完全乘法函数。

例 1.4.5 $\varphi(n)$ 是乘法函数。

证明 由 CRT。 □

定理 1.4.8 有如下两个结论：(a) 如果 f 和 g 都是乘法函数，则 $f*g$ 也是乘法函数；(b) 如果 g 和 $f*g$ 都是乘法函数，则 f 也是乘法函数。

证明 先证 (a)。设 $(n_1,n_2)=1$。则 $(f*g)(n_1n_2)=\sum_{d|n_1n_2}f(d)g\left(\frac{n_1n_2}{d}\right)$. 因为 $(n_1,n_2)=1$，每个 $d\,|\,n_1n_2$ 唯一写成 $d=d_1d_2$，其中 $d_1\,|\,n_1$、$d_2\,|\,n_2$。因此 $(f*g)(n_1n_2)=\sum_{d_1|n_1,d_2|n_2}f(d_1d_2)g\left(\frac{n_1}{d_1}\frac{n_2}{d_2}\right)=\left(\sum_{d_1|n_1}f(d_1)g\left(\frac{n_1}{d_1}\right)\right)\left(\sum_{d_2|n_2}f(d_2)g\left(\frac{n_2}{d_2}\right)\right)=(f*g)(n_1)(f*g)(n_2)$.
再证 (b)。反设 f 不是乘法函数。只需证明 $h:=f*g$ 不是乘法函数。由于 f 不是乘法函数，存在 $(m,n)=1$ 使得 $f(mn)\neq f(m)f(n)$. 若 $mn=1$，则 $f(1)\neq f(1)^2$，从而 $f(1)\neq 1$；由于 g 是乘法函数，$g(1)=1$，所以 $h(1)=f*g(1)=f(1)g(1)\neq 1$，故 h 不是乘法函数。
若 $mn>1$，取乘积 mn 在所有反例中最小。此时若 $d_1\,|\,m$、$d_2\,|\,n$ 且 $d_1d_2<mn$，则由最小性有 $f(d_1d_2)=f(d_1)f(d_2)$.
于是 $h(mn)=\sum_{d|mn}f(d)g\left(\frac{mn}{d}\right)=\sum_{d_1|m,d_2|n,d_1d_2<mn}f(d_1d_2)g\left(\frac{mn}{d_1d_2}\right)+f(mn)g(1)=\sum_{d_1|m,d_2|n}f(d_1)g\left(\frac{m}{d_1}\right)f(d_2)g\left(\frac{n}{d_2}\right)-f(m)g(1)f(n)g(1)+f(mn)=h(m)h(n)-f(m)f(n)+f(mn)\neq h(m)h(n)$. 所以 h 不是乘法函数，矛盾推出 (b)。 □

注记 1.4.9 即使 f 和 g 都是完全乘法函数，也不能推出 $f*g$ 完全乘法。例如 $\tau=u*u$.

推论 1.4.10 如果 f 是乘法函数，则 $F(n):=\sum_{d|n}f(d)=\prod_{p^\alpha\|n}\left(1+f(p)+\cdots+f(p^\alpha)\right)$.

证明 因为 $F=u*f$ 是乘法函数，所以若 $n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r}$，则 $F(n)=F(p_1^{\alpha_1})\cdots F(p_r^{\alpha_r})=\prod_{p^\alpha\|n}\left(1+f(p)+\cdots+f(p^\alpha)\right)$. □

推论 1.4.11 如果 f 是乘法函数，则 $\sum_{d|n}\mu(d)f(d)=\prod_{p|n}\left(1-f(p)\right)$.

证明 在上一个推论中取算术函数 $d\mapsto\mu(d)f(d)$。它是乘法函数，于是 $\sum_{d|n}\mu(d)f(d)=\prod_{p^\alpha\|n}\left(1+\mu(p)f(p)+\cdots+\mu(p^\alpha)f(p^\alpha)\right)=\prod_{p|n}(1-f(p))$. □

定理 1.4.14 设 f 是乘法函数。则 f 是完全乘法函数，当且仅当 $f^{-1}(n)=\mu(n)f(n), \qquad \forall n\ge 1$.

证明 先设 f 是完全乘法函数。定义 $g(n)=\mu(n)f(n)$. 则 $(f*g)(n)=\sum_{d|n}f\left(\frac{n}{d}\right)\mu(d)f(d)=f(n)\sum_{d|n}\mu(d)=I(n)$. 所以 g 是 f 的 Dirichlet 逆元。
反过来，假设 $f^{-1}(n)=\mu(n)f(n)$. 我们要证明 f 是完全乘法函数。因为 f 已经是乘法函数，只需证明对所有素数 p 和 $\alpha\ge 1$ 都有 $f(p^\alpha)=f(p)^\alpha$. 由 $f*f^{-1}=I$ 并取 $n=p^\alpha$，得到 $\sum_{d|p^\alpha}f(d)\mu\left(\frac{p^\alpha}{d}\right)f\left(\frac{p^\alpha}{d}\right)=0$. 由于 $\mu(p^j)=0$ 当 $j\ge 2$，上式只剩 $\mu(1)f(1)f(p^\alpha)+\mu(p)f(p)f(p^{\alpha-1})=0$. 因此 $f(p^\alpha)=f(p)f(p^{\alpha-1})$，递归可得 $f(p^\alpha)=f(p)^\alpha$. □

例 1.4.16 令 φ 为 Euler 函数。断言 $\varphi^{-1}=(\mu\cdot\mathrm{id})*u$，其中 $\mu\cdot\mathrm{id}$ 表示逐点乘积。

证明 回忆 $\varphi=\mathrm{id}*\mu$. 因为 $\mathrm{id}(n)=n$ 是完全乘法函数，所以 $\mathrm{id}^{-1}=\mu\cdot\mathrm{id}$. 于是 $\varphi^{-1}=(\mathrm{id}*\mu)^{-1}=\mathrm{id}^{-1}*\mu^{-1}=(\mu\cdot\mathrm{id})*u$. 也就是说 $\varphi^{-1}(n)=\sum_{d|n}\mu(d)d$. □

1.5 Liouville 函数.

回忆 Liouville 函数 $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}=(-1)^{\alpha_1+\cdots+\alpha_r} \quad 若 n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r}$.

注记 1.5.1 $\lambda(n)$ 是完全乘法函数，因为 $\Omega(nm)=\Omega(n)+\Omega(m), \qquad \forall n,m$.

定理 1.5.2 对每个 $n\ge 1$，有 $\sum_{d|n}\lambda(d)=\begin{cases}1, & n\text{ 是平方数},\\ 0, & \text{otherwise}.\end{cases}$ 此外，$\lambda^{-1}(n)=|\mu(n)|, \qquad \forall n$.

证明 因为 λ 是乘法函数，所以 $(u*\lambda)(n)=\sum_{d|n}\lambda(d)$ 也是乘法函数。因此只需检查等式两边在素数幂 $n=p^\alpha$ 上相等。对 $n=p^\alpha$，左边为 $\sum_{d|p^\alpha}\lambda(d)=\lambda(1)+\lambda(p)+\cdots+\lambda(p^\alpha)=(-1)^0+(-1)^1+\cdots+(-1)^\alpha$. 故当 α 为奇数时该和为 0，当 α 为偶数时该和为 1，这正是右边。
第二个结论来自上一个定理。因为 λ 完全乘法，所以 $\lambda^{-1}(n)=\mu(n)\lambda(n)=\mu(n)^2=|\mu(n)|$. □

1.6 Selberg 恒等式.

回忆 von Mangoldt 函数 $\Lambda(n)=\begin{cases}\log p, & n=p^k\ (k\ge 1),\\ 0, & \text{otherwise}.\end{cases}$ 我们已经证明 $\log=\Lambda*u$，等价地 $\Lambda=\mu*\log$. 展开卷积定义，得到 $\Lambda(n)=\sum_{d|n}\mu(d)\log\frac{n}{d}=\log n\sum_{d|n}\mu(d)-\sum_{d|n}\mu(d)\log d$. 由于 $\log n\sum_{d|n}\mu(d)=\log n\,I(n)=0$，因此 $\Lambda=-(\mu\cdot\log)*u$，其中 $\mu\cdot\log$ 表示逐点乘积。

定义 1.6.1 (广义 von Mangoldt 函数（generalized von Mangoldt function）) 对 $k\ge 0$，定义 $\Lambda_k(n)=\sum_{d|n}\mu(d)\left(\log\frac{n}{d}\right)^k$. 也即 $\Lambda_k=\mu*\log^k$，其中 $\log^k(n):=(\log n)^k$。

注记 1.6.2 有 $\Lambda_0=I, \qquad \Lambda_1=\Lambda$.

定理 1.6.3 (Selberg 恒等式（Selberg's identity）) 有 $\Lambda_k=\Lambda_{k-1}\log+\Lambda_{k-1}*\Lambda$，其中 $\Lambda_{k-1}\log$ 表示逐点乘积。

证明 由 $\Lambda_{k-1}=\mu*\log^{k-1}$ 得 $\log^{k-1}=u*\Lambda_{k-1}$。同时展开 $\log(n/d)=\log n-\log d$，于是 $\Lambda_k=\mu*\log^k=(\mu*\log^{k-1})\log-(\mu\cdot\log)*\log^{k-1}=\Lambda_{k-1}\log-(\mu\cdot\log)*(u*\Lambda_{k-1})=\Lambda_{k-1}\log+\Lambda*\Lambda_{k-1}=\Lambda_{k-1}\log+\Lambda_{k-1}*\Lambda$. □

2 算术函数的平均值

2.2 用积分近似.

算术函数最简单的例子之一来自连续函数。若 f 不剧烈振荡，我们有理由相信 $\sum_{n\le x}f(n)\sim\int_1^x f(\xi)\,d\xi$.

定理 2.2.1 设 $f:[y,x]\to\mathbb{R}$ 是单调函数。则 $\sum_{y<n\le x}f(n)=\int_y^x f(\xi)\,d\xi+O\left(|f(y)|+|f(x)|\right)$.

证明 我们可以假设 f 递增。对任意 $y<n\le x$，有 $\int_{n-1}^n f(\xi)\,d\xi\le f(n)\le\int_n^{n+1}f(\xi)\,d\xi$. 对所有满足 $y+1\le n\le x$ 的整数 n 求和，得到 $\int_y^x f(\xi)\,d\xi\le\sum_{y<n\le x}f(n)\le\int_y^x f(\xi)\,d\xi+O\left(|f(y)|+|f(x)|\right)$. 递减情形同理。 □

例 2.2.2 函数 $f(x)=\log x$ 是单调的。因此 $\sum_{n\le x}\log n=\int_1^x\log\xi\,d\xi+O(\log x)$. 计算积分可得 $\sum_{n\le x}\log n=x\log x-x+O(\log x)$.
不过，并不是很多函数都是单调的。

定理 2.2.3 (Euler–Maclaurin 公式) 设 $f:[y,x]\to\mathbb{C}$ 连续可微。定义 $\psi(\xi):=\{\xi\}-\frac{1}{2}$，其中 $\{\xi\}$ 表示 ξ 的小数部分。则 $\sum_{y<n\le x}f(n)=\int_y^x f(\xi)\,d\xi+\int_y^x\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi+\psi(y)f(y)-\psi(x)f(x)$.

证明 先考虑 y,x 为整数的情形。我们有如下断言：对所有整数 n，$\frac{f(n+1)+f(n)}{2}=\int_n^{n+1}f(\xi)\,d\xi+\int_n^{n+1}\left(\xi-n-\frac{1}{2}\right)f'(\xi)\,d\xi$. 这个断言由分部积分得到：$\int_n^{n+1}\left(\xi-n-\frac{1}{2}\right)f'(\xi)\,d\xi=\left(\xi-n-\frac{1}{2}\right)f(\xi)\Big|_n^{n+1}-\int_n^{n+1}f(\xi)\,d\xi$，于是右边等于 $\frac{f(n+1)+f(n)}{2}$。
对上式在区间上求和。具体说，对 $y\le n\le x-1$ 求和，得到 $\sum_{y\le n\le x-1}\frac{f(n+1)+f(n)}{2}=\int_y^x f(\xi)\,d\xi+\int_y^x\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi$. 左边为 $\sum_{y<n\le x}f(n)+\frac{f(y)}{2}-\frac{f(x)}{2}=\sum_{y<n\le x}f(n)+\psi(y)f(y)-\psi(x)f(x)$. 这就完成了整数端点情形。
现在处理一般的 $y,x\in\mathbb{R}$。这里 $[t]$ 表示 t 的整数部分。由整数端点情形，$\sum_{y<n\le x}f(n)=f([y]+1)+\sum_{[y]+1<n\le[x]}f(n)$. 因此 $\sum_{y<n\le x}f(n)=f([y]+1)+\int_{[y]+1}^{[x]}f(\xi)\,d\xi+\int_{[y]+1}^{[x]}\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi+\psi([y]+1)f([y]+1)-\psi([x])f([x])$. 也即 $\sum_{y<n\le x}f(n)=\int_y^x f(\xi)\,d\xi+\int_y^x\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi-\int_{[x]}^x f(\xi)\,d\xi-\int_y^{[y]+1}f(\xi)\,d\xi-\int_{[x]}^x\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi-\int_y^{[y]+1}\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi+\frac{f([y]+1)+f([x])}{2}$. 观察到 $\int_{[x]}^x f(\xi)\,d\xi+\int_{[x]}^x\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi=\psi(x)f(x)+\frac{1}{2}f([x])$. 类似地，$\int_y^{[y]+1}f(\xi)\,d\xi+\int_y^{[y]+1}\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi=-\psi(y)f(y)+\frac{1}{2}f([y]+1)$. 最终得到 $\sum_{y<n\le x}f(n)=\int_y^x f(\xi)\,d\xi+\int_y^x\psi(\xi)f'(\xi)\,d\xi+\psi(y)f(y)-\psi(x)f(x)$. □

推论 2.2.4 (原文 Corollary 1) 有 $\sum_{n\le x}\frac{1}{n}=\log x+\gamma+O\left(\frac{1}{x}\right)$，其中 $\gamma=1-\int_1^\infty\frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,d\xi$ 是 Euler 常数（Euler constant)。

证明 由 Euler–Maclaurin 公式，$\sum_{n\le x}\frac{1}{n}=1+\sum_{1<n\le x}\frac{1}{n}=1+\int_1^x\frac{1}{\xi}\,d\xi-\int_1^x\frac{\psi(\xi)}{\xi^2}\,d\xi+\psi(1)-\psi(x)\frac{1}{x}=1+\log x-\int_1^\infty\frac{\psi(\xi)}{\xi^2}\,d\xi+\int_x^\infty\frac{\psi(\xi)}{\xi^2}\,d\xi-\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}+\log x-\int_1^\infty\frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,d\xi+\frac{1}{2}\int_1^\infty\frac{d\xi}{\xi^2}+O\left(\frac{1}{x}\right)=\log x+1-\int_1^\infty\frac{\{\xi\}}{\xi^2}\,d\xi+O\left(\frac{1}{x}\right)=\log x+\gamma+O\left(\frac{1}{x}\right)$. □

2.3 卷积方法.

若 $h=f*g$，并且如果我们可以估计 g 的部分和，那么 $\sum_{n\le x}h(n)=\sum_{n\le x}\sum_{dm=n}f(d)g(m)=\sum_{d\le x}f(d)\sum_{m\le x/d}g(m)$.

定理 2.3.1 (原文 Theorem 3) 有 $\sum_{n\le x}\varphi(n)=Cx^2+O(x\log x), \qquad C=\frac{3}{\pi^2}$.

证明 回忆 $\varphi=\mathrm{id}*\mu, \qquad \varphi(n)=\sum_{d|n}\mu(d)\frac{n}{d}$. 于是 $\sum_{n\le x}\varphi(n)=\sum_{d\le x}\mu(d)\sum_{m\le x/d}m=\sum_{d\le x}\mu(d)\left(\frac{1}{2}\left(\frac{x}{d}\right)^2+O\left(\frac{x}{d}\right)\right)=\frac{x^2}{2}\sum_{d\le x}\frac{\mu(d)}{d^2}+O\left(x\sum_{d\le x}\frac{1}{d}\right)=\frac{x^2}{2}\left(\sum_{d=1}^\infty\frac{\mu(d)}{d^2}-\sum_{d>x}\frac{\mu(d)}{d^2}\right)+O(x\log x)=\frac{x^2}{2}\sum_{d=1}^\infty\frac{\mu(d)}{d^2}+O\left(x^2\sum_{d>x}\frac{1}{d^2}+x\log x\right)=\frac{x^2}{2\zeta(2)}+O(x\log x)$. 由于 $\zeta(2)=\pi^2/6$，所以 $C=3/\pi^2$。 □

命题 2.3.5 (原文 Proposition 1) 对任意正整数 A，存在无穷多个 $n\in\mathbb{N}$，使得 $(\log n)^A<\tau(n)$.

证明 取固定互异的素数 $p_1,p_2,\ldots,p_{A+1}$，并考虑 $n=(p_1p_2\cdots p_{A+1})^r$，其中 $r\ge 1$ 是任意整数。则 $\tau(n)=\tau(p_1^r)\cdots\tau(p_{A+1}^r)=(r+1)^{A+1}$. 另一方面，$(\log n)^A=r^A(\log p_1+\cdots+\log p_{A+1})^A$. 由于 r 可以任意大，所以存在无穷多个这样的 n 使 $(\log n)^A\le\tau(n)$. □

命题 2.3.6 (原文 Proposition 2) 对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $C_\varepsilon>0$，使得对所有 $n\in\mathbb{N}$，$\tau(n)\le C_\varepsilon n^\varepsilon$. 换句话说，$\tau(n)\ll n^\varepsilon \qquad 或 \qquad \tau(n)=O(n^\varepsilon)$.

误差项 $O(x)$ 对 $\sum_{n\le x}\tau(n)$ 而言并不令人满意。为了改进它，我们引入 Dirichlet 双曲线方法（Dirichlet hyperbola method)。

定理 2.4.1 设 $h=f*g$. 那么对任意 $y\le x$，有 $\sum_{n\le x}h(n)=\sum_{d\le y}f(d)\sum_{m\le x/d}g(m)+\sum_{m\le x/y}g(m)\sum_{d\le x/m}f(d)-\left(\sum_{d\le y}f(d)\right)\left(\sum_{m\le x/y}g(m)\right)$.

证明 我们要计算 $\sum_{n\le x}h(n)=\sum_{dm\le x}f(d)g(m)$. 于是 $\sum_{n\le x}h(n)=\sum_{d\le y}f(d)\sum_{m\le x/d}g(m)+\sum_{m\le x/y}g(m)\sum_{d\le x/m}f(d)-\sum_{d\le y}f(d)\sum_{m\le x/y}g(m)$. □

定理 2.4.2 (原文 Theorem 4) 有 $\sum_{n\le x}\tau(n)=x\log x+(2\gamma-1)x+O(x^{1/2})$.

证明 取 $y=\sqrt{x}$。由于 $\tau=u*u$，由 Dirichlet 双曲线方法得到 $\sum_{n\le x}\tau(n)=2\sum_{d\le\sqrt{x}}\left[\frac{x}{d}\right]-[\sqrt{x}]^2=2\sum_{d\le\sqrt{x}}\left(\frac{x}{d}+O(1)\right)-\left(\sqrt{x}+O(1)\right)^2=2x\sum_{d\le\sqrt{x}}\frac{1}{d}+O\left(\sum_{d\le\sqrt{x}}1\right)-x+O(x^{1/2})=2x\left(\log\sqrt{x}+\gamma+O(x^{-1/2})\right)-x+O(x^{1/2})=x\log x+(2\gamma-1)x+O(x^{1/2})$. □

只有有限的一类算术函数 $h\in A$ 可以写成 Dirichlet 卷积 $h=f*g$. 问题是：如果我们知道 $f(n)$ 的部分和 $\sum_{m\le y}f(m)$，那么如何估计乘积 $h(n)=f(n)g(n)$，其中 g 是一个比较好的函数？这由 Abel 求和提供。

2.5 Abel 求和公式.

定理 2.5.1 (Abel 求和公式；原文 Theorem 5) 设 f 是一个算术函数，且 $g:[y,x]\to\mathbb{C}$ 连续可微。则 $\sum_{y<n\le x}f(n)g(n)=\left(\sum_{n\le x}f(n)\right)g(x)-\left(\sum_{n\le y}f(n)\right)g(y)-\int_y^x\left(\sum_{n\le\xi}f(n)\right)g'(\xi)\,d\xi$.

证明 另一种写法是 $\sum_{y<n\le x}f(n)g(n)=\int_y^x g(\xi)\,d\sum_{y<n\le\xi}f(n)$. 下面证明手稿中的离散版本。我们可以假设 $[y]+1\le[x]$. 记 $F(x):=\sum_{n\le x}f(n)$. 则 $\mathrm{LHS}=\sum_{y<n\le x}\left(F(n)-F(n-1)\right)g(n)=\sum_{y<n\le x}F(n)g(n)-\sum_{y+1<n\le x}F(n-1)g(n)=\sum_{y<n\le x-1}F(n)\left(g(n)-g(n+1)\right)+F([x])g([x])-F([y])g([y]+1)=-\sum_{y<n\le x-1}F(n)\int_n^{n+1}g'(\xi)\,d\xi+F([x])g([x])-F([y])g([y]+1)=-\int_{[y]+1}^{[x]}F(\xi)g'(\xi)\,d\xi+F([x])g([x])-F([y])g([y]+1)$. 最后注意到 $F(x)g([x])=F(x)g(x)-\int_{[x]}^x F(\xi)g'(\xi)\,d\xi$，以及 $F(y)g([y]+1)=F(y)g(y)+\int_y^{[y]+1}F(\xi)g'(\xi)\,d\xi$. 于是得到 $\mathrm{LHS}=-\int_y^x F(\xi)g'(\xi)\,d\xi+F(x)g(x)-F(y)g(y)$，这正是右边。 □

例 2.5.2 回忆在 Theorem 3 中已经证明 $\sum_{n\le x}\varphi(n)=Cx^2+O(x\log x), \qquad C=\frac{3}{\pi^2}$. 利用它可以证明下面的结论。

定理 2.5.3 (原文 Theorem 6) 有 $\sum_{n\le x}\frac{\varphi(n)}{n}=2Cx+O(\log^2 x)$.

证明 由 Abel 求和，取 $g(\xi)=1/\xi$，得到 $\sum_{n\le x}\varphi(n)\frac{1}{n}=1+\left(\sum_{n\le x}\varphi(n)\right)\frac{1}{x}-\left(\sum_{n\le 1}\varphi(n)\right)\cdot 1-\int_1^x\left(\sum_{n\le\xi}\varphi(n)\right)\left(\frac{1}{\xi}\right)'\,d\xi=\frac{1}{x}\left(Cx^2+O(x\log x)\right)+\int_1^x\left(C\xi^2+O(\xi\log\xi)\right)\frac{1}{\xi^2}\,d\xi=Cx+O(\log x)+C\int_1^x d\xi+O\left(\int_1^x\frac{\log\xi}{\xi}\,d\xi\right)=2Cx+O(\log x)+O(\log^2 x)=2Cx+O(\log^2 x)$. □

至于单个的 $\varphi(n)$，有下面的尖锐下界。

定理 2.5.4 (原文 Theorem 7) 有 $\varphi(n)\gg\frac{n}{\log\log n}$.

证明 回忆 $\varphi(p^\alpha)=p^\alpha\left(1-\frac{1}{p}\right)$. 于是 $\frac{\varphi(n)}{n}=\prod_{p|n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.
于是 $\log\frac{\varphi(n)}{n}=\sum_{p|n}\log\left(1-\frac{1}{p}\right)=-\sum_{p|n}\frac{1}{p}+\sum_{p|n}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)$. (*1) 回忆 Taylor 展开 $\log(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\cdots$. 因此 $\sum_{p|n}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)\ll\sum_{p|n}\frac{1}{p^2}\ll\sum_{m=1}^\infty\frac{1}{m^2}\ll 1$. 对于第一项，我们写 $\sum_{p|n}\frac{1}{p}=\sum_{p|n,p<\log n}\frac{1}{p}+\sum_{p|n,p\ge\log n}\frac{1}{p}$. (*2) 若记 $p_1,p_2,\ldots,p_{r-\ell}$ 为整除 n 且小于 $\log n$ 的不同素数，并记 $p_{r-\ell+1},\ldots,p_r$ 为整除 n 且大于 $\log n$ 的素数，其中有 ℓ 个，则 $(\log n)^\ell\le\prod_{k=r-\ell+1}^r p_k\le n$. 从而 $\ell\le\frac{\log n}{\log\log n}$. 把这个用于 (*2) 的第二项，可得 $\sum_{p|n,p>\log n}\frac{1}{p}\le\frac{1}{\log n}\cdot\frac{\log n}{\log\log n}=O(1)$. 现在考虑第一项。如果我们使用 Mertens 定理（Mertens' theorem）之一：$\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\log\log x+C+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$，原文旁注：to be proved later，则回到 (*2) 有 $\sum_{p|n}\frac{1}{p}\le\log\log\log n+O(1)$. 代入 (*1)，得到 $\log\frac{\varphi(n)}{n}\ge-\log\log\log n+O(1)$，因此 $\frac{\varphi(n)}{n}\gg\frac{1}{\log\log n}$，也就是 $\varphi(n)\gg\frac{n}{\log\log n}$. □

注记 2.5.5

(a) 如果避免使用 Mertens 定理，那么我们会有 $\sum_{p|n,p<\log n}\frac{1}{p}\le\sum_{m\le\log n}\frac{1}{m}\ll\log\log n$. 这只会推出 $\frac{\varphi(n)}{n}\gg\frac{1}{\log n}$.

(b) 作为练习，可以证明存在一个递增序列 n_k，使得 $\varphi(n_k)\ll\frac{n_k}{\log\log n_k}$. 因此 Theorem 7 中的下界是 sharp。

3 素数分布的初等结果

3.1 素数定理的等价形式.

回忆素数定理（Prime Number Theorem）断言：当 $x\to\infty$ 时，$\pi(x):=\sum_{p\le x}1\sim\frac{x}{\log x}$，或者等价地，$\lim_{x\to\infty}\frac{\pi(x)}{x/\log x}=1$. Legendre 和 Gauss 曾独立猜想该结论。有时用权重来数素数更有用。为此我们引入两个函数：$\theta(x)=\sum_{p\le x}\log p$ 以及 $\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)$，其中 $\Lambda(n)=\begin{cases}\log p, & n=p^k,\ k\ge 1,\\ 0, & \text{otherwise},\end{cases}$ 是 von Mangoldt 函数（von Mangoldt function)。$\psi(x)$ 通常称为 Chebyshev 函数（Chebyshev function)。
回忆 $\log n=\sum_{d|n}\Lambda(d)$，也即 $\log=\Lambda*u$. 由 Möbius 反演（Möbius inversion)，这等价于 $\Lambda=\log*\mu$.

引理 3.1.1 (原文 Lemma 3.1) 有 $\psi(x)=\theta(x)+O(x^{1/2}\log x)$.

证明 由定义，$\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)=\sum_{p^m\le x}\log p=\sum_{p\le x}\log p+\sum_{p^m\le x,m\ge 2}\log p=\theta(x)+\sum_{p\le x^{1/2}}\log p\sum_{2\le m\le\log x/\log p}1=\theta(x)+O\left(\sum_{p\le x^{1/2}}\log p\cdot\frac{\log x}{\log p}\right)=\theta(x)+O(x^{1/2}\log x)$. □

定理 3.1.2 (原文 Theorem 3.2) 以下三个命题等价：(i) $\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}$；(ii) $\theta(x)\sim x$；(iii) $\psi(x)\sim x$。

证明 由 Lemma 3.1，只需要证明 $(i)\Longleftrightarrow(ii)$。
先证明 $(i)\Rightarrow(ii)$。假设 $\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}$. 由 Abel 求和，$\theta(x)=\sum_{p\le x}\log p=\sum_{1<n\le x}\mathbf{1}_{n\in\mathbb{P}}\log n=\left(\sum_{p\le x}1\right)\log x-\int_1^x\frac{\sum_{p\le y}1}{y}\,dy=\pi(x)\log x-\int_1^x\frac{\pi(y)}{y}\,dy=x+o(x)+O\left(\int_1^x\frac{dy}{\log y}\right)$. 由于 $\int_1^x\frac{dy}{\log y}=\int_1^{\sqrt{x}}\frac{dy}{\log y}+\int_{\sqrt{x}}^x\frac{dy}{\log y}\ll\sqrt{x}+\frac{x}{\log x}\ll\frac{x}{\log x}$，所以 $\theta(x)=x+o(x)$.
反过来，假设 $\theta(x)\sim x$. 再次由 Abel 求和，$\pi(x)=\sum_{3/2<n\le x}\log n\mathbf{1}_{n\in\mathbb{P}}\cdot\frac{1}{\log n}=\left(\sum_{p\le x}\log p\right)\frac{1}{\log x}+\int_{3/2}^x\frac{\sum_{p\le y}\log p}{y\log^2 y}\,dy=\frac{x+o(x)}{\log x}+\int_{3/2}^x\frac{y+o(y)}{y\log^2 y}\,dy=\frac{x}{\log x}+o\left(\frac{x}{\log x}\right)+O\left(\int_{3/2}^x\frac{dy}{\log^2 y}\right)$. 利用类似的估计，$\int_{3/2}^x\frac{dy}{\log^2 y}\ll\frac{x}{\log^2 x}=o\left(\frac{x}{\log x}\right)$. 因此 $\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}$. □

Chebyshev 对素数定理作出了第一个重要贡献。

3.2 Chebyshev 定理.

定理 3.2.1 (原文 Theorem 3.3) 有 $\pi(x)\asymp\frac{x}{\log x}, \qquad \theta(x)\asymp x, \qquad \psi(x)\asymp x$.

证明 我们先建立 $\psi(x)\ll x$. 记 $S(x):=\sum_{n\le x}\log n-2\sum_{n\le x/2}\log n$. 回忆 $\sum_{n\le y}\log n=y\log y-y+O(\log y)$. 因此 $S(x)=x\log x-x-2\left(\frac{x}{2}\log\frac{x}{2}-\frac{x}{2}\right)+O(\log x)=(\log 2)x+O(\log x)$. (*1) 又回忆 $\log=\Lambda*u$. 那么 $\sum_{n\le y}\log n=\sum_{d\le y}\Lambda(d)\left[\frac{y}{d}\right]$. 于是 $S(x)=\sum_{d\le x}\Lambda(d)\left[\frac{x}{d}\right]-2\sum_{d\le x/2}\Lambda(d)\left[\frac{x}{2d}\right]=\sum_{d\le x}\Lambda(d)\left(\left[\frac{x}{d}\right]-2\left[\frac{x}{2d}\right]\right)$. (*2) 注意到对所有 $\alpha\ge 1$，$[\alpha]-2\left[\frac{\alpha}{2}\right]\in\{0,1\}$，并且当 $1\le\alpha<2$ 时，$[\alpha]-2\left[\frac{\alpha}{2}\right]=1$. 由 (*2) 得 $\psi(x)-\psi\left(\frac{x}{2}\right)=\sum_{x/2<d\le x}\Lambda(d)\le S(x)\le\sum_{d\le x}\Lambda(d)=\psi(x)$. 从 (*1) 可见 $S(x)\sim(\log 2)x$，所以 $\psi(x)\ge S(x)\gg x$. 另一方面，对每个 $x/2^j$，有 $\psi\left(\frac{x}{2^j}\right)-\psi\left(\frac{x}{2^{j+1}}\right)\le S\left(\frac{x}{2^j}\right)\ll\frac{x}{2^j}$. 对所有 $j\ge 0$ 求和，得到 $\psi(x)=\sum_{j=0}^\infty\left(\psi\left(\frac{x}{2^j}\right)-\psi\left(\frac{x}{2^{j+1}}\right)\right)\ll x\sum_{j=0}^\infty\frac{1}{2^j}\ll x$. 因此 $\psi(x)\asymp x$，并且由 Lemma 3.1 也有 $\theta(x)\asymp x$.
最后证明 $\pi(x)\asymp\frac{x}{\log x}$. 注意 $\pi(x)=\sum_{p\le x}1\ge\frac{1}{\log x}\sum_{p\le x}\log p\gg\frac{x}{\log x}$. 另一方面，$\pi(x)\le\sum_{p\le\sqrt{x}}1+\sum_{\sqrt{x}<p\le x}\frac{\log p}{\log\sqrt{x}}\le\sqrt{x}+\frac{1}{\log\sqrt{x}}\theta(x)\ll\frac{x}{\log x}$. 定理得证。 □

推论 3.2.2 (原文 Corollary 3.4) 令 p_r 为第 r 个素数。则 $p_r\asymp r\log r$.

证明 在上面的定理中取 $x=p_r$，则 $r=\pi(p_r)\asymp\frac{p_r}{\log p_r}$. 这推出 $p_r\asymp r\log p_r\gg r\log r$. 另一方面，当 p_r 足够大时，$\log p_r<p_r^{1/2}$. 于是 $p_r\ll r\log p_r\ll rp_r^{1/2}$，从而 $p_r\ll r^2$. 因此 $p_r\asymp r\log p_r\ll r\log r$. □

3.3 Mertens 定理.

引理 3.3.1 (原文 Lemma 3.5) 有 $\sum_{d\le x}\frac{\Lambda(d)}{d}=\log x+O(1)$.

证明 从 $\log=\Lambda*u$ 出发，有 $\sum_{n\le x}\log n=\sum_{n\le x}\sum_{d|n}\Lambda(d)=\sum_{d\le x}\Lambda(d)\left[\frac{x}{d}\right]=x\sum_{d\le x}\frac{\Lambda(d)}{d}+O(x)$，其中用到了 $\psi(x)\ll x$。另一方面，$\sum_{n\le x}\log n=x\log x-x+O(\log x)$. 两边除以 x，得到 $\sum_{d\le x}\frac{\Lambda(d)}{d}=\log x+O(1)$. □

定理 3.3.2 (原文 Theorem 3.6) 有 $\sum_{p\le x}\frac{\log p}{p}=\log x+O(1)$.

证明 比较二者的差：$\left|\sum_{d\le x}\frac{\Lambda(d)}{d}-\sum_{p\le x}\frac{\log p}{p}\right|\le\sum_{p^k\le x,k\ge 2}\frac{\log p}{p^k}\le\sum_{p\le\sqrt{x}}\log p\sum_{k=2}^{\log x/\log p}\frac{1}{p^k}\le\sum_{p\le\sqrt{x}}\log p\cdot\frac{1/p^2}{1-1/p}\le\sum_p\frac{\log p}{p(p-1)}\ll 1$. 于是由 Lemma 3.5 得到结论。 □

定理 3.3.3 (原文 Theorem 3.7) 存在常数 C，使得 $\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\log\log x+C+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$.

证明 记 $E(x):=\sum_{p\le x}\frac{\log p}{p}-\log x$. 由 Theorem 3.6 可知 $E(x)\ll 1$. 使用 Abel 求和，$\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\sum_{3/2<n\le x}\delta_{\mathbb{P}}(n)\frac{\log n}{n}\cdot\frac{1}{\log n}=\left(\sum_{n\le x}\delta_{\mathbb{P}}(n)\frac{\log n}{n}\right)\frac{1}{\log x}+\int_{3/2}^x\frac{\sum_{n\le y}\delta_{\mathbb{P}}(n)\frac{\log n}{n}}{y\log^2 y}\,dy=\frac{\log x+O(1)}{\log x}+\int_{3/2}^x\frac{\log y+E(y)}{y\log^2 y}\,dy=\int_{3/2}^x\frac{dy}{y\log y}+\int_{3/2}^x\frac{E(y)}{y\log^2 y}\,dy+1+O\left(\frac{1}{\log x}\right)=\log\log x-\log\log\frac{3}{2}+\int_{3/2}^\infty\frac{E(y)}{y\log^2 y}\,dy-\int_x^\infty\frac{E(y)}{y\log^2 y}\,dy+1+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$. 其中 $\int_x^\infty\frac{E(y)}{y\log^2 y}\,dy\ll\int_x^\infty\frac{dy}{y\log^2 y}\ll\frac{1}{\log x}$，并且 $\int_{3/2}^\infty\frac{E(y)}{y\log^2 y}\,dy$ 是某个常数。于是

$\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\log\log x+C+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$. □

定理 3.3.4 (原文 Theorem 3.8) 存在某个常数 A，使得 $\prod_{p\le x}\left(1-\frac{1}{p}\right)=\frac{A}{\log x}\left(1+O\left(\frac{1}{\log x}\right)\right)$.

证明 我们先考虑 $\sum_{p\le x}\log\left(1-\frac{1}{p}\right)$. 使用 Taylor 展开，$\sum_{p\le x}\log\left(1-\frac{1}{p}\right)=-\sum_{p\le x}\frac{1}{p}+\sum_{p\le x}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)=-\log\log x-C+O\left(\frac{1}{\log x}\right)+\sum_{p}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)\quad-\sum_{p>x}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)$. 其中 $\sum_{p}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)=B$ 是某个常数，因为 $\sum_{p}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)=-\sum_{p}\sum_{\ell\ge 2}\frac{1}{\ell p^{\ell}}\ll\sum_{p}\frac{1}{p^2}\ll\sum_{n\ge 1}\frac{1}{n^2}\ll 1$. 并且 $\sum_{p>x}\left(\log\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right)\ll\sum_{p>x}\frac{1}{p^2}\ll\sum_{n>x}\frac{1}{n^2}\ll\frac{1}{x}$. 因此 $\sum_{p\le x}\log\left(1-\frac{1}{p}\right)=-\log\log x+A'+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$. 注意由 Taylor 展开，$\exp\left(O\left(\frac{1}{\log x}\right)\right)=1+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$. 所以 $\prod_{p\le x}\left(1-\frac{1}{p}\right)=\exp\left(\sum_{p\le x}\log\left(1-\frac{1}{p}\right)\right)=\exp\left(-\log\log x+A'+O\left(\frac{1}{\log x}\right)\right)=\frac{A}{\log x}\left(1+O\left(\frac{1}{\log x}\right)\right)$. □

接下来会介绍 Mertens 定理的一些应用。

3.4 $\omega(n)$ 与 $\Omega(n)$ 的平均值.

回忆，$\omega(n)$ 表示 n 的不同素因子的个数，而 $\Omega(n)$ 表示 n 的素因子的总个数，也就是说按重数计算。
对于单个的 n，$\omega(n)$ 与 $\Omega(n)$ 的行为可能相当不规则。但是在平均意义下，我们有下面的结果。

定理 3.4.1 (原文 Theorem 3.9) 有 $\sum_{n\le x}\omega(n)=x\log\log x+Cx+O\left(\frac{x}{\log x}\right)$，并且 $\sum_{n\le x}\Omega(n)=x\log\log x+C'x+O\left(\frac{x}{\log x}\right)$.

证明 先考虑 $\omega(n)$。有 $\sum_{n\le x}\omega(n)=\sum_{n\le x}\sum_{p|n}1=\sum_{p\le x}\sum_{n\le x,p|n}1=\sum_{p\le x}\left[\frac{x}{p}\right]=x\sum_{p\le x}\frac{1}{p}+O\left(\sum_{p\le x}1\right)=x\left(\log\log x+C+O\left(\frac{1}{\log x}\right)\right)+O\left(\frac{x}{\log x}\right)=x\log\log x+Cx+O\left(\frac{x}{\log x}\right)$，其中使用了 Mertens 定理以及 Chebyshev 定理给出的 $\pi(x)\ll x/\log x$。

再考虑 $\Omega(n)$。有 $\sum_{n\le x}\Omega(n)=\sum_{n\le x}\sum_{p^k|n}1=\sum_{p^k\le x}\sum_{n\le x,p^k|n}1=\sum_{p^k\le x}\left[\frac{x}{p^k}\right]=\sum_{p\le x}\left[\frac{x}{p}\right]+\sum_{p^k\le x,k\ge 2}\left[\frac{x}{p^k}\right]=x\log\log x+Cx+O\left(\frac{x}{\log x}\right)+x\sum_{p^k\le x,k\ge 2}\frac{1}{p^k}+O\left(\sum_{p^k\le x,k\ge 2}1\right)$. 原文在边栏证明下面这个估计：$\sum_{p^k>x,k\ge 2}\frac{1}{p^k}=O\left(x^{-1/2}\right)$. 证明如下。若 $p\le x^{1/2}$，则 $\log x/\log p\ge 2$，所以 $\sum_{k\ge 2,p^k>x}\frac{1}{p^k}\le\frac{1}{p^{\log x/\log p}}\cdot\frac{1}{1-1/p}\ll\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1-1/p}$. 若 $p>x^{1/2}$，则从 $k=2$ 起估计即可。因此 $\sum_{p^k>x,k\ge 2}\frac{1}{p^k}\ll\frac{1}{x}\sum_{p\le x^{1/2}}\frac{1}{1-1/p}+\sum_{p>x^{1/2}}\frac{1}{p^2}\frac{1}{1-1/p}\ll\frac{1}{x}\sum_{p\le x^{1/2}}1+\sum_{n>x^{1/2}}\frac{1}{n^2}\ll x^{-1/2}$. 于是 $\sum_{p^k\le x,k\ge 2}\frac{1}{p^k}=\sum_{p,k\ge 2}\frac{1}{p^k}+O\left(x^{-1/2}\right)=C_1+O\left(x^{-1/2}\right)$. 此外 $\sum_{p^k\le x,k\ge 2}1\ll\sum_{p\le x^{1/2}}\frac{\log x}{\log p}\ll x^{1/2}\log x$. 因此 $\sum_{n\le x}\Omega(n)=x\log\log x+Cx+O\left(\frac{x}{\log x}\right)+C_1x+O\left(x^{1/2}\right)+O\left(x^{1/2}\log x\right)=x\log\log x+C'x+O\left(\frac{x}{\log x}\right)$. □

定理 3.4.2 (原文 Theorem 3.10) 有 $\sum_{n\le x}\omega^2(n)=x(\log\log x)^2+O(x\log\log x)$.

证明 考虑 n 的不同素因子组成的有序对 (p,q) 的个数，其中约定 (p,q) 与 (q,p) 作为两个不同的有序对来计算。于是有 $\omega(n)$ 种选择 p，当 p 固定后有 $\omega(n)-1$ 种选择 q。因此 $\omega(n)(\omega(n)-1)=\sum_{p|n,q|n,p\ne q}1$. 对 $n\le x$ 求和，得到 $\sum_{n\le x}\omega(n)(\omega(n)-1)=\sum_{n\le x}\sum_{p|n,q|n,p\ne q}1=\sum_{pq\le x,p\ne q}\sum_{n\le x,pq|n}1=\sum_{pq\le x,p\ne q}\left[\frac{x}{pq}\right]=x\sum_{pq\le x,p\ne q}\frac{1}{pq}+O\left(\sum_{p\le x}\sum_{q\le x/p}1\right)$. 其中 $\sum_{p\le x}\sum_{q\le x/p}1\ll x\sum_{p\le x}\frac{1}{p}\ll x\log\log x$，这里再次使用 Mertens 定理。

注意 $\left(\sum_{p\le x^{1/2}}\frac{1}{p}\right)^2-\sum_{p\le x^{1/2}}\frac{1}{p^2}\le\sum_{pq\le x,p\ne q}\frac{1}{pq}\le\left(\sum_{p\le x}\frac{1}{p}\right)^2$. 并且 $\left(\sum_{p\le x}\frac{1}{p}\right)^2=(\log\log x+O(1))^2=(\log\log x)^2+O(\log\log x)$，以及 $\left(\sum_{p\le x^{1/2}}\frac{1}{p}\right)^2=(\log\log x^{1/2}+O(1))^2=(\log\log x)^2+O(\log\log x)$. 因此 $\sum_{pq\le x,p\ne q}\frac{1}{pq}=(\log\log x)^2+O(\log\log x)$. 于是 $\sum_{n\le x}\omega(n)(\omega(n)-1)=x(\log\log x)^2+O(x\log\log x)$. 最后，$\sum_{n\le x}\omega^2(n)=\sum_{n\le x}\omega(n)(\omega(n)-1)+\sum_{n\le x}\omega(n)=x(\log\log x)^2+O(x\log\log x)$. □

由 Theorem 3.9 和 Theorem 3.10，我们有充分理由相信，对大多数 n，$\omega(n)$ 的行为像 $\omega(n)\sim\log\log n$. 这一点可以进一步说明如下。

定理 3.4.3 (原文 Theorem 3.11) 给定任意 $\varepsilon>0$。满足 $|\omega(n)-\log\log n|>(\log\log n)^{1/2+\varepsilon}$ 的 $n\in[1,x]$ 的个数至多是 $o(x)$。

证明 我们回忆 Chebyshev 不等式（Chebyshev inequality）的一个版本。设 (X,Σ,μ) 是一个测度空间（measure space），且 f 可测。对 $0<p<\infty$，有 $\mu(\{x\in X:|f(x)|>t\})\le\frac{1}{t^p}\int_{\{|f|>t\}}|f|^p\,d\mu$. 取 $p=2$，则 $\#\left\{n\in[1,x]:|\omega(n)-\log\log x|>(\log\log x)^{1/2+\varepsilon}\right\}\quad\le\frac{1}{(\log\log x)^{1+2\varepsilon}}\sum_{n\le x}(\omega(n)-\log\log x)^2$.

将区间分成 $[1,x]=[1,x^{1/e}]\cup(x^{1/e},x]$. 其中 $[1,x^{1/e}]$ 中的整数个数是 $o(x)$。对于 $n\in(x^{1/e},x]$，有 $\log\log x-1=\log\log x^{1/e}<\log\log n\le\log\log x$. 因此只需证明满足 $|\omega(n)-\log\log x|>(\log\log x)^{1/2+\varepsilon}$ 的 $n\in[1,x]$ 的个数 M 是 $o(x)$。

展开平方：$\sum_{n\le x}(\omega(n)-\log\log x)^2=\sum_{n\le x}\omega^2(n)-2\log\log x\sum_{n\le x}\omega(n)\quad+[x](\log\log x)^2$. 由 Theorem 3.9 和 Theorem 3.10，$\sum_{n\le x}(\omega(n)-\log\log x)^2=x(\log\log x)^2+O(x\log\log x)\quad-2\log\log x(x\log\log x+O(x))\quad+x(\log\log x)^2+O\left((\log\log x)^2\right)=O(x\log\log x)$. 因此 $M\ll\frac{x\log\log x}{(\log\log x)^{1+2\varepsilon}}\ll\frac{x}{(\log\log x)^{2\varepsilon}}=o(x)$. □

注记 3.4.5 另一种做法是直接展开上面标记的平方项，并用 Abel 求和来估计 $\sum_{n\le x}\log\log n\cdot\omega(n)$，从而得到同样的结果。

注记 3.4.6

(a) 同样的结论对 $\Omega(n)$ 也成立。
(b) Theorem 3.11 说明，对几乎所有 $n\in[1,x]$，都有 $\omega(n)$，$\Omega(n)\sim\log\log n$.
(c) Erdős–Kac 定理（Erdős–Kac theorem, 1940）说明变量 $\frac{\omega(n)-\log\log n}{\sqrt{\log\log n}}$ 服从正态分布（normal distribution）。这是概率数论（Probabilistic Number Theory）的一个基本定理。

3.5 Bertrand 公设.

Bertrand 在 1845 年猜想：对每个 $n\ge 2$，总存在一个素数 p，使得 $n<p\le 2n$. 这个猜想由 Chebyshev 在 1852 年证明。

定理 3.5.1 (Bertrand 公设；原文 Theorem 3.12) 对任意 $n\ge 2$，至少存在一个素数 $p\in(n,2n]$.

注记 3.5.2 可以从 Mertens 定理推出一个弱一些的版本。由 $\sum_{p\le x}\frac{\log p}{p}=\log x+O(1)$ 可知，存在某个 $A>0$，使得 $\log n-A<\sum_{p\le n}\frac{\log p}{p}\le\log n+A$. 于是 $\sum_{n<p\le e^{2A}n}\frac{\log p}{p}=\sum_{p\le e^{2A}n}\frac{\log p}{p}-\sum_{p\le n}\frac{\log p}{p}>\log(e^{2A}n)-A-\log n-A=0$. 因此存在素数 $p\in(n,e^{2A}n]$。

为了证明 Theorem 3.12，我们先回忆下面的事实。

引理 3.5.3 (原文 Lemma 3.13) 令 $n\in\mathbb{N}$。记 $n!:=\prod_{p\le n}p^{h(p,n)}$. 则 $h(p,n)=\sum_{r=1}^{\infty}\left[\frac{n}{p^r}\right]$.

引理 3.5.4 (原文 Lemma 3.14) 对每个正整数 n，有 $\prod_{p\le n}p<4^n$.

证明 对 n 归纳。$n=1$ 或 $n=2$ 时显然成立。假设结论对 $1,2,\ldots,n-1$ 都成立，其中 $n\ge 3$，我们要证明结论对 n 成立。只需考虑 n 为奇数的情形。因为若 n 为偶数，则 $\prod_{p\le n}p=\prod_{p\le n-1}p<4^{n-1}<4^n$. 写 $n=2m+1$。注意二项式系数 $\binom{2m+1}{m+1}=\frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!}$ 被每一个素数 $p\in[m+2,2m+1]$ 整除，从而被这些素数的乘积整除。因此 $\prod_{p\le 2m+1}p\le\prod_{p\le m+1}p\binom{2m+1}{m+1}\le 4^{m+1}\binom{2m+1}{m+1}$. 注意 $\binom{2m+1}{m+1}$ 与 $\binom{2m+1}{m}$ 都出现在 $(1+1)^{2m+1}=2^{2m+1}$ 的展开中，并且二者相等。因此 $2\binom{2m+1}{m+1}\le 2^{2m+1}$，从而 $\prod_{p\le 2m+1}p\le 2^{2m}\cdot 4^{m+1}=4^m\cdot 4^{m+1}=4^{2m+1}$. □

注记 3.5.5 若使用 Chebyshev 定理，则可得到 $\prod_{p\le n}p\le n^{\pi(n)}\le n^{1.11n/\log n}=(e^{1.11})^n<3.04^n$，这比上面的估计略好。

引理 3.5.6 (原文 Lemma 3.15) 若 $n\ge 3$ 且 $\frac{2}{3}n<p\le n$，则 $p\nmid\binom{2n}{n}$。

证明 由 $\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 和 Lemma 3.13 可知，如果 $p^{e(p,n)}\|\binom{2n}{n}$，则 $e(p,n)=\sum_{r\ge 1}\left(\left[\frac{2n}{p^r}\right]-2\left[\frac{n}{p^r}\right]\right)$. 因为 $n\ge 3$ 且 $p>2n/3$，所以 $p\ge 3$，并且 $p^2>p\cdot\frac{2n}{3}>2n$. 于是对 $r\ge 2$，$\left[\frac{2n}{p^r}\right]-2\left[\frac{n}{p^r}\right]=0$. 又由 $2n/3<p\le n$，得到 $2<\frac{2n}{p}<3,\quad 1\le\frac{n}{p}<\frac{3}{2}$. 因此只剩下 $r=1$ 的项：$e(p,n)=\left[\frac{2n}{p}\right]-2\left[\frac{n}{p}\right]=2-2=0$. 所以这样的 p 在 $\binom{2n}{n}$ 中的指数为 0，即不整除 $\binom{2n}{n}$。 □

Theorem 3.12 的证明 若 n 较小，例如 $n\le 500$，可以手动检验。下面设 $n>500$。反设结论不成立，即不存在素数 $p\in(n,2n]$. 于是 $\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{(n!)^2}=\prod_{p\le 2n}p^{e(p,n)}=\prod_{p\le n}p^{e(p,n)}$ 由反设得到，其中 $e(p,n)=\sum_{r\ge 1}\left(\left[\frac{2n}{p^r}\right]-2\left[\frac{n}{p^r}\right]\right)$. 对所有 a，有 $[2a]-2[a]\le 1$. 若 $p^r\le 2n$，则 $r\le\frac{\log(2n)}{\log p}$，所以 $p^{e(p,n)}\le p^{\log(2n)/\log p}\le 2n$. 特别地，对所有 $p\le\sqrt{2n}$，有 $p^{e(p,n)}\le 2n$。

若 $2n/3<p\le n$，由 Lemma 3.15 得 $e(p,n)=0$，也就是 $p^{e(p,n)}=1$。若 $\sqrt{2n}\le p\le 2n/3$，则 $p^2>2n$，并且 $e(p,n)=\sum_{r\ge 1}\left(\left[\frac{2n}{p^r}\right]-2\left[\frac{n}{p^r}\right]\right)=\left[\frac{2n}{p}\right]-2\left[\frac{n}{p}\right]\le 1$. 因此 $\binom{2n}{n}=\prod_{p\le n}p^{e(p,n)}\le\prod_{p\le\sqrt{2n}}p^{e(p,n)}\prod_{\sqrt{2n}<p\le(2/3)n}p\le(2n)^{\pi(\sqrt{2n})}\prod_{p\le(2/3)n}p\le(2n)^{\sqrt{2n}-1}4^{(2/3)n}$. 另一方面，$\binom{2n}{n}$ 是 $(1+1)^{2n}=4^n$ 展开中 $2n+1$ 个项里最大的项。因此原文写道 $2n\binom{2n}{n}>4^n$. 于是 $\frac{4^n}{2n}<\binom{2n}{n}<(2n)^{\sqrt{2n}-1}4^{(2/3)n}$. 从而 $4^{n/3}<(2n)^{\sqrt{2n}}$，即 $\frac{n}{3}\log 4<\sqrt{2n}\log(2n)$. 所以 $\sqrt{n}<\frac{3\sqrt{2}}{\log 4}\log(2n)$. 原文说明这个不等式在 $n\ge 427$ 时不成立。由于我们已假设 $n>500$，矛盾。 □

3.6 $\mu(n)$ 的部分和.

回忆，在 Theorem 3.2 中我们已经证明素数定理（Prime Number Theorem, PNT）等价于 $\theta(x)=\sum_{p\le x}\log p\sim x$ 以及 $\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)\sim x$. 现在我们想说明 $\mu(n)$ 的部分和（partial sum）$M(x):=\sum_{n\le x}\mu(n)$ 也与 PNT 密切相关。

引理 3.6.1 (原文 Lemma 3.16) 对任意 $x\ge 1$，有 $\left|\sum_{n\le x}\frac{\mu(n)}{n}\right|\le 1$.

证明 我们可以假设 $x\in\mathbb{N}$。回忆 $\mu=u^{-1}$，也就是说 $(\mu*u)(n)=\sum_{d|n}\mu(d)=I(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$ 于是 $1=\sum_{n\le x}I(n)=\sum_{n\le x}\sum_{d|n}\mu(d)=\sum_{d\le x}\mu(d)\sum_{n\le x,d|n}1=\sum_{d\le x}\mu(d)\left[\frac{x}{d}\right]=x\sum_{d\le x}\frac{\mu(d)}{d}-\sum_{d\le x}\mu(d)\left\{\frac{x}{d}\right\}$. 因此 $x\left|\sum_{d\le x}\frac{\mu(d)}{d}\right|\le 1+\sum_{d\le x-1}\left|\mu(d)\left\{\frac{x}{d}\right\}\right|\le x$，其中用到 $\{x/x\}=0$。从而得到结论。 □

定义 $H(x):=\sum_{n\le x}\mu(n)\log n$.

引理 3.6.2 (原文 Lemma 3.17) 有 $\frac{M(x)}{x}=\frac{H(x)}{x\log x}+o(1)$.

证明 由 Abel 求和，$H(x)=\sum_{1<n\le x}\mu(n)\log n=M(x)\log x-\int_1^x\frac{M(y)}{y}\,dy$. 因此 $\frac{M(x)}{x}=\frac{H(x)}{x\log x}+\frac{1}{x\log x}\int_1^x\frac{M(y)}{y}\,dy=\frac{H(x)}{x\log x}+O\left(\frac{1}{\log x}\right)$，因为 $|M(y)|\le y$。 □

定理 3.6.3 (原文 Theorem 3.18) 素数定理蕴含 $\lim_{x\to\infty}\frac{M(x)}{x}=0$. 也就是说，$\sum_{n\le x}\mu(n)=o(x)$.

证明 我们以如下形式使用 PNT：$\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)\sim x$. (*1) 由 Lemma 3.17，要证明 $\sum_{n\le x}\mu(n)=o(x)$，只需证明 $\lim_{x\to\infty}\frac{H(x)}{x\log x}=0$，其中 $H(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)\log n$. 为此回忆 $\Lambda(n)=\sum_{d|n}\mu(d)\log\frac{n}{d}=\log n\sum_{d|n}\mu(d)-\sum_{d|n}\mu(d)\log d$. 由 Möbius 反演（Möbius inversion），$\mu(n)\log n=-(\mu*\Lambda)(n)$. 所以 $H(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)\log n=-\sum_{n\le x}(\mu*\Lambda)(n)=-\sum_{n\le x}\sum_{d|n}\mu(d)\Lambda\left(\frac{n}{d}\right)=-\sum_{d\le x}\mu(d)\sum_{m\le x/d}\Lambda(m)=-\sum_{d\le x}\mu(d)\psi\left(\frac{x}{d}\right)$. 式 (*1) 蕴含 $\psi(x)-x=o(x)$，也就是说，对任意 $\varepsilon>0$，存在 x_0，使得当 $x\ge x_0$ 时，$|\psi(x)-x|\le\varepsilon x$. 记 $R(y):=\psi(y)-y$。将上式分解为 $H(x)=-\sum_{d\le x/x_0}\mu(d)\left(\frac{x}{d}+R\left(\frac{x}{d}\right)\right)-\sum_{x/x_0<d<x}\mu(d)\psi\left(\frac{x}{d}\right)$. 于是 $|H(x)|\le x\left|\sum_{d\le x/x_0}\frac{\mu(d)}{d}\right|+\sum_{d\le x/x_0}\left|R\left(\frac{x}{d}\right)\right|+\sum_{x/x_0<d<x}\psi\left(\frac{x}{d}\right)\le x+\varepsilon x\sum_{d\le x/x_0}\frac{1}{d}+O\left(x\sum_{x/x_0<d<x}\frac{1}{d}\right)\le x+\varepsilon x\log x+O(x)+O(x\log x_0)$. 因此 $\limsup_{x\to\infty}\left|\frac{H(x)}{x\log x}\right|\le\varepsilon$. 由于 ε 任意，得到 $\lim_{x\to\infty}\frac{H(x)}{x\log x}=0$. □

定理 3.6.4 (原文 Theorem 3.19) 关系 $M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)=o(x)\quad(x\to\infty)$. (*2) 蕴含素数定理。

证明 我们要证明 $M(x)=o(x)$ 蕴含 $\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)\sim x$. 证明依赖恒等式 $\Lambda=\log*\mu$. 原文先给出一个 “first unsuccessful attempt”。直接写 $\sum_{n\le x}\Lambda(n)=\sum_{n\le x}\sum_{d|n}\log d\mu\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d\le x}\log d\sum_{m\le x/d}\mu(m)$. 由 (*2)，对任意 $\varepsilon>0$，仅能推出 $|\psi(x)|\le\varepsilon\sum_{d\le x}\log d\cdot\frac{x}{d}\ll\varepsilon x\log^2 x$，这还不足以推出 $\psi(x)\sim x$。

思路是：在 $\Lambda(n):=\sum_{md=n}\log m\,\mu(d)$ 中，用某个 “好的函数” $f(n)$ 逼近 $\log n$。我们选择的 $f(n)$ 具有如下形状：$f(n):=\tau(n)-2\gamma$，其中 $\tau(n)=(u*u)(n)=\sum_{d|n}1$ 是除数函数。选择它的动机是：$f(n)$ 的部分和可以很好地逼近 $\log n$ 的部分和。确实，$\sum_{n\le x}f(n)=\sum_{n\le x}\tau(n)-2\gamma\sum_{n\le x}1=x\log x+(2\gamma-1)x+O(\sqrt{x})-2\gamma x+O(1)=x\log x-x+O(\sqrt{x})$，而 $\sum_{n\le x}\log n=x\log x-x+O(\log x)$. 因此，如果定义余项 $r(n)$ 为 $\log=f+r=u*u-2\gamma+r$，则 $\sum_{n\le x}r(n)=O(\sqrt{x})$. (*3)

现在把 log 替换为 $f+r$，得到 $\Lambda=\mu*\log=\mu*(u*u-2\gamma+r)=(\mu*u)*u-2\gamma(\mu*u)+\mu*r=I*u-2\gamma I+\mu*r=u-2\gamma I+\mu*r$，其中 $u(n)=1$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$，而 $I(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$ 于是 $\sum_{n\le x}\Lambda(n)=\sum_{n\le x}1-2\gamma+\sum_{n\le x}(\mu*r)(n)=x+O(1)+E(x)$，其中 $E(x):=\sum_{n\le x}(\mu*r)(n)$. 要证明 $\sum_{n\le x}\Lambda(n)\sim x$，只需证明 $E(x)=o(x)$.

我们使用 Dirichlet 双曲线方法（Dirichlet hyperbola method）。回忆对任意 $\varepsilon y\le x$，有 $\sum_{n\le x}(f*g)(n)=\sum_{d\le y}f(d)\sum_{m\le x/d}g(m)+\sum_{m\le x/y}g(m)\sum_{d\le x/m}f(d)\quad-\left(\sum_{d\le y}f(d)\right)\left(\sum_{m\le x/y}g(m)\right)$. 将其应用到 $r*\mu$。记 $R(y):=\sum_{d\le y}r(d)$. 由 (*3)，存在常数 $C>0$，使得 $|R(y)|\le C\sqrt{y}$. 于是 $E(x)=\Sigma_1+\Sigma_2-\Sigma_3$，其中 $\Sigma_1=\sum_{d\le y}r(d)M\left(\frac{x}{d}\right)$，$\Sigma_2=\sum_{m\le x/y}\mu(m)R\left(\frac{x}{m}\right)$，并且 $\Sigma_3=R(y)M\left(\frac{x}{y}\right)$. 只需证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在 x_0，使得当 $x>x_0$ 时，$|E(x)|\le\varepsilon x$. 由 (*3)，存在 $C>0$，使得 $|R(x)|\le C\sqrt{x}$。对 Σ_2，取 $y=\frac{36C^2}{\varepsilon^2}$，则 $|\Sigma_2|\le\sum_{m\le x/y}\left|R\left(\frac{x}{m}\right)\right|\le C\sum_{m\le x/y}\sqrt{\frac{x}{m}}\le 2C\sqrt{x}\sqrt{\frac{x}{y}}=\frac{2Cx}{\sqrt{y}}\le\frac{1}{3}\varepsilon x$. 由于 $r(n)=\log n-\tau(n)+2\gamma$，存在 $A>0$，使得 $|r(n)|\le A\sqrt{n}$. 由假设 (*2)，对任意 $\varepsilon>0$，存在 x_0，使得当 $x>x_0$ 时，$|M(x)|\le\frac{\varepsilon^2}{36AC}x$. 对于 Σ_1，当 $x>yx_0$ 时，$|\Sigma_1|\le\sum_{d\le y}|r(d)|\left|M\left(\frac{x}{d}\right)\right|\le A\frac{\varepsilon^2}{36AC}x\sum_{d\le y}\frac{1}{\sqrt{d}}\le 2A\sqrt{y}\frac{\varepsilon^2}{36AC}x\le\frac{1}{3}\varepsilon x$. 最后，对 Σ_3，若 $x>yx_0$，则 $|\Sigma_3|\le|R(y)|\left|M\left(\frac{x}{y}\right)\right|\le C\sqrt{y}\cdot\frac{\varepsilon^2}{36AC}\cdot\frac{x}{y}\le\frac{1}{3}\varepsilon x$. 合并三项，$|E(x)|\le\frac{1}{3}\varepsilon x+\frac{1}{3}\varepsilon x+\frac{1}{3}\varepsilon x\le\varepsilon x$. 所以 $\limsup_{x\to\infty}\left|\frac{E(x)}{x}\right|\le\varepsilon$. 由于 ε 任意，得到 $\lim_{x\to\infty}\frac{E(x)}{x}=0$. □

3.7 Liouville 函数 $\lambda(n)$ 的部分和.

回忆 $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}$，其中 $\Omega(n)$ 是 n 的素因子的总个数。定义 $L(x):=\sum_{n\le x}\lambda(n)$.

定理 3.7.1 (原文 Theorem 3.20) 关系 $L(x)=o(x)$ 等价于 PNT。

证明 只需证明 $L(x)=o(x)\Longrightarrow M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)=o(x)$. 回忆前面已经证明 $\sum_{d|n}\lambda(d)=\begin{cases}1, & n\text{ 是平方数},\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}$ 也就是说 $\lambda*u=\mathbf{1}_\square$. 由 Möbius 反演，$\lambda=\mathbf{1}_\square*\mu$. 应用 Dirichlet 双曲线方法，得到 $L(x)=\sum_{n\le x}\lambda(n)=\sum_{d\le y}\mathbf{1}_\square(d)\sum_{m\le x/d}\mu(m)+\sum_{m\le x/y}\mu(m)\sum_{d\le x/m}\mathbf{1}_\square(d)\quad-\left(\sum_{d\le y}\mathbf{1}_\square(d)\right)\left(\sum_{m\le x/y}\mu(m)\right)$. 记 $G(y):=\sum_{d\le y}\mathbf{1}_\square(d)$. 则 $G(y)=\sum_{n\le y^{1/2}}1\ll y^{1/2}$. 假设 $M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)=o(x)$. 那么 $L(x)=o\left(\sum_{d\le y}\frac{x}{d}\mathbf{1}_\square(d)\right)+O\left(\sum_{m\le x/y}\sqrt{\frac{x}{m}}\right)+o\left(y^{1/2}\cdot\frac{x}{y}\right)=o\left(x\sum_{n\le y^{1/2}}\frac{1}{n^2}\right)+O\left(\frac{x}{y^{1/2}}\right)+o\left(\frac{x}{y^{1/2}}\right)=o(x)$，其中最后一步取 y 满足 $y\to x^{\varepsilon}$。

反过来，假设 $L(x)=o(x)$. 由 $\lambda=\mathbf{1}_\square*\mu$ 可得 $\mu=\lambda*(\mathbf{1}_\square)^{-1}$. 为了看出这一点，回忆 $\mathbf{1}_\square(n)$ 对应的 Dirichlet 级数为 $\sum_{n\ge 1}\frac{\mathbf{1}_\square(n)}{n^s}=\sum_{k\ge 1}\frac{1}{k^{2s}}=\zeta(2s)$，并且我们知道 $\zeta(2s)\cdot\sum_{\ell\ge 1}\frac{\mu(\ell)}{\ell^{2s}}=1$. 现在写成 $\sum_{\ell\ge 1}\frac{\mu(\ell)}{\ell^{2s}}=\sum_{m\ge 1}\frac{\mu(\sqrt{m})\mathbf{1}_\square(m)}{m^s}$. 也就是说 $(\mathbf{1}_\square)^{-1}=\mu(\sqrt{\cdot})\mathbf{1}_\square(\cdot)$. 再次由 Dirichlet 双曲线方法，$M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)=\sum_{d\le y}\lambda(d)\left(\sum_{m\le x/d}\mu(\sqrt{m})\mathbf{1}_\square(m)\right)\quad+\sum_{m\le x/y}\mu(\sqrt{m})\mathbf{1}_\square(m)\sum_{d\le x/m}\lambda(d)-\left(\sum_{d\le y}\lambda(d)\right)\left(\sum_{m\le x/y}\mu(\sqrt{m})\mathbf{1}_\square(m)\right)$. 记 $S(y):=\sum_{m\le y}\mu(\sqrt{m})\mathbf{1}_\square(m)$. 那么 $S(y)\ll y^{1/2}$. 在假设 $L(x)=o(x)$ 下，我们有 $M(x)=O\left(\sum_{d\le y}\left(\frac{x}{d}\right)^{1/2}\right)+o\left(\sum_{m\le x/y}\mathbf{1}_\square(m)\frac{x}{m}\right)+o\left(y\cdot\left(\frac{x}{y}\right)^{1/2}\right)=O(x^{1/2}y^{1/2})+o\left(x\sum_{k\le\sqrt{x/y}}\frac{1}{k^2}+x^{1/2}y^{1/2}\right)=O(x^{1/2}y^{1/2})+o(x)=o(x)$，其中最后一步取 y 使得 $y\ll x^{1-\varepsilon}$。 □

4 Dirichlet 级数

4.1 算术函数对应的 Dirichlet 级数.

现在我们希望把复分析（complex analysis）引入研究算术函数的工具列表中。一种方法是使用 Dirichlet 级数（Dirichlet series）。

定义 4.1.1 设 $f\in\mathcal{A}$ 是一个算术函数。与 f 对应的 Dirichlet 级数定义为 $L_f(s):=\sum_{n\ge 1}\frac{f(n)}{n^s},\qquad s\in\mathbb{C}$.

记号约定：按照惯例，记 $\sigma=\mathrm{Re}(s),\qquad t=\mathrm{Im}(s)$.

定理 4.1.2 (原文 Theorem 4.1) 设 $f\in\mathcal{A}$。存在 $\sigma_a\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$，使得当 $s\in\mathbb{C}$ 满足 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_a$ 时，$L_f(s)$ 绝对收敛；当 $s\in\mathbb{C}$ 满足 $\mathrm{Re}(s)<\sigma_a$ 时，$L_f(s)$ 不绝对收敛。

证明 令 $D:=\{s\in\mathbb{C}:L_f(s)\text{ 绝对收敛}\}$. 如果 $D=\varnothing$，则取 $\sigma_a=+\infty$。如果 $D=\mathbb{C}$，则取 $\sigma_a=-\infty$。其余情形令 $\sigma_a:=\inf\{\mathrm{Re}(s):s\in D\}$. 若 $\mathrm{Re}(s)<\sigma_a$，则由 σ_a 的定义，$L_f(s)$ 不绝对收敛。

设 $s=\sigma+it$，$s'=\sigma'+it'$，且 $\sigma'\ge\sigma$。那么 $\sum_{n\ge 1}\left|\frac{f(n)}{n^{s'}}\right|=\sum_{n\ge 1}\frac{|f(n)|}{n^{\sigma'}}\le\sum_{n\ge 1}\frac{|f(n)|}{n^{\sigma}}=\sum_{n\ge 1}\left|\frac{f(n)}{n^s}\right|$. 因此，如果 $L_f(s)$ 在 s 处绝对收敛，那么对任意满足 $\mathrm{Re}(s')\ge\mathrm{Re}(s)$ 的 s'，$L_f(s')$ 也绝对收敛。特别地，让 $\sigma=\mathrm{Re}(s)\to\sigma_a$，可知 $L_f(s')$ 在所有满足 $\mathrm{Re}(s')>\sigma_a$ 的点 s' 处绝对收敛。 □

这个数 σ_a 称为绝对收敛横坐标（abscissa of absolute convergence）。

注记 4.1.3 如果 $\sigma=\sigma_a$，则 $L_f(s)$ 在 $s=\sigma_a+it$ 处可能绝对收敛，也可能不绝对收敛。

例 4.1.4 Riemann zeta 函数（Riemann zeta function）$\zeta(s)=\sum_{n\ge 1}\frac{1}{n^s}$ 满足 $\sigma_a=1$，并且 $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 处不收敛。

定理 4.1.5 (原文 Theorem 4.2) 设 $f\in\mathcal{A}$。存在 $\sigma_c\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$，使得 $L_f(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)=\sigma>\sigma_c$ 时收敛，而在 $\mathrm{Re}(s)<\sigma_c$ 时发散。并且，收敛在所有包含于半平面 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_c$ 的紧子集上一致，而且 $\sigma_a-1\le\sigma_c\le\sigma_a$.

证明 (i) 假设 $L_f(s)$ 在 $s_0\in\mathbb{C}$ 处收敛。我们要证明 $L_f(s')$ 在所有满足 $\sigma'=\mathrm{Re}(s')>\sigma_0=\mathrm{Re}(s_0)$ 的点 s' 处收敛。
令 $K=[A,B]\times[C,D]$ 为区域 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_0$ 中的紧集。于是下面两个数存在：$m:=\min\{\mathrm{Re}(s)-\mathrm{Re}(s_0):s\in K\}>0$，$M:=\max\{|s-s_0|:s\in K\}$. 定义 $S(x,y):=\sum_{x<n\le y}\frac{f(n)}{n^s},\qquad S_0(x,y):=\sum_{x<n\le y}\frac{f(n)}{n^{s_0}}$. 给定 $\varepsilon>0$，由 Cauchy 准则（Cauchy criterion），存在 $x_0=x_0(\varepsilon)\ge 1$，使得对所有 $y>x\ge x_0$，$|S_0(x,y)|\le\varepsilon$. 由 Abel 求和（Abel summation），$S(x,y)=\sum_{x<n\le y}\frac{f(n)}{n^{s_0}}n^{s_0-s}=S_0(x,y)y^{s_0-s}-(s_0-s)\int_x^y S_0(x,\xi)\xi^{s_0-s-1}\,d\xi$. 因此 $|S(x,y)|\le\varepsilon y^{-(\sigma-\sigma_0)}+\varepsilon|s-s_0|\int_x^y\xi^{-(\sigma-\sigma_0)-1}\,d\xi\le\varepsilon\cdot 1+\varepsilon|s-s_0|\int_1^\infty\xi^{-(\sigma-\sigma_0)-1}\,d\xi\le\varepsilon\left(1+\frac{|s-s_0|}{\sigma-\sigma_0}\right)\le\varepsilon\left(1+\frac{M}{m}\right)=:\varepsilon'$. 由于 ε' 与 x,y 无关，并且对 K 中所有点一致成立，Cauchy 准则成立。因此 $L_f(s)$ 在半平面 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_0$ 的所有紧子集上一致收敛。

(ii) 令 $D:=\{s\in\mathbb{C}:L_f(s)\text{ 收敛}\}$. 如果 $D=\varnothing$，取 $\sigma_c=+\infty$；如果 $D=\mathbb{C}$，取 $\sigma_c=-\infty$；其余情形取 $\sigma_c:=\inf\{\mathrm{Re}(s):s\in D\}$. 若 $\mathrm{Re}(s)<\sigma_c$，则由定义 $L_f(s)$ 发散。假设存在 $s_0=\sigma_0+it_0\in D$。由 (i) 可知，$L_f(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_0$ 中收敛，并且在该半平面的紧子集上一致收敛。令 $\sigma_0\to\sigma_c$，得到 $L_f(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_c$ 中收敛，并且在该半平面的紧子集上一致收敛。

(iii) 下面证明两个不等式。首先显然有 $\sigma_c\le\sigma_a$. 假设 $L_f(s)$ 在 s_0 处收敛。于是 $\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n^{s_0}}=0$. 特别地，存在 $n_0\in\mathbb{N}$，使得 $\left|\frac{f(n)}{n^{s_0}}\right|\le 1,\qquad\forall n\ge n_0$. 于是对所有 $s\in\mathbb{C}$，$\left|\frac{f(n)}{n^s}\right|=\left|\frac{f(n)}{n^{s_0}}\right|\frac{1}{n^{\sigma-\sigma_0}}\le\frac{1}{n^{\sigma-\sigma_0}},\qquad\forall n\ge n_0$. 因此当 $\sigma>\sigma_0+1$ 时，$\sum_{n\ge n_0}\left|\frac{f(n)}{n^s}\right|\le\sum_{n\ge n_0}\frac{1}{n^{\sigma-\sigma_0}}<\infty$. 也就是说，$L_f(s)$ 在满足 $\mathrm{Re}(s)=\sigma>\sigma_0+1$ 的点 s 处绝对收敛。令 $\sigma_0\to\sigma_c$，得到 $\sigma_a\le\sigma_c+1$. 所以 $\sigma_c\le\sigma_a\le\sigma_c+1$，也即 $\sigma_a-1\le\sigma_c\le\sigma_a$. □

记号：σ_c 称为普通收敛横坐标（abscissa of simple convergence）。
为了做复分析，我们需要确保所处理的函数是全纯的（holomorphic）。

定理 4.1.6 (原文 Theorem 4.3) 设 $F_N:S\to\mathbb{C}$ 是定义在开集 $S\subset\mathbb{C}$ 上的一列全纯函数。假设 F_N 在 S 的所有紧子集上一致收敛到函数 F。那么 F 也是全纯函数。导函数 F_N' 也在 S 的所有紧子集上一致收敛到 F'。

定理 4.1.7 (原文 Theorem 4.4：Dirichlet 级数的解析性质) 设 $f\in\mathcal{A}$ 是一个算术函数。那么 $L_f(s)$ 在普通收敛半平面 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_c$ 上定义了一个全纯函数，并且它的导数为 $L_f'(s)=-\sum_{n\ge 1}\frac{f(n)\log n}{n^s},\qquad\mathrm{Re}(s)>\sigma_c$.

证明 令 $F_N(s)=\sum_{n=1}^{N}\frac{f(n)}{n^s}$. 因为每一项 $\frac{f(n)}{n^s}=f(n)e^{-s\log n}$ 都是整函数（entire function），所以 $F_N(s)$ 是整函数。又因为 $F_N(s)\to L_f(s)$ 在半平面 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_c$ 的紧子集上一致收敛，结论由 Theorem 4.3 得出。
并且 $F_N'(s)=\sum_{n=1}^{N}-\frac{f(n)\log n}{n^s}$ 在紧子集上一致收敛到 $L_f'(s)$，故 $L_f'(s)=-\sum_{n\ge 1}\frac{f(n)\log n}{n^s}$. □

4.2 Dirichlet 级数的代数性质.

设 $f\in\mathcal{A}$。假设 $\sum_{n\ge 1}\frac{f(n)}{n^s}$ 在 $\sigma>\sigma_a$ 时绝对收敛。记其和函数为 $L_f(s)=\sum_{n\ge 1}\frac{f(n)}{n^s},\qquad\sigma>\sigma_a$.

定理 4.2.1 (原文 Theorem 4.5) 设 $f,g\in\mathcal{A}$。设 $L_f(s)$ 和 $L_g(s)$ 是两个在 $\sigma>\sigma_a$ 时绝对收敛的 Dirichlet 级数。假设对某个无穷序列 $\{s_k\}$ 中每一个 s_k 都有 $L_f(s_k)=L_g(s_k)$，并且 $\sigma_k=\mathrm{Re}(s_k)\to+\infty$ 当 $k\to+\infty$。那么 $f(n)=g(n)$，$\forall n\ge 1$.

证明 令 $h=f-g$。我们要证明对所有 n 都有 $h(n)=0$。
设 $L_h(s)=\sum_{n\ge 1}\frac{h(n)}{n^s}$ 为 h 对应的 Dirichlet 级数。那么 L_h 在 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_a$ 时绝对收敛，并且对所有满足 $\mathrm{Re}(s_k)>\sigma_a$ 的 k，有 $L_h(s_k)=0$. 反设 h 不恒等于零。令 n_0 为满足 $h(n_0)\ne 0$ 的最小正整数。对 $\sigma>\sigma_a$，$L_h(s)=\sum_{n\ge n_0}\frac{h(n)}{n^s}=\frac{h(n_0)}{n_0^s}+\sum_{n>n_0}\frac{h(n)}{n^s}$. 取 $s=s_k$。因为 $L_h(s_k)=0$，所以 $\frac{h(n_0)}{n_0^{s_k}}=-\sum_{n>n_0}\frac{h(n)}{n^{s_k}}$. 于是当 $\sigma_k=\mathrm{Re}(s_k)>\sigma_a$ 且存在 $\varepsilon>0$ 使 $\sigma_k>\sigma_a+\varepsilon$ 时，$|h(n_0)|\le\sum_{n>n_0}|h(n)|\left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_k}=\sum_{n>n_0}|h(n)|\left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_a+\varepsilon}\left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_k-\sigma_a-\varepsilon}\le\sum_{n>n_0}|h(n)|\left(\frac{n_0}{n}\right)^{\sigma_a+\varepsilon}\left(\frac{n_0}{n_0+1}\right)^{\sigma_k-\sigma_a-\varepsilon}=n_0^{\sigma_a+\varepsilon}\left(\frac{n_0}{n_0+1}\right)^{\sigma_k-\sigma_a-\varepsilon}\sum_{n>n_0}\frac{|h(n)|}{n^{\sigma_a+\varepsilon}}=C\left(\frac{n_0}{n_0+1}\right)^{\sigma_k-\sigma_a-\varepsilon}\longrightarrow 0$ 当 $k\to+\infty$。这与 $|h(n_0)|>0$ 矛盾。因此 $h(n)=0$ 对所有 n 成立。 □

定理 4.2.2 (原文 Theorem 4.6) 设 $f,g\in\mathcal{A}$。假设 $L_f(s)$ 和 $L_g(s)$ 在 $s\in\mathbb{C}$ 处绝对收敛。那么与 $(f*g)(n)=\sum_{d|n}f(d)g(n/d)$ 对应的 Dirichlet 级数 $L_{f*g}(s)$ 也在 s 处绝对收敛，并且 $L_{f*g}(s)=L_f(s)L_g(s)$. 反过来，如果

$L_f(s)L_g(s)=\sum_{n\ge1}h(n)n^{-s}$ 对某个满足 $\sigma_k\to+\infty$ 的序列 $\{s_k\}$ 中所有点成立，那么 $h(n)=(f*g)(n)$.

证明 有 $L_{f*g}(s)=\sum_{n\ge1}\frac{(f*g)(n)}{n^s}$. 如果 L_f 和 L_g 都绝对收敛，则 $\sum_{n\ge1}\left|\frac{(f*g)(n)}{n^s}\right|=\sum_{n\ge1}\frac{|\sum_{km=n}f(k)g(m)|}{|n^s|}$ $\le\sum_{k\ge1}\frac{|f(k)|}{|k^s|}\sum_{m\ge1}\frac{|g(m)|}{|m^s|}<\infty$. 对任意使二者都绝对收敛的 s，有 $L_f(s)L_g(s)=\left(\sum_{k\ge1}\frac{f(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{m\ge1}\frac{g(m)}{m^s}\right)$ $=\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^s}\sum_{km=n}f(k)g(m)=\sum_{n\ge1}\frac{(f*g)(n)}{n^s}=L_{f*g}(s)$. 最后一个断言由 Theorem 4.5 得到。 □

Dirichlet 级数的例子.

例 4.2.3 Dirichlet 卷积的单位元为 $I(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\0, & n>1.\end{cases}$ 它的 Dirichlet 级数为 $L_I(s)=\sum_{n\ge1}\frac{I(n)}{n^s}=1$.

例 4.2.4 令 $u(n)=1$ 对所有 $n\ge1$ 成立。那么 $\zeta(s)=\sum_{n\ge1}\frac{u(n)}{n^s}=\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^s}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$，这就是 Riemann zeta 函数。

例 4.2.5 除数函数 $\tau(n)=(u*u)(n)$ 满足 $L_\tau(s)=\sum_{n\ge1}\frac{\tau(n)}{n^s}=\sum_{n\ge1}\frac{\sum_{km=n}1}{n^s}=\left(\sum_{k\ge1}\frac{1}{k^s}\right)\left(\sum_{m\ge1}\frac{1}{m^s}\right)=\zeta(s)^2$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$. 类似地，若 $\tau_k(n)=\sum_{d_1d_2\cdots d_k=n}1=(u*\cdots*u)(n)$，其中右侧有 k 个 u，则 $L_{\tau_k}(s)=\zeta(s)^k$, $\mathrm{Re}(s)>1$.

例 4.2.6 Möbius 函数满足 $\mu*u=I$. 于是当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，$1=L_I(s)=L_{\mu*u}(s)=L_\mu(s)L_u(s)=\left(\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^s}\right)\zeta(s)$. 所以 $\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^s}=\frac{1}{\zeta(s)}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$.

注记 4.2.7 这也给出 $Q_2(x):=\#\{n\le x:n\text{ is square-free}\}=Cx+O(\sqrt{x})$，其中 $C=\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^2}=\frac{1}{\zeta(2)}=\frac{6}{\pi^2}$. 课堂笔记旁注还写到 $\sum_{n\le x}\varphi(n)=Cx^2+O(x\log x)=\frac{6}{\pi^2}x^2+O(x\log x)$.

更一般地，假设 $L_f(s)=\sum_{n\ge1}\frac{f(n)}{n^s}$ 在 $\mathrm{Re}(s)>\sigma_a$ 时绝对收敛。如果 $f(n)$ 是完全乘法函数（completely multiplicative function），则我们知道 $f^{-1}(n)=\mu(n)f(n)$. 所以 $\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)f(n)}{n^s}=\frac{1}{L_f(s)}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>\sigma_a$.

例 4.2.8 令 $f(n)=\log n$。那么 $L_f(s)=\sum_{n\ge1}\frac{\log n}{n^s}=-\zeta'(s)$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$. 为看出这一点，回忆 $\zeta(s)=\sum1/n^s$ 在 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时绝对收敛。于是 $\zeta'(s)=-\sum_{n\ge1}\frac{\log n}{n^s}$ 也在 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时绝对收敛。

例 4.2.9 von Mangoldt 函数（von Mangoldt function）$\Lambda(n)$ 满足 $\Lambda=\mu*\log$，也即 $\log=\Lambda*u$. 于是 $\sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{n^s}=L_\Lambda(s)=L_{\mu*\log}(s)=L_\mu(s)L_{\log}(s)=\left(\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^s}\right)\left(\sum_{n\ge1}\frac{\log n}{n^s}\right)=-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$. 旁注：这与 PNT 的解析证明密切相关。

例 4.2.10 Liouville 函数满足 $\lambda*u=1_\square$，即 $\sum_{d\mid n}\lambda(d)=\begin{cases}1, & n\text{ 是平方数},\\0, & \text{otherwise}.\end{cases}$ 于是 $L_{\lambda*u}(s)=L_\lambda(s)L_u(s)=\left(\sum_{n\ge1}\frac{\lambda(n)}{n^s}\right)\zeta(s)$，而 $L_{1_\square}(s)=\sum_{n\ge1}\frac{1_\square(n)}{n^s}=\sum_{k\ge1}\frac{1}{k^{2s}}=\zeta(2s)$. 所以 $\sum_{n\ge1}\frac{\lambda(n)}{n^s}=\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$.

例 4.2.11 Euler φ-函数（Euler phi function）满足 $\varphi=\mathrm{id}*\mu$，也即 $\varphi(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)\frac{n}{d}$. 因此 $L_\varphi(s)=L_{\mathrm{id}}(s)L_\mu(s)=\left(\sum_{n\ge1}\frac{n}{n^s}\right)\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^s}=\left(\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^{s-1}}\right)\frac{1}{\zeta(s)}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>2$.

例 4.2.12 令 $f(n):=\sum_{d\mid n}\frac{\varphi(d)}{d}$, $\quad g(n):=\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d}\tau(n/d)$. 断言：$f(n)=g(n)$. 证明这一点只需证明 $L_f(s)=L_g(s)$. 对 L_f，有 $L_f(s)=\sum_{n\ge1}\frac{\sum_{d\mid n}\varphi(d)/d}{n^s}=\sum_{n\ge1}\frac{(\varphi\cdot\mathrm{id}^{-1}*u)(n)}{n^s}=L_{\varphi\cdot\mathrm{id}^{-1}}(s)L_u(s)=L_\varphi(s+1)\zeta(s)=\frac{\zeta(s)}{\zeta(s+1)}\cdot\zeta(s)=\frac{\zeta(s)^2}{\zeta(s+1)}$. 对 L_g，有 $L_g(s)=\sum_{n\ge1}\frac{\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d}\tau(n/d)}{n^s}=\left(\sum_{d\ge1}\frac{\mu(d)}{d^{s+1}}\right)\left(\sum_{m\ge1}\frac{\tau(m)}{m^s}\right)=\frac{1}{\zeta(s+1)}\zeta(s)^2$. 因此 $f(n)=g(n)$.

例 4.2.13 上一讲由 $\lambda=1_\square*\mu$ 证明了 $\mu=\lambda*(1_\square)^{-1}=\lambda*\mu(\sqrt{\cdot})1_\square$. 也就是说 $1_\square^{-1}=\mu(\sqrt{\cdot})1_\square$. 这等价于 $1_\square*\mu(\sqrt{\cdot})1_\square=I(n)$. 也就是说 $L_{1_\square*\mu(\sqrt{\cdot})1_\square}(s)=1$. 事实上 $\left(\sum_{n\ge1}\frac{1_\square(n)}{n^s}\right)\left(\sum_{m\ge1}\frac{\mu(\sqrt{m})1_\square(m)}{m^s}\right)=\left(\sum_{k\ge1}\frac{1}{k^{2s}}\right)\left(\sum_{m\ge1}\frac{\mu(m)}{m^{2s}}\right)=\zeta(2s)\frac{1}{\zeta(2s)}=1$.

4.3 Euler 乘积.

与乘法函数 f 对应的 Dirichlet 级数 $L_f(s)$ 具有很好的性质。

定理 4.3.1 (原文 Theorem 4.7) 设 $f\in\mathcal{A}$ 是乘法函数。假设 $L_f(s)$ 在 s 处绝对收敛。那么 $L_f(s)=\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right)$，其中无穷乘积绝对收敛。

进一步，若 f 是完全乘法函数，则 $L_f(s)=\prod_p\frac{1}{1-f(p)p^{-s}}=\prod_p(1-f(p)p^{-s})^{-1}$.

证明 我们首先证明无穷乘积 $\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right)$ 绝对收敛。回忆 $\sum_{n\ge1}a_n$ 绝对收敛 $\Longrightarrow\prod_{n\ge1}(1+a_n)$ 绝对收敛. 因此只需证明 $\sum_p\left|\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right|<\infty$. 确实，$\sum_p\left|\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right|\le\sum_p\sum_{\ell\ge1}\left|\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right|\le\sum_n\left|\frac{f(n)}{n^s}\right|<\infty$，因为 $L_f(s)$ 绝对收敛。

现在只需证明 $\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right)=L_f(s)$. 考虑 $P(s,x):=\prod_{p\le x}\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right)$. 我们要证明 $P(s,x)\to L_f(s)$ 当 $x\to\infty$。

令 $p_1,p_2,\ldots,p_r$ 为所有不超过 x 的素数。则 $P(s,x)=\prod_{i\le r}\left(1+\sum_{\ell_i\ge1}\frac{f(p_i^{\ell_i})}{p_i^{\ell_i s}}\right)=$ $\sum_{\ell_1\ge0}\cdots\sum_{\ell_r\ge0}\frac{f(p_1^{\ell_1}\cdots p_r^{\ell_r})}{(p_1^{\ell_1}\cdots p_r^{\ell_r})^s}$. 由算术基本定理，$P(s,x)=\sum_{n\in N(x)}\frac{f(n)}{n^s}$，其中 $N(x)=\{n\in\mathbb{N}:\text{若}p\mid n\text{，则}p\le x\}$.

于是 $|P(s,x)-L_f(s)|=\left|\sum_{n\in\mathbb{N}\setminus N(x)}\frac{f(n)}{n^s}\right|\le\sum_{n>x}\left|\frac{f(n)}{n^s}\right|\to0$ 当 $x\to\infty$，因为 $L_f(s)$ 绝对收敛。因此 $P(s,x)\to L_f(s)$。

最后，如果 f 是完全乘法函数，则 $1+\sum_{\ell\ge1}\frac{f(p^\ell)}{p^{\ell s}}=\sum_{\ell\ge0}\frac{f(p)^\ell}{p^{\ell s}}=\frac{1}{1-f(p)/p^s}=(1-f(p)p^{-s})^{-1}$. □

例 4.3.2 令 $f(n)=1$. 则 f 是完全乘法函数，并且 $\zeta(s)=\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^s}=\prod_p(1-p^{-s})^{-1}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$.

推论 4.3.3 (原文 Corollary 4.8) 当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，$\zeta(s)\ne0$.

证明 由 Euler 乘积，$\left|\frac{1}{\zeta(s)}\right|=\prod_p|1-p^{-s}|\le\prod_p\left(1+\frac{1}{p^\sigma}\right)\le\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^\sigma}\le1+\int_1^\infty u^{-\sigma}du=\frac{\sigma}{\sigma-1}$. 所以 $|\zeta(s)|\ge\frac{\sigma-1}{\sigma}>0$ 只要 $\sigma>1$。 □

例 4.3.4 刚才用 $\varphi=\mathrm{id}*\mu$ 证明了 $\sum_{n\ge1}\frac{\varphi(n)}{n^s}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>2$.

这一点也可以用 Euler 乘积来验证。事实上，由于 $\varphi(p^\ell)=p^{\ell-1}(p-1)$，所以当 $\mathrm{Re}(s)>2$ 时，$\sum_{n\ge1}\frac{\varphi(n)}{n^s}=\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{\varphi(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right)=\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{p^{\ell-1}(p-1)}{p^{\ell s}}\right)=\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{1}{p^{\ell(s-1)}}-p^{-s}\sum_{\ell\ge1}\frac{1}{p^{\ell(s-1)}}\right)=\prod_p\left(1+\frac{p^{1-s}}{1-p^{1-s}}-\frac{p^{-s}}{1-p^{1-s}}\right)=\prod_p(1-p^{-s})\prod_p(1-p^{1-s})^{-1}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$. 最后一步是和 $\zeta(s)=\prod_p(1-p^{-s})^{-1}$ 作比较得到的。

例 4.3.5 对 Möbius 函数，$\sum_{n\ge1}\frac{\mu(n)}{n^s}=\prod_p\left(1+\sum_{\ell\ge1}\frac{\mu(p^\ell)}{p^{\ell s}}\right)=\prod_p(1-p^{-s})=\zeta(s)^{-1}$, $\quad\mathrm{Re}(s)>1$.

例 4.3.6 对 Liouville 函数，由于 λ 是完全乘法函数，且 $\lambda(p)=-1$，有 $\sum_{n\ge1}\frac{\lambda(n)}{n^s}=\prod_p\left(1-\frac{\lambda(p)}{p^s}\right)^{-1}=\prod_p\left(1+\frac{1}{p^s}\right)^{-1}=\prod_p\frac{1-p^{-s}}{(1-p^{-s})(1+p^{-s})}=\prod_p(1-p^{-s})\prod_p(1-p^{-2s})^{-1}=\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}$. 这和前面用 $\lambda*u=1_\square$ 得到的结果相同。

4.4 Perron 公式.

定义 $I_c(y,T):=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}y^s\frac{ds}{s}$，并定义 $\delta(y):=\begin{cases}0, & 0<y<1,\\\frac12, & y=1,\\1, & y>1.\end{cases}$ 那么 $\delta(y)$ 可以被 $I_c(y,T)$ 很好地逼近。

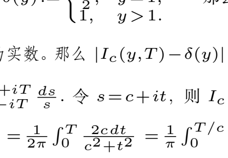
引理 4.4.1 (原文 Lemma 4.9) 设 $c,y,T>0$ 为实数。那么 $|I_c(y,T)-\delta(y)|\le\begin{cases}\min\left\{y^c,\frac{y^c}{\pi T|\log y|}\right\}\le\frac{2y^c}{1+T|\log y|}, & y\ne1,\\\min\left\{\frac{c}{\pi T},\frac12\right\}\le\frac{c}{c+T}, & y=1.\end{cases}$

证明 先假设 $y=1$。那么 $I_c(1,T)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\frac{ds}{s}$. 令 $s=c+it$，则 $I_c(1,T)=\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{dt}{c+it}=\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{0}\frac{dt}{c+it}+\frac{1}{2\pi}\int_0^T\frac{dt}{c+it}=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^T\frac{dt}{c-it}+\int_0^T\frac{dt}{c+it}\right)=\frac{1}{2\pi}\int_0^T\frac{2c\,dt}{c^2+t^2}=\frac{1}{\pi}\int_0^{T/c}\frac{dt}{1+t^2}=\frac{1}{\pi}\arctan t\Big|_0^{T/c}=\frac{1}{\pi}\arctan\frac{T}{c}=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{c}{T}\right)=\frac12-\frac1\pi\arctan\frac{c}{T}$. 因此 $\left|I_c(1,T)-\frac12\right|\le\frac1\pi\left|\arctan\frac{c}{T}\right|$. 特别地，$|\arctan x|\le\min\{|x|,\pi/2\}$. 于是 $\left|I_c(1,T)-\frac12\right|\le\frac1\pi\min\left\{\frac{c}{T},\frac\pi2\right\}\le\frac{c}{c+T}$.

现在假设 $y\ne1$。

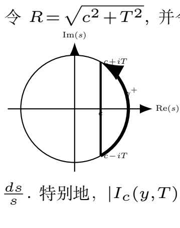
情形 1：$0<y<1$。我们用两种方式估计 $I_c(y,T)$。

(a) 取 $r>\max\{1,c\}$，并考虑如下矩形轮廓：



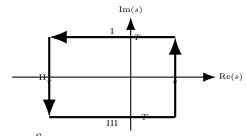
由 Cauchy 积分定理（Cauchy's integral theorem），由于 y^s/s 在这个矩形内部没有极点，$I_c(y,T)=\frac{1}{2\pi i}\left(\int_{c-iT}^{r-iT}+\int_{r-iT}^{r+iT}+\int_{r+iT}^{c+iT}\right)y^s\frac{ds}{s}$. 于是 $|I_c(y,T)|\le\frac{1}{2\pi}\left(\int_c^r\frac{y^\sigma}{T}d\sigma+\int_{-T}^{T}\frac{y^r}{r}dt+\int_c^r\frac{y^\sigma}{T}d\sigma\right)=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{2}{T}\frac{y^\sigma}{\log y}\Big|_{\sigma=c}^r+2T\frac{y^r}{r}\right)$. 因为 $0<y<1$，所以 $\frac{y^r}{r}\to0$, $\quad\frac{y^r}{|\log y|}\to0$ 当 $r\to+\infty$。因此 $|I_c(y,T)|\le\frac{1}{\pi T}\frac{y^c}{|\log y|}$.

(b) 另一方面，我们要证明 $|I_c(y,T)|\le y^c$。令 $R=\sqrt{c^2+T^2}$，并令 C 为以原点为圆心、半径为 R 的圆。令 γ^+ 为 C 上从 $c-iT$ 出发到 $c+iT$ 结束的逆时针路径：



由 Cauchy 留数定理（Cauchy residue theorem），$I_c(y,T)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}y^s\frac{ds}{s}=\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma^+}y^s\frac{ds}{s}$. 特别地，$|I_c(y,T)|\le\frac{1}{2\pi}\int_{\gamma^+}\frac{y^{\mathrm{Re}(s)}}{|s|}|ds|\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{y^c}{R}\cdot2\pi R\le y^c$，这里用到了 $y<1$。

情形 2：$y>1$。这时考虑如下矩形：



由 Cauchy 留数定理，$I_c(y,T)=\frac{1}{2\pi i}\left(\int_{\mathrm{I}}+\int_{\mathrm{II}}+\int_{\mathrm{III}}\right)y^s\frac{ds}{s}+\mathrm{Res}_{s=0}\frac{y^s}{s}$. 也就是说 $I_c(y,T)=1+\frac{1}{2\pi i}\left(\int_{\mathrm{I}}+\int_{\mathrm{II}}+\int_{\mathrm{III}}\right)y^s\frac{ds}{s}$. 和前面做同样的估计，并令 $r\to-\infty$，得到 $|I_c(y,T)-1|\le\frac{2y^c}{1+T|\log y|}$. 结合两种估计，即得引理。 □

定理 4.4.2 (原文 Theorem 4.10，Perron 公式) 设 $c>0$，$x,T\ge1$ 为实数。设 $f\in\mathcal{A}$，且 $L_f(s)$ 在 $s=c$ 处绝对收敛。那么对所有 $x\notin\mathbb{Z}$，有 $\sum_{n\le x}f(n)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds+E(T)$，其中 $E(T)\to0$ 当 $T\to\infty$。如果 $x\in\mathbb{Z}$，则公式也成立，只需把最后一项 $f(x)$ 替换为 $f(x)/2$。

证明 设 $x\notin\mathbb{Z}$。因为 $L_f(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)=c$ 上绝对收敛，所以可以交换求和与积分的次序：$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds$ $=\sum_{n\ge1}f(n)\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\left(\frac{x}{n}\right)^s\frac{ds}{s}$. 由 Lemma 4.9，$\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds=\sum_{n\ge1}f(n)\delta\left(\frac{x}{n}\right)+E(T)$，其中 $|E(T)|\le2\sum_{n\ge1}\frac{|f(n)|(x/n)^c}{1+T|\log(x/n)|}=2x^c\sum_{n\ge1}\frac{|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}$. 由于 $\log(x/n)\ne0$，所以 $|E(T)|\to0$ 当 $T\to\infty$。因此 $\sum_{n\ge1}f(n)\delta\left(\frac{x}{n}\right)=\sum_{n\le x}f(n)$. $x\in\mathbb{Z}$ 的情形类似。 □

注记 4.4.3 积分 $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds$ 通常不是绝对收敛的，这会带来问题。在实践中，我们需要一个更实用的版本。

定理 4.4.4 (原文 Theorem 4.11，Perron 公式的截断版本) 设 $c>0$，$x,T\ge1$ 为实数。设 $f\in\mathcal{A}$，且 $L_f(s)$ 在 $s=c$ 处绝对收敛。那么对所有 $x\notin\mathbb{Z}$，有 $\sum_{n\le x}f(n)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds+O\left(x^c\sum_{n\ge1}\frac{|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}\right)$，其中误差项还满足 $x^c\sum_{n\ge1}\frac{|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}\ll\frac{x^c}{T}\sum_{n\ge1}\frac{|f(n)|}{n^c}\quad+\left(1+\frac{x\log T}{T}\right)\max_{3x/4\le n\le5x/4}|f(n)|$. 如果 $x\in\mathbb{Z}$，则公式也成立，只需把最后一项 $f(x)$ 替换为 $f(x)/2$。

证明 Dirichlet 级数 $L_f(s)$ 在紧区间 $[c-iT,c+iT]$ 上一致有界且一致收敛。因此 $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds=$ $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\sum_{n\ge1}\frac{f(n)}{n^s}\frac{x^s}{s}ds=\sum_{n\ge1}f(n)\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}\left(\frac{x}{n}\right)^s\frac{ds}{s}=\sum_{n\ge1}f(n)I_c\left(\frac{x}{n},T\right)=\sum_{n\ge1}f(n)\delta\left(\frac{x}{n}\right)+\sum_{n\ge1}f(n)\left(I_c\left(\frac{x}{n},T\right)-\delta\left(\frac{x}{n}\right)\right)=\sum^*_{n\le x}f(n)+E_c(x,T)$. 这里 $\sum^*_{n\le x}$ 表示如果 $x\in\mathbb{Z}$，最后一项 $f(x)$ 替换为 $f(x)/2$。

由 Lemma 4.9，$|E_c(x,T)|\le2\sum_{n\ge1,n\ne x}|f(n)|\frac{(x/n)^c}{1+T|\log(x/n)|}+\frac{c}{c+T}|f(x)|$，其中最后一项只在 $x\in\mathbb{Z}$ 时出现。因此 $|E_c(x,T)|\le2x^c\sum_{n\ge1,n\ne x}\frac{|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}+\frac{c}{c+T}|f(x)|$. 特别地，$|E_c(x,T)|\to0\quad(T\to\infty)$，于是得到 Theorem 4.10.

现在把关于 n 的和分成三部分：$\sum_{|n-x|\ge x/4}(\cdots)+\sum_{2\le|n-x|\le x/4}(\cdots)+\sum_{|n-x|<2}(\cdots)=E_c^{(1)}(x,T)+E_c^{(2)}(x,T)+E_c^{(3)}(x,T)$. 对满足 $|n-x|\ge x/4$ 的项，我们使用 $|\log(x/n)|\gg1$，它给出 $E_c^{(1)}(x,T)\ll$ $\sum_{|n-x|\ge x/4}\frac{x^c|f(n)|}{n^cT|\log(x/n)|}\ll\frac{x^c}{T}\sum_{n\ge1}\frac{|f(n)|}{n^c}$. 对满足 $2\le|n-x|\le x/4$ 的项，我们有 $|\log(x/n)|=\left|\log\left(1+\frac{n-x}{x}\right)\right|\gg\frac{|n-x|}{x}$. 所以 $E_c^{(2)}(x,T)\ll\frac{x^c}{T}\sum_{2\le|n-x|\le x/4}\frac{|f(n)|x}{n^c|n-x|}\ll$ $\frac{x}{T}\left(\max_{2\le|n-x|\le x/4}|f(n)|\right)\sum_{2\le|n-x|\le x/4}\frac{1}{|n-x|}\ll\frac{x\log x}{T}\max_{2\le|n-x|\le x/4}|f(n)|$. 最后，剩下的项可以平凡地估计为 $E_c^{(3)}(x,T)\ll\sum_{|n-x|<2}\frac{x^c|f(n)|}{n^c}\ll\max_{|n-x|<2}|f(n)|$. 把这些估计相加即得定理。 □

5 指数、原根和指标

本章始终把模 n 的可逆剩余类看成群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$。所谓模 n 存在原根，现代地说就是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是循环群（cyclic group，循环群）；若 $g\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 生成 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$，则也称整数 g 是模 n 的原根。这样定义之后，后面的定理本质上都是在讨论 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的群结构。

5.1 阶、原根与基本定理.

定理 5.1.1 (二的高次幂没有原根) 若 $k\ge3$，则模 2^k 不存在原根。更准确地说，对任意奇数 a，有 $a^{2^{k-2}}\equiv1\pmod{2^k}$。

证明 先证模 8：任意奇数可写成 $2h+1$，而 $(2h+1)^2=4h(h+1)+1\equiv1\pmod 8$。下面对 $k\ge3$ 归纳。$k=3$ 已证；若 $2^{k-1}\mid a^{2^{k-3}}-1$，则 $a^{2^{k-2}}-1=(a^{2^{k-3}}-1)(a^{2^{k-3}}+1)$，其中第一因子含有 2^{k-1}，第二因子为偶数，故乘积含有 2^k。于是 $a^{2^{k-2}}\equiv1\pmod{2^k}$，而 $2^{k-2}<\varphi(2^k)$，所以模 2^k 没有原根。 □

命题 5.1.2 (幂的阶) 若 $(a,n)=1$，$c\ge1$，则 $\delta_n(a^c)=\dfrac{\delta_n(a)}{(\delta_n(a),c)}$。

命题 5.1.3 (互素阶的乘积) 若 $(a,n)=(b,n)=1$ 且 $(\delta_n(a),\delta_n(b))=1$，则 $\delta_n(ab)=\delta_n(a)\delta_n(b)$。

注记 5.1.4 若 $\delta_n(a)$ 与 $\delta_n(b)$ 不互素，一般不能写成 $\delta_n(ab)=\mathrm{lcm}(\delta_n(a),\delta_n(b))$。例如模 10 中，3 与 7 的阶都为 4，但 $3\cdot7\equiv1\pmod{10}$，所以乘积的阶为 1。

定理 5.1.5 (阶的最小公倍数可以实现) 若 $(a,n)=(b,n)=1$，则存在整数，使得 $\delta_n(c)=\mathrm{lcm}(\delta_n(a),\delta_n(b))$.

证明 记 $r=\delta_n(a)$, $\quad s=\delta_n(b)$, $\quad L=\mathrm{lcm}(r,s)$，并写 $L=\prod_q q^{\lambda_q}$. 对每个素数因子而言，在 r, $\quad s$ 中至少有一个含有 q^{λ_q}. 若这个最高幂来自 r，取 $c_q=a^{r/q^{\lambda_q}}$；若来自 s，取 $c_q=b^{s/q^{\lambda_q}}$. 于是 $\delta_n(c_q)=q^{\lambda_q}$. 令 $c=\prod_q c_q$. 这些阶两两互素，由上一命题可知 $\delta_n(c)=\prod_q q^{\lambda_q}=L$. □

命题 5.1.6 (中国剩余定理下的阶) 若 $(n_1,n_2)=1$, $\quad(a,n_1n_2)=1$，则 $\delta_{n_1n_2}(a)=\mathrm{lcm}(\delta_{n_1}(a),\delta_{n_2}(a))$.

证明 由中国剩余定理（Chinese remainder theorem，中国剩余定理）$\mathbb{Z}/n_1n_2\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z}$ 可知 $a^t\equiv1\pmod{n_1n_2}$ 当且仅当 $a^t\equiv1\pmod{n_1}$, $\quad a^t\equiv1\pmod{n_2}$. 因此满足条件的正整数 t 正是同时被 $\delta_{n_1}(a)$, $\quad\delta_{n_2}(a)$ 整除的正整数，最小者就是 $\mathrm{lcm}(\delta_{n_1}(a),\delta_{n_2}(a))$.

推论 5.1.7 若 $(n_1,n_2)=1$，且分别给定 $(a_1,n_1)=1$，$(a_2,n_2)=1$，则存在 a 满足 $a\equiv a_1\pmod{n_1}$, $\quad a\equiv a_2\pmod{n_2}$，并且 $\delta_{n_1n_2}(a)=\mathrm{lcm}(\delta_{n_1}(a_1),\delta_{n_2}(a_2))$.

5.2 原根存在定理.

为了统一表述，定义 $\Phi(2^\alpha)=\begin{cases}\varphi(2^\alpha), & 0\le\alpha\le2,\\\frac12\varphi(2^\alpha)=2^{\alpha-2}, & \alpha\ge3.\end{cases}$ 若 $n=2^{\alpha_0}p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$ 是 n 的素因子分解，其中 p_i 为奇素数，则记 $\varepsilon(n)=\mathrm{lcm}(\Phi(2^{\alpha_0}),\varphi(p_1^{\alpha_1}),\ldots,\varphi(p_s^{\alpha_s}))$. 这个数就是群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中元素的阶所能达到的最大值，也就是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的指数。

定理 5.2.1 (模素数存在原根) 若 p 为素数，则 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是循环群。等价地，存在模 p 的原根。

引理 5.2.2 (从模 p 提升到模 p^2) 设 p 为奇素数，g 是模 p 的原根。则在 $g,g+p,g+2p,\ldots,g+(p-1)p$ 中，至少有一个是模 p^2 的原根。

证明 因为每个 $g+tp$ 都模 p 同余于 g，所以它模 p^2 的阶只能是 $p-1$ 或 $p(p-1)=\varphi(p^2)$. 如果某个 t 使得 $(g+tp)^{p-1}\not\equiv1\pmod{p^2}$，那么 $g+tp$ 就是模 p^2 的原根。

设 $g^{p-1}=1+cp$. 用二项式展开得 $(g+tp)^{p-1}\equiv g^{p-1}+(p-1)g^{p-2}tp\equiv1+p(c+(p-1)g^{p-2}t)\pmod{p^2}$. 括号中关于 t 的一次式模 p 只有一个零点。因此在 $t=0,1,\ldots,p-1$ 中，至多一个 t 使得 $(g+tp)^{p-1}\equiv1\pmod{p^2}$。于是至少存在一个 t 使 $g+tp$ 为模 p^2 原根。 □

定理 5.2.3 (奇素数幂模原根) 若 p 为奇素数，$\alpha\ge1$，则模 p^α 存在原根。更具体地，若 g 是模 p^2 的原根，则 g 是每个模 p^α 的原根。

证明 对 $\alpha=1,2$ 已由前面的定理与引理得到。设 $\alpha\ge2$，并假设 g 是模 p^α 的原根，即 $\delta_{p^\alpha}(g)=\varphi(p^\alpha)=p^{\alpha-1}(p-1)$. 因为 $g^{\varphi(p^\alpha)}\equiv1\pmod{p^\alpha}$，可写 $g^{\varphi(p^\alpha)}=1+up^\alpha$. 若 $p\nmid u$，则 $g^{\varphi(p^\alpha)}\not\equiv1\pmod{p^{\alpha+1}}$，从而模 $p^{\alpha+1}$ 的阶为 $p\varphi(p^\alpha)=\varphi(p^{\alpha+1})$.

只需说明从模 p^2 原根开始，始终有 $p\nmid u$。若某一步 $p\mid u$，则 $g^{\varphi(p^\alpha)}\equiv1\pmod{p^{\alpha+1}}$. 降到模 p^2 后会推出 $g^{p-1}\equiv1\pmod{p^2}$，这与 g 为模 p^2 原根矛盾。因此 g 的阶每一步都乘以 p，故 g 是所有模 p^α 的原根。 □

推论 5.2.4 若 p 为奇素数，$\alpha\ge1$，则模 $2p^\alpha$ 也存在原根。

证明 由中国剩余定理，具体映射为 $\Phi:(\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times\to(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times\times(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $[a]_{2p^\alpha}\mapsto([a]_2,[a]_{p^\alpha})$。由于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times=\{[1]_2\}$，复合第二个分量投影得到同构 $\pi:(\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times\to(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $[a]_{2p^\alpha}\mapsto[a]_{p^\alpha}$。其反向映射为：给定 $[u]_{p^\alpha}\in(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$，取唯一的 $[x]_{2p^\alpha}$ 满足 $x\equiv1\pmod 2$, $x\equiv u\pmod{p^\alpha}$，并令 $\iota([u]_{p^\alpha})=[x]_{2p^\alpha}$。因此若 $[g]_{p^\alpha}$ 是生成元，则 $\iota([g]_{p^\alpha})$ 是 $(\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ 的生成元，即给出模 $2p^\alpha$ 的原根。 □

定理 5.2.5 (原根存在的完全判别) 模 n 存在原根当且仅当 $n=1,\ 2,\ 4,\ p^\alpha,\ 2p^\alpha$ 之一，其中 p 为奇素数，$\alpha\ge1$。

证明 充分性已经证明：$1,2,4$ 的情形直接；奇素数幂与二倍由上面的定理与推论得到。

下面证明必要性。若 $2^\alpha\mid n$ 且 $\alpha\ge3$，则由中国剩余定理，$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 映到 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$。模 2^α 中任意元素的阶都整除 $2^{\alpha-2}$，而 $\varphi(2^\alpha)=2^{\alpha-1}$，这会使 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的指数严格小于 $\varphi(n)$，故 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 不能循环。

若 n 含有两个不同的奇素因子，即 $p^\alpha q^\beta\mid n$, $\quad p\ne q$，则 $\varphi(p^\alpha)$ 和 $\varphi(q^\beta)$ 都为偶数。中国剩余定理给出 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\longrightarrow(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times\times(\mathbb{Z}/q^\beta\mathbb{Z})^\times$ 的投影，而右边元素的阶所能达到的最大值只可能是 $\mathrm{lcm}(\varphi(p^\alpha),\varphi(q^\beta))<\varphi(p^\alpha)\varphi(q^\beta)$. 因此整体群的指数小于群的阶，也不可能循环。

于是 n 至多含一个奇素因子，且 2 的指数至多为 1，除非没有奇素因子时允许 2,4。这正得到列出的形式。 □

定理 5.2.6 (循环情形中给定阶的元素个数) 若模 n 存在原根，且 $d\mid\varphi(n)$，则模 n 中阶为 d 的元素恰有 $\varphi(d)$ 个。特别地，模 n 的原根个数为 $\varphi(\varphi(n))$.

证明 设 g 是模 n 的原根，则 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times=\langle g\rangle$，群的阶为 $m=\varphi(n)$。任意元素可唯一写成 g^r, $\quad r\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. 由幂的阶公式，$\delta_n(g^r)=\frac{m}{(m,r)}$. 令它等于 d，即 $(m,r)=m/d$. 这等价于 $r=(m/d)u$ 且 $(u,d)=1$。这样的 u 模 d 有 $\varphi(d)$ 个。 □

定理 5.2.7 (一般模数中给定阶的元素个数) 设 $n=2^{\alpha_0}p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$，其中 p_i 为互异奇素数。若 $d\mid\varepsilon(n)$，则 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中阶为 d 的元素个数为 $A_n(d)=\sum_{e\mid d}\mu\left(\frac{d}{e}\right)\rho_{\alpha_0}(e)\prod_{i=1}^s(e,\varphi(p_i^{\alpha_i}))$，其中 μ 是 Möbius 函数（Möbius function），并且 $\rho_\alpha(e)=1$ 当 $\alpha=0,1$，$\rho_2(e)=(e,2)$，而 $\alpha\ge3$ 时 $\rho_\alpha(e)=(e,2)(e,2^{\alpha-2})$。若 $d\nmid\varepsilon(n)$，则这样的元素不存在。

证明 记 $R_n(e)=\#\{x\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times:x^e=1\}$。由中国剩余定理，$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\simeq(\mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z})^\times\times\prod_{i=1}^s(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$。奇素数幂部分是循环群，故 $(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$ 中满足 $x^e=1$ 的元素个数为 $(e,\varphi(p_i^{\alpha_i}))$。二幂部分中，$\alpha=0,1$ 时群平凡，$\alpha=2$ 时 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times\simeq C_2$，$\alpha\ge3$ 时 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times\simeq C_2\times C_{2^{\alpha-2}}$，所以二幂部分贡献正是 $\rho_{\alpha_0}(e)$。因此 $R_n(e)=\rho_{\alpha_0}(e)\prod_{i=1}^s(e,\varphi(p_i^{\alpha_i}))$。若 $A_n(t)$ 表示阶恰为 t 的元素个数，则 $R_n(e)=\sum_{t\mid e}A_n(t)$，因为 $x^e=1$ 当且仅当 x 的阶整除 e。由 Möbius 反演（Möbius inversion）得到所述公式。最后，元素的阶必整除群的指数 $\varepsilon(n)$，所以 $d\nmid\varepsilon(n)$ 时不存在阶为 d 的元素。 □

5.3 结构定理、指标与指标组.

上节讨论原根是否存在。本节把剩余类群的结构直接写出来。这样做之后，"原根存在"只是"这些直积分量能否合并成一个循环群"的特例。

定理 5.3.1 (奇素数幂模单位群) 若 p 为奇素数，$\alpha\ge1$，取模 p^α 的原根 g，则映射 $\mathbb{Z}/\varphi(p^\alpha)\mathbb{Z}\longrightarrow(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $\quad r\longmapsto g^r$ 是群同构。

定理 5.3.2 (二的幂模单位群) 若 $\alpha\ge3$，则 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times\simeq\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$. 具体地，映射 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}\longrightarrow(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times$, $\quad(u,v)\longmapsto(-1)^u5^v$ 是群同构。也可以把 5 换成 3；此时 3 在第二个因子中也生成一个阶为 $2^{\alpha-2}$ 的循环子群。

证明 先证明 5 的阶为 $2^{\alpha-2}$。由二项式展开可归纳得到 $5^{2^r}\equiv1+2^{r+2}\pmod{2^{r+3}}$ $\quad(r\ge0)$. 因此 $5^{2^{\alpha-2}}\equiv1$

$\pmod{2^\alpha}$，但 $5^{2^{\alpha-3}}\not\equiv 1 \pmod{2^\alpha}$，所以 $\delta_{2^\alpha}(5)=2^{\alpha-2}$.
接着说明每个奇数类都唯一写成 $(-1)^u5^v$。集合 $\{5^v:0\le v<2^{\alpha-2}\}$ 全部同余于 $1 \pmod 4$；而 $\{-5^v:0\le v<2^{\alpha-2}\}$ 全部同余于 $-1 \pmod 4$。这两个集合不相交，总共有 $2\cdot 2^{\alpha-2}=2^{\alpha-1}=\varphi(2^\alpha)$ 个元素，因此正好给出全部奇剩余类。唯一性也随之成立。 □

定理 5.3.3 (一般结构定理) 设 $n=2^{\alpha_0}p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$，其中 p_i 为两两不同的奇素数。对每个 i 取模 $p_i^{\alpha_i}$ 的原根 g_i。则 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z})^\times\times(\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z})^\times\times\cdots\times(\mathbb{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbb{Z})^\times$. 这里的同构由中国剩余定理给出：$a \pmod n\longmapsto \big(a \bmod 2^{\alpha_0},\ a \bmod p_1^{\alpha_1},\dots,a \bmod p_s^{\alpha_s}\big)$. 反向映射是唯一满足 $a\equiv a_0 \pmod{2^{\alpha_0}}, \quad a\equiv a_i \pmod{p_i^{\alpha_i}}\ (1\le i\le s)$ 的剩余类 $a \pmod n$。

证明 这是中国剩余定理在单位群上的限制。因为一个类模 n 可逆，当且仅当它在每个素数幂模数下都可逆，所以环同构限制为单位群同构。 □

把局部同构写开，可得到完全显式的坐标表示：若 $\alpha_0=0$，没有二次因子坐标；若 $\alpha_0=1$，$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ 为平凡群，也没有有效坐标；若 $\alpha_0=2$，$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times=\{\pm1\}$，用一个坐标 $u\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 表示 $(-1)^u$；若 $\alpha_0\ge 3$，用两个坐标 $u\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $v\in\mathbb{Z}/2^{\alpha_0-2}\mathbb{Z}$ 表示 $(-1)^u5^v \pmod{2^{\alpha_0}}$；对每个奇素数幂 $p_i^{\alpha_i}$，用坐标 $r_i\in\mathbb{Z}/\varphi(p_i^{\alpha_i})\mathbb{Z}$ 表示 $g_i^{r_i} \pmod{p_i^{\alpha_i}}$。因此在这些坐标下，群运算就是各坐标相加。这是后面"指标组"的来源。

定义 5.3.4 (指标) 若模 n 存在原根 g，对任意 $(a,n)=1$，唯一的 $r\in\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z}$ 使 $g^r\equiv a \pmod n$ 成立。这个 r 称为 a 以 g 为底的指标（index，指标），记为 $\operatorname{ind}_g a\equiv r \pmod{\varphi(n)}$.

命题 5.3.5 (指标的基本性质) 设 g 是模 n 的原根，$(a,n)=(b,n)=1$。则 $\operatorname{ind}_g(ab)\equiv\operatorname{ind}_g a+\operatorname{ind}_g b \pmod{\varphi(n)}$. 并且 $\delta_n(a)=\frac{\varphi(n)}{(\varphi(n),\operatorname{ind}_g a)}$.

证明 若 $a\equiv g^r$、$b\equiv g^s$，则 $ab\equiv g^{r+s}$，这给出指标的加法公式。阶公式则由 $\delta_n(g^r)=\frac{\delta_n(g)}{(\delta_n(g),r)}=\frac{\varphi(n)}{(\varphi(n),r)}$ 直接得到。 □

命题 5.3.6 (换底公式) 若 g_1,g_2 都是模 n 的原根，则 $\operatorname{ind}_{g_1}g_2\cdot\operatorname{ind}_{g_2}g_1\equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. 并且对任意 $(a,n)=1$，$\operatorname{ind}_{g_1}a\equiv\operatorname{ind}_{g_1}g_2\cdot\operatorname{ind}_{g_2}a \pmod{\varphi(n)}$.

证明 设 $g_2\equiv g_1^u$，$g_1\equiv g_2^v$。代入得到 $g_1\equiv(g_1^u)^v=g_1^{uv} \pmod n$. 因为 g_1 的阶为 $\varphi(n)$，所以 $uv\equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$。若 $a\equiv g_2^r$，则 $a\equiv(g_1^u)^r=g_1^{ur} \pmod n$，即得到第二个公式。 □

定义 5.3.7 (指标组) 若模 n 不一定存在原根，就用上一节结构定理给出的坐标来代替单一指标。设 $n=2^{\alpha_0}p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$. 对奇素数幂部分，取原根 g_i，令 $r_i=\operatorname{ind}_{g_i}(a \bmod p_i^{\alpha_i})\in\mathbb{Z}/\varphi(p_i^{\alpha_i})\mathbb{Z}$. 对二的幂部分，若 $\alpha_0\ge 3$，唯一写 $a\equiv(-1)^{r_{-1}}5^{r_5} \pmod{2^{\alpha_0}}, \quad r_{-1}\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ r_5\in\mathbb{Z}/2^{\alpha_0-2}\mathbb{Z}$. 把这些坐标合在一起，称为 a 的指标组（index group coordinates，指标组坐标）。

在指标组中，乘法变成坐标加法。例如当 $\alpha\ge 3$ 时，$a\equiv(-1)^{r_{-1}(a)}5^{r_5(a)}, \quad b\equiv(-1)^{r_{-1}(b)}5^{r_5(b)} \pmod{2^\alpha}$ 蕴含 $r_{-1}(ab)\equiv r_{-1}(a)+r_{-1}(b) \pmod 2$, $r_5(ab)\equiv r_5(a)+r_5(b) \pmod{2^{\alpha-2}}$. 这正是手写稿中"指标组"的含义：用一个或多个循环坐标记录单位群元素。

5.4 二项同余方程与 k 次剩余.

所谓二项同余方程，就是 $x^k\equiv a \pmod n, \quad (a,n)=1$. 在群论语言中，它就是询问 a 是否属于群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中的 k 次幂像。

定理 5.4.1 (循环情形的判别) 假设模 n 存在原根 g，令 $m=\varphi(n), \quad r=\operatorname{ind}_g a$. 则同余方程 $x^k\equiv a \pmod n$ 有解当且仅当 $(k,m)\mid r$. 若有解，则解的个数为 (k,m).

证明 写 $x\equiv g^y$。方程等价于 $g^{ky}\equiv g^r \pmod n$, 即 $ky\equiv r \pmod m$. 这是一个一次同余。它有解当且仅当 $(k,m)\mid r$；有解时模 m 的解数为 (k,m)。 □

推论 5.4.2 (循环情形的指数判别) 在上一定理的假设下，a 是模 n 的 k 次剩余当且仅当 $a^{\varphi(n)/(k,\varphi(n))}\equiv 1 \pmod n$. 模 n 的 k 次剩余个数为 $\frac{\varphi(n)}{(k,\varphi(n))}$.

证明 令 $m=\varphi(n)$，$r=\operatorname{ind}_g a$。条件 $(k,m)\mid r$ 等价于 $\frac{m}{(k,m)}r\equiv 0 \pmod m$, 也就是 $(g^r)^{m/(k,m)}\equiv 1 \pmod n$. 而满足 $(k,m)\mid r$ 的 $r\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 恰有 $m/(k,m)$ 个。 □

定理 5.4.3 (模 2^α 的二项同余) 设 $\alpha\ge 3$，a 为奇数，并写 $a\equiv(-1)^{r_{-1}}5^{r_5} \pmod{2^\alpha}, \quad r_{-1}\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ r_5\in\mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$. 则 $x^k\equiv a \pmod{2^\alpha}$ 的可解性如下：

(i) 若 k 为奇数，则方程总有唯一解。

(ii) 若 k 为偶数，则方程有解当且仅当 $r_{-1}=0, \quad (k,2^{\alpha-2})\mid r_5$. 有解时，解数为 $2(k,2^{\alpha-2})$.

证明 写 $x\equiv(-1)^u5^v \pmod{2^\alpha}$. 方程 $x^k\equiv a$ 等价于指标组中的两个同余：$ku\equiv r_{-1} \pmod 2, \quad kv\equiv r_5 \pmod{2^{\alpha-2}}$. 若 k 为奇数，乘以 k 在两个循环群上都是自同构，因此唯一可解。若 k 为偶数，则第一个同余变成 $0\equiv r_{-1} \pmod 2$，所以必须 $r_{-1}=0$；此时 u 有两个选择。第二个同余有解当且仅当 $(k,2^{\alpha-2})\mid r_5$，有解时 v 有 $(k,2^{\alpha-2})$ 个选择。乘起来得到解数。 □

定理 5.4.4 (一般模数的二项同余) 设 $n=2^{\alpha_0}p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$. 则 $x^k\equiv a \pmod n$ 有解当且仅当它在每个局部模数 $2^{\alpha_0},\ p_1^{\alpha_1},\dots,p_s^{\alpha_s}$ 下都有解。若有解，则总解数等于各局部解数之积。

证明 中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\simeq\mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbb{Z}$. 在这个同构下，方程 $x^k=a$ 逐坐标成立。因此整体可解性等价于每个局部方程可解；整体解由局部解唯一拼接，所以解数相乘。 □

6 Dirichlet 特征

6.1 有限 Abel 群的特征.

定义 6.1.1 设 G 为有限 Abel 群（finite Abelian group，有限 Abel 群）。一个群同态 $\chi:G\longrightarrow\mathbb{C}^\times$ 称为 G 的一个特征（character，特征）。由于 G 有限，$\chi(g)$ 都是单位根，所以也可把值域看成 $S^1=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$. 所有特征在逐点乘法下构成群，记为 $G^\vee=\operatorname{Hom}(G,\mathbb{C}^\times)$, 称为 G 的特征群（character group，特征群）。

例 6.1.2 若 $G=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，则每个特征由 $1\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的像决定。对 $j\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，定义 $\chi_j(r)=\exp(2\pi ijr/m) \quad (r\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. 则 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\vee=\{\chi_j:j\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\}$, 并且 $j\mapsto\chi_j$ 给出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\simeq(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\vee$.

定理 6.1.3 (直积的对偶群) 设 G,H 为有限 Abel 群。则映射 $\Phi:G^\vee\times H^\vee\longrightarrow(G\times H)^\vee, \quad (\chi,\psi)\longmapsto\big((g,h)\mapsto\chi(g)\psi(h)\big)$ 是群同构。它的逆映射为 $\Psi:(G\times H)^\vee\longrightarrow G^\vee\times H^\vee, \quad \eta\longmapsto(\eta_G,\eta_H)$，其中 $\eta_G(g)=\eta(g,1_H)$，$\eta_H(h)=\eta(1_G,h)$。

证明 先看 Φ。若 $\chi\in G^\vee$、$\psi\in H^\vee$，则 $(g,h)\mapsto\chi(g)\psi(h)$ 是 $G\times H$ 到 $\mathbb{C}^\times$ 的群同态，所以 Φ 定义良好，并且显然保持逐点乘法。

再看 Ψ。若 $\eta\in(G\times H)^\vee$，则 $g\mapsto\eta(g,1_H)$ 是 G 的特征，$h\mapsto\eta(1_G,h)$ 是 H 的特征，所以 Ψ 也定义良好。对任意 $\eta\in(G\times H)^\vee$，因为 $(g,h)=(g,1_H)(1_G,h)$，所以 $\eta(g,h)=\eta(g,1_H)\eta(1_G,h)=\eta_G(g)\eta_H(h)$，即 $\Phi(\Psi(\eta))=\eta$。另一方面，若从 (χ,ψ) 出发，则 $\Psi(\Phi(\chi,\psi))=(\chi,\psi)$。因此 Φ 是同构，逆映射就是 Ψ。 □

定理 6.1.4 (有限 Abel 群的对偶) 若 G 为有限 Abel 群，则 $G^\vee\simeq G$. 更自然地说，求值映射 $G\longrightarrow G^{\vee\vee}, \quad a\longmapsto\big(\chi\mapsto\chi(a)\big)$ 是典范同构。

证明 有限 Abel 群可分解为循环群直积：$G\simeq\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}$. 由上一定理，直积的特征群等于各因子的特征群之积：$G^\vee\simeq(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z})^\vee\times\cdots\times(\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})^\vee$. 每个循环因子都有 $(\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})^\vee\simeq\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$, 所以 $G^\vee\simeq G$。再对 $G^\vee$ 应用同样结论，并注意求值映射在每个循环因子上就是 $r\longmapsto(\chi_j\mapsto\exp(2\pi ijr/m))$, 可见它是同构。 □

定理 6.1.5 (特征的正交关系) 设 G 为有限 Abel 群，$\chi,\psi\in G^\vee$。则 $\sum_{a\in G}\chi(a)\psi^{-1}(a)=\begin{cases}|G|, & \chi=\psi,\\ 0, & \chi\ne\psi.\end{cases}$ 这里 ψ^{-1} 表示 $G^\vee$ 中 ψ 的逆特征；由于特征取值为单位根，$\psi^{-1}(a)=\psi(a)^{-1}=\overline{\psi(a)}=\psi(a^{-1})$。特别地，取 $\psi=1$，得到 $\sum_{a\in G}\chi(a)=\begin{cases}|G|, & \chi=1,\\ 0, & \chi\ne 1.\end{cases}$ 并且对任意 $g,h\in G$，有与上式对偶的正交关系 $\sum_{\chi\in G^\vee}\chi(g)\chi(h^{-1})=\begin{cases}|G|, & g=h,\\ 0, & g\ne h.\end{cases}$ 特别地，取 $h=1$，得到 $\sum_{\chi\in G^\vee}\chi(g)=\begin{cases}|G|, & g=1,\\ 0, & g\ne 1.\end{cases}$

证明 第一式中若 $\chi=\psi$，每项为 1。若 $\chi\ne\psi$，令 $\eta=\chi\psi^{-1}$. 则 η 是非平凡特征。取 $b\in G$ 使 $\eta(b)\ne 1$，记 $S=\sum_{a\in G}\eta(a)$. 乘以 $\eta(b)$ 后 $\eta(b)S=\sum_{a\in G}\eta(ba)=\sum_{a\in G}\eta(a)=S$, 故 $(\eta(b)-1)S=0$，所以 $S=0$。

对偶正交关系也可直接证明。若 $g\ne h$，则 $gh^{-1}\ne 1$，由 $G\simeq G^{\vee\vee}$ 可知存在 χ_0 使 $\chi_0(gh^{-1})\ne 1$。令 $T=\sum_{\chi\in G^\vee}\chi(g)\chi(h^{-1})$. 则 $\chi_0(gh^{-1})T=\sum_{\chi\in G^\vee}(\chi_0\chi)(g)(\chi_0\chi)(h^{-1})=T$, 故 $T=0$。若 $g=h$，每项为 1。两个特例分别由第一式取 $\psi=1$ 和对偶式取 $h=1$ 得到。 □

6.2 Dirichlet 特征的定义与正交关系.

定义 6.2.1 设 $N\ge 1$。模 N 的 Dirichlet 特征（Dirichlet character，Dirichlet 特征）是群 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 的特征 $\chi:(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times\longrightarrow\mathbb{C}^\times$ 延拓到整数上的函数：若 $(a,N)=1$，则 $\chi(a)$ 只由 $a \bmod N$ 决定；若 $(a,N)>1$，则规定 $\chi(a)=0$. 因此 Dirichlet 特征满足：$\chi(a+N)=\chi(a), \quad \chi(ab)=\chi(a)\chi(b), \quad \chi(1)=1$. 这里第二个等式对所有整数 a,b 成立；若某个数与 N 不互素，两边都按上面的零值规则理解。

定义 6.2.2 模 N 的主特征（principal character，主特征）记为 χ_0，定义为 $\chi_0(a)=\begin{cases}1, & (a,N)=1,\\ 0, & (a,N)>1.\end{cases}$

命题 6.2.3 模 N 的 Dirichlet 特征共有 $\varphi(N)$ 个，并且它们构成群 $((\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times)^\vee$。

证明 这是有限 Abel 群 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 的特征群。因为 $|((\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times)^\vee|=|(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times|=\varphi(N)$, 所以模 N 的 Dirichlet 特征共有 $\varphi(N)$ 个。 □

定理 6.2.4 (Dirichlet 特征的正交关系) 设 χ 遍历模 N 的所有 Dirichlet 特征。若 $(a,N)=1$，则 $\sum_{\chi \bmod N}\chi(a)=\begin{cases}\varphi(N), & a\equiv 1 \pmod N,\\ 0, & a\not\equiv 1 \pmod N.\end{cases}$ 若 χ,ψ 为模 N 的特征，则 $\sum_{a \bmod N,(a,N)=1}\chi(a)\overline{\psi(a)}=\begin{cases}\varphi(N), & \chi=\psi,\\ 0, & \chi\ne\psi.\end{cases}$

证明 这就是上一节有限 Abel 群正交关系在 $G=(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 上的直接应用。注意求和只在可逆剩余类上进行；延拓到非互素整数时特征值为 0。 □

6.3 本原特征与导子.

定义 6.3.1 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。若存在真因子 $d\mid N$，$d<N$，以及模 d 的特征 χ^*，使得对所有整数 a，$\chi(a)=\chi^*(a)\chi_0^{(N)}(a)$, 即当 $(a,N)=1$ 时 $\chi(a)=\chi^*(a)$，则称 χ 由模 d 的特征提升而来。若不存在这样的真因子 d，则称 χ 是本原特征（primitive character，本原特征）。

使 χ 可由模 d 的特征提升而来的最小正整数 d，称为 χ 的导子（conductor，导子），记为 $\operatorname{cond}(\chi)$.

引理 6.3.2 (降模判别) 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征，且 $d\mid N$。则以下三个条件等价：

(a) 存在模 d 的 Dirichlet 特征 χ'，使得当 $(a,N)=1$ 时有 $\chi(a)=\chi'(a)$;

(b) 若 $(a,N)=1$ 且 $a\equiv 1 \pmod d$，则 $\chi(a)=1$;

(c) 若 $(a,N)=(a',N)=1$ 且 $a\equiv a' \pmod d$，则 $\chi(a)=\chi(a')$。

证明 $(a)\Rightarrow(b)\Rightarrow(c)$ 是直接的。只证 $(c)\Rightarrow(a)$。先说明：若 $(a,d)=1$，则可取 $A\in\mathbb{Z}$ 满足 $A\equiv a \pmod d$ 且 $(A,N)=1$。事实上令 $q=\prod_{p\mid N,\ p\nmid ad}p$，空积时取 $q=1$，并取 $A=a+qd$。对任意 $p\mid N$：若 $p\mid d$，则 $p\nmid a$，故 $A\equiv a\not\equiv 0 \pmod p$；若 $p\nmid d$ 且 $p\nmid a$，则 $p\mid q$，故 $A\equiv a\not\equiv 0 \pmod p$；若 $p\nmid d$ 且 $p\mid a$，则 $p\nmid qd$，故 $A\equiv qd\not\equiv 0 \pmod p$。所以 $(A,N)=1$。现在定义模 d 上的函数 χ'：若 $(a,d)>1$，令 $\chi'(a)=0$；若 $(a,d)=1$，取上述 $A\equiv a \pmod d$、$(A,N)=1$，令 $\chi'(a)=\chi(A)$。若 A,B 是两个这样的选择，则 $A\equiv B \pmod d$ 且 $(A,N)=(B,N)=1$，由 (c) 得 $\chi(A)=\chi(B)$，所以 χ' 定义良好。它显然只依赖于 $a \bmod d$。若 $(a,d)=(b,d)=1$，取提升 A,B；再取 $C\equiv ab \pmod d$、$(C,N)=1$，则 $C\equiv AB \pmod d$，由 (c) 得 $\chi'(ab)=\chi(C)=\chi(AB)=\chi(A)\chi(B)=\chi'(a)\chi'(b)$。若 a 或 b 与 d 不互素，乘法两边都为 0。因此 χ' 是模 d 的 Dirichlet 特征。最后，当 $(a,N)=1$ 时，可在定义中直接取 $A=a$，于是 $\chi'(a)=\chi(a)$，即 χ 由模 d 的特征提升而来。 □

定理 6.3.3 (导子的基本刻画) 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。则存在唯一的本原特征 χ^*，其模数为 $d=\operatorname{cond}(\chi)$，使得当 $(a,N)=1$ 时 $\chi(a)=\chi^*(a)$. 换言之，χ 是从唯一的本原特征 $\chi^* \bmod d$ 提升到模 N 的。

证明 令 d 为所有可提升模数中的最小者。若对应的 $\chi^* \bmod d$ 仍然不是本原的，则它又可由某个真因子 $d'<d$ 的特征提升而来，于是 χ 也可由模 d' 的特征提升而来，矛盾。因此 χ^* 本原。

唯一性来自可逆类上的一致性：若两个本原特征 $\chi_1 \bmod d_1$、$\chi_2 \bmod d_2$ 都诱导出 $\chi \bmod N$，则 χ 可由模 (d_1,d_2) 上的特征诱导。由 d_1,d_2 的最小性得到 $d_1=d_2$，再由可逆类上的取值相同得到特征相同。 □

定理 6.3.4 (中国剩余定理下的分解) 设 $N=\prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}$. 则 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times\simeq\prod_{i=1}^s(\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times$，从而每个模 N 的特征可唯一写成 $\chi=\prod_{i=1}^s\chi_i$，其中 χ_i 是模 $p_i^{\alpha_i}$ 的特征，并按中国剩余定理拉回到模 N。并且 $\operatorname{cond}(\chi)=\prod_{i=1}^s\operatorname{cond}(\chi_i)$. 特别地，$\chi \bmod N$ 本原当且仅当每个 $\chi_i \bmod p_i^{\alpha_i}$ 都本原。

证明 中国剩余定理给出单位群直积分解。有限 Abel 群直积的特征群分解为各因子特征群的直积，因此得到唯一分解 $\chi(a)=\prod_i\chi_i(a_i)$，其中 a_i 是 a 在模 $p_i^{\alpha_i}$ 下的分量。

一个特征能否降到较小模数，逐个素数幂分量判断即可：若 χ_i 的导子为 $p_i^{\beta_i}$，则整体特征只依赖于模 $\prod_i p_i^{\beta_i}$ 的可逆剩余类；反过来，整体若能降模，则每个局部分量也随之降模。因此导子等于局部导子的乘积，本原性等价于所有局部分量本原。 □

定理 6.3.5 (素数幂模特征的指标表示) 设 p 为奇素数，$\alpha\ge 1$，取模 p^α 的原根 g。模 p^α 的所有特征为 $\chi_m(g^r)=\exp(2\pi imr/\varphi(p^\alpha)), \quad m\in\mathbb{Z}/\varphi(p^\alpha)\mathbb{Z}$. 其中，当 $\alpha=1$ 时，χ_m 本原当且仅当 $m\not\equiv 0 \pmod{p-1}$；当 $\alpha\ge 2$ 时，χ_m 本原当且仅当 $p\nmid m$。

证明 前半部分来自 $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times\simeq\mathbb{Z}/\varphi(p^\alpha)\mathbb{Z}$. 循环群的特征由生成元的像决定，因此恰为上述形式。

先说明这里的"核"是什么。设 $\alpha\ge 2$，自然约化同态为 $\rho_\alpha:(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times\to(\mathbb{Z}/p^{\alpha-1}\mathbb{Z})^\times$，$[x]_{p^\alpha}\mapsto[x]_{p^{\alpha-1}}$，它的核（kernel）是 $K_\alpha=\ker\rho_\alpha=\{[1+tp^{\alpha-1}]_{p^\alpha}:t\in\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$。一个模 p^α 的特征 χ 由模 $p^{\alpha-1}$ 的特征提升而来，当且仅当 χ 在 K_α 上恒等于 1：若 $\chi=\chi'\circ\rho_\alpha$，则它显然在 $\ker\rho_\alpha$ 上为 1；反过来，若 $\chi|_{K_\alpha}=1$，则可定义 $\chi'([x]_{p^{\alpha-1}})=\chi([X]_{p^\alpha})$，其中 X 是任一提升，这一定义因两个提升相差一个 K_α 中的元素而良定。

在原根 g 下，K_α 是阶为 p 的子群，且由 $g^{\varphi(p^{\alpha-1})}$ 生成。于是 $\chi_m(g^{\varphi(p^{\alpha-1})})=\exp(2\pi im\varphi(p^{\alpha-1})/\varphi(p^\alpha))=\exp(2\pi im/p)$。因此当 $p\mid m$ 时，χ_m 在 K_α 上平凡，故由模 $p^{\alpha-1}$ 提升而来，不本原；当 $p\nmid m$ 时，χ_m 在这个约化同态的核上非平凡，不能降到模 $p^{\alpha-1}$，也就不能降到任何更小模数，故本原。

若 $\alpha=1$，则模 p 的主特征对应 $m\equiv 0 \pmod{p-1}$，它由模 1 提升而来；其余特征都不能再降模，所以都本原。 □

定理 6.3.6 (二的幂模特征的指标组表示) 若 $\alpha\ge 3$，则模 2^α 的特征由 $\chi_{\eta,m}\big((-1)^u5^v\big)=(-1)^{\eta u}\exp(2\pi imv/2^{\alpha-2}), \quad \eta\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ m\in\mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$ 给出。它本原当且仅当 m 为奇数. 另外，模 4 的非主特征本原；模 2 的特征均由模 1 提升。

证明 由 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times\simeq\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$ 可知特征正是两个循环因子特征的乘积，因此得到公式。

若 m 为偶数，则第二因子的特征可降到 $\mathbb{Z}/2^{\alpha-3}\mathbb{Z}$, 从而整体特征由模 $2^{\alpha-1}$ 提升而来。

下面说明"最后一级核"的含义。这里的自然约化同态是 $\rho_\alpha:(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times\to(\mathbb{Z}/2^{\alpha-1}\mathbb{Z})^\times$，$[x]_{2^\alpha}\mapsto[x]_{2^{\alpha-1}}$，它的核为 $K_\alpha=\ker\rho_\alpha=\{[1]_{2^\alpha},[1+2^{\alpha-1}]_{2^\alpha}\}$。所谓最后一级核，就是从模 2^α 降到模 $2^{\alpha-1}$ 这一步的约化同态 ρ_α 的核。与上一证明同理，模 2^α 的特征能由模 $2^{\alpha-1}$ 提升，当且仅当它在 K_α 上恒等于 1。

在分解 $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times=\langle-1\rangle\times\langle 5\rangle$ 中，有 $1+2^{\alpha-1}\equiv 5^{2^{\alpha-3}} \pmod{2^\alpha}$，所以 $K_\alpha=\langle 5^{2^{\alpha-3}}\rangle$。于是 $\chi_{\eta,m}(5^{2^{\alpha-3}})=\exp(2\pi im2^{\alpha-3}/2^{\alpha-2})=(-1)^m$。若 m 为奇数，则 $\chi_{\eta,m}$ 在 K_α 上非平凡，不能降到模 $2^{\alpha-1}$，更不能降到更小模数，因此本原。模 4、模 2 的结论直接检查即可。 □

6.4 Gauss 和.

本节使用 $e(x)=\exp(2\pi ix)$. 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。

定义 6.4.1 (Gauss 和) 对整数 m，定义 $G(m;\chi)=\sum_{a=1}^N\chi(a)e\left(\frac{ma}{N}\right)$. 特别地，$\tau(\chi)=G(1;\chi)$ 称为 χ 的 Gauss 和（Gauss sum，高斯和）。若 $\chi=\chi_0$ 是主特征，则 $C(m;N)=G(m;\chi_0)=\sum_{1\le a\le N,(a,N)=1}e\left(\frac{ma}{N}\right)$ 称为 Ramanujan 和（Ramanujan sum，拉马努金和）。

定理 6.4.2 (Gauss 和的基本性质) 设 χ 为模 N 的特征。则：(i) $G(m+N;\chi)=G(m;\chi)$；(ii) $G(-m;\chi)=\overline{\chi}(-1)G(m;\chi)$；(iii) $G(m;\overline{\chi})=\chi(-1)\overline{G(m;\chi)}$；(iv) 若 $\chi=\chi_0$，则 $G(0;\chi_0)=\varphi(N)$，若 $\chi\ne\chi_0$，则 $G(0;\chi)=0$；(v) 若 $(m,N)=1$，则 $G(m;\chi)=\overline{\chi}(m)\tau(\chi)$。

定理 6.4.3 (互素模数下的乘法公式) 设 $N=N_1N_2$，$(N_1,N_2)=1$。若 $\chi=\chi_1\chi_2$ 是由模 N_1 的特征 χ_1 与模 N_2 的特征 χ_2 通过中国剩余定理得到的模 N 特征，则 $G(m;\chi)=\chi_1(N_2)\chi_2(N_1)G(m;\chi_1)G(m;\chi_2)$.

证明 由中国剩余定理，每个 $a \bmod N$ 可唯一写成 $a\equiv a_1N_2+a_2N_1 \pmod N$ 其中 $a_1 \bmod N_1$、$a_2 \bmod N_2$。于是 $e\left(\frac{ma}{N}\right)=e\left(\frac{ma_1}{N_1}\right)e\left(\frac{ma_2}{N_2}\right)$，而 $\chi(a)=\chi_1(a)\chi_2(a)=\chi_1(a_1N_2)\chi_2(a_2N_1)=\chi_1(N_2)\chi_2(N_1)\chi_1(a_1)\chi_2(a_2)$. 把这些代入求和，二重和分离为 $\chi_1(N_2)\chi_2(N_1)\left(\sum_{a_1 \bmod N_1}\chi_1(a_1)e\left(\frac{ma_1}{N_1}\right)\right)\left(\sum_{a_2 \bmod N_2}\chi_2(a_2)e\left(\frac{ma_2}{N_2}\right)\right)$，即所需公式。 □

推论 6.4.4 Ramanujan 和关于模数是乘法的：若 $(N_1,N_2)=1$，则 $C(m;N_1N_2)=C(m;N_1)C(m;N_2)$.

证明 在上一公式中取 χ_1,χ_2 都为主特征。由于 $\chi_1(N_2)=\chi_2(N_1)=1$，便得到结论。 □

定理 6.4.5 (Ramanujan 和公式) 对任意正整数 N 与整数 m，$C(m;N)=\mu\left(\frac{N}{(m,N)}\right)\frac{\varphi(N)}{\varphi\left(\frac{N}{(m,N)}\right)}$. 特别地，若 $(m,N)=1$，则 $C(m;N)=\mu(N)$.

证明 由乘法性，只需证明 $N=p^\alpha$ 的情形。记 $h=(m,p^\alpha)$。

若 $p^\alpha\mid m$，则 $C(m;p^\alpha)=\varphi(p^\alpha)$, 右边也等于 $\mu(1)\varphi(p^\alpha)$。

若 $p^{\alpha-1}\| m$，则 $C(m;p^\alpha)=\sum_{a \bmod p^\alpha,p\nmid a}e\left(\frac{ma}{p^\alpha}\right)$. 写 $m=p^{\alpha-1}u$，$p\nmid u$，于是每项为 $e(ua/p)$。在模 p^α 的可逆类中，每个非零模 p 剩余类出现 $p^{\alpha-1}$ 次，所以 $C(m;p^\alpha)=p^{\alpha-1}\sum_{a=1}^{p-1}e\left(\frac{ua}{p}\right)=-p^{\alpha-1}$. 右边公式中 $p^\alpha/h=p$，也给出 $\mu(p)\frac{\varphi(p^\alpha)}{\varphi(p)}=-p^{\alpha-1}$.

若 $p^{\alpha-1}\nmid m$，则 p^α/h 含有 p^2，右边为 0。左边也为 0：因为此时指数和在每个模 p 的平移块中相互抵消。具体地，取 $t=p^{\alpha-1-\nu_p(m)}$，则 $e\left(\frac{m(a+t)}{p^\alpha}\right)=e\left(\frac{ma}{p^\alpha}\right)e\left(\frac{mt}{p^\alpha}\right)$，其中第二因子是非平凡 p 次单位根；按平移分组求和为 0。 □

定理 6.4.6 (本原特征的消失性) 若 χ 是模 N 的本原特征，则 $G(m;\chi)=0 \quad \big((m,N)>1\big)$.

证明 先处理素数幂模数。

若 $N=p^\alpha$，p 为奇素数，取原根 g 并写 $\chi(g^r)=\exp(2\pi icr/\varphi(p^\alpha))$. 本原性等价于 $p\nmid c$。若 $p\mid m$，把可逆剩余类按 $a=v+up^{\alpha-1} \quad (u=0,1,\dots,p-1)$ 分组，其中 v 模 $p^{\alpha-1}$ 可逆。因为 $p\mid m$，$e\left(\frac{m(v+up^{\alpha-1})}{p^\alpha}\right)=e\left(\frac{mv}{p^\alpha}\right)$ 与 u 无关。而本原性说明 χ 在核 $1+p^{\alpha-1}\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ 上是非平凡特征，所以 $\sum_{u=0}^{p-1}\chi(v+up^{\alpha-1})=0$. 故每组求和为 0，从而 $G(m;\chi)=0$。当 $\alpha=1$ 时，$p\mid m$ 时指数因子恒为 1，而非主特征求和为 0，结论同样成立。

若 $N=2^\alpha$，$\alpha\ge 3$，写 $\chi((-1)^u5^v)=(-1)^{\eta u}\exp(2\pi icv/2^{\alpha-2})$. 本原性等价于 c 为奇数。若 $2\mid m$，把奇剩余类按 $a=v+\ell 2^{\alpha-1} \quad (\ell=0,1)$ 分组。指数因子对 ℓ 不变，而 $1+2^{\alpha-1}$ 在指标组中对应第二个循环因子的最高阶元素，因 c 为奇数，$\chi(1+2^{\alpha-1})=-1$. 于是每组两项相消。模 4 的非主本原特征也直接检查成立。

一般模数 $N=\prod_i p_i^{\alpha_i}$ 由乘法公式化归到局部情形。若 $(m,N)>1$，则某个 $p_i\mid m$，对应的局部 Gauss 和为 0，所以整体为 0。 □

定理 6.4.7 (本原特征的 Gauss 和公式) 若 χ 是模 N 的本原特征，则对所有整数 m，$G(m;\chi)=\overline{\chi}(m)\tau(\chi)$. 这里若 $(m,N)>1$，按 Dirichlet 特征的约定有 $\overline{\chi}(m)=0$。

证明 若 $(m,N)=1$，这是基本性质中的换元公式。若 $(m,N)>1$，上一 theorem 给出 $G(m;\chi)=0$，而右边也为 0。 □

定理 6.4.8 (本原 Gauss 和的绝对值) 若 χ 是模 N 的本原特征，则 $|\tau(\chi)|=\sqrt{N}$.

证明 由本原特征的 Gauss 和公式，$G(m;\chi)=\overline{\chi}(m)\tau(\chi)$. 对 $m=1,\dots,N$ 取绝对值平方并求和，得 $\sum_{m=1}^N|G(m;\chi)|^2=|\tau(\chi)|^2\sum_{m=1}^N|\chi(m)|^2=|\tau(\chi)|^2\varphi(N)$. 另一方面，按定义展开：$\sum_{m=1}^N|G(m;\chi)|^2=\sum_{m=1}^N\sum_{a,b=1}^N\chi(a)\overline{\chi(b)}e\left(\frac{m(a-b)}{N}\right)$. 利用 $\sum_{m=1}^Ne\left(\frac{m(a-b)}{N}\right)=\begin{cases}N, & a\equiv b \pmod N,\\ 0, & a\not\equiv b \pmod N,\end{cases}$ 得到 $\sum_{m=1}^N|G(m;\chi)|^2=N\sum_{a=1}^N|\chi(a)|^2=N\varphi(N)$. 比较两式，得 $|\tau(\chi)|^2=N$。 □

定理 6.4.9 (Pólya–Vinogradov 不等式，本原情形) 若 χ 是模 N 的本原非主特征，则对任意整数 A 和 $M\ge 1$，存在绝对常数 C，使得 $\left|\sum_{A<n\le A+M}\chi(n)\right|\le C\sqrt{N}\log N$. 一般非本原的非主特征情形见习题 5-6。

证明 由本原 Gauss 和公式，对任意整数 a 有 $\chi(a)=\frac{1}{\tau(\overline{\chi})}\sum_{r=1}^N\overline{\chi}(r)e\left(\frac{ar}{N}\right)$. 这是有限 Fourier 展开。于是 $\sum_{A<n\le A+M}\chi(n)=\frac{1}{\tau(\overline{\chi})}\sum_{r=1}^N\overline{\chi}(r)\sum_{A<n\le A+M}e\left(\frac{nr}{N}\right)$. 因为 χ 非主，任一整周期上的和为 0，又 χ 以 N 为周期，故不失一般性可设 $M<N$。记左边的和为 S。由 $|\tau(\overline{\chi})|=\sqrt{N}$ 且 $\overline{\chi}(N)=0$ 得 $|S|\le\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{r=1}^{N-1}\left|\sum_{A<n\le A+M}e\left(\frac{nr}{N}\right)\right|$. 对内层和作平移，初始因子模长为 1，所以 $\left|\sum_{A<n\le A+M}e\left(\frac{nr}{N}\right)\right|=\left|\sum_{j=0}^{M-1}e\left(\frac{jr}{N}\right)\right|$. 当 $1\le r\le N-1$ 时，由几何级数公式得 $\left|\sum_{j=0}^{M-1}e\left(\frac{jr}{N}\right)\right|=\left|\frac{1-e(Mr/N)}{1-e(r/N)}\right|\le\frac{2}{|1-e(r/N)|}=\left(\sin\frac{\pi r}{N}\right)^{-1}$. 于是 $|S|\le\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{r=1}^{N-1}\left(\sin\frac{\pi r}{N}\right)^{-1}$. 利用对称性 $\sin(\pi(N-r)/N)=\sin(\pi r/N)$ 和 $0\le x\le\pi/2$ 时的 $\sin x\ge 2x/\pi$：若 N 为奇数，则 $|S|\le\frac{2}{\sqrt{N}}\sum_{r=1}^{(N-1)/2}\left(\sin\frac{\pi r}{N}\right)^{-1}<\sqrt{N}\sum_{r=1}^{(N-1)/2}\frac{1}{r}$；若 N 为偶数，则中间项 $r=N/2$ 贡献 $1/\sqrt{N}$，并有 $|S|\le\frac{2}{\sqrt{N}}\sum_{r=1}^{N/2-1}\left(\sin\frac{\pi r}{N}\right)^{-1}+\frac{1}{\sqrt{N}}\le\sqrt{N}\sum_{r=1}^{N/2-1}\frac{1}{r}+\frac{1}{\sqrt{N}}$. 最后由 $\log\frac{2m+1}{2m-1}=\int_{2m-1}^{2m+1}\frac{dt}{t}>1/m$ 得到相应调和和为 $O(\log N)$，故 $|S|\ll\sqrt{N}\log N$。 □

7 Dirichlet 定理的准备

7.2 Dirichlet L-函数.

现在设 $k\ge 1$，并设 $\chi(n)$ 是模 k 的 Dirichlet 特征。

定义 7.2.1 (Dirichlet L-函数) Dirichlet L-函数定义为 $L(s,\chi)=\sum_{n\ge 1}\frac{\chi(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s)>1$.

于是 $L(s,\chi)$ 是半平面 $\operatorname{Re}(s)>1$ 上的解析函数。

引理 7.2.2 (Euler 乘积) 当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，$L(s,\chi)=\prod_p\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1}$. (1)

证明 先说明，当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，$\frac{1}{L(s,\chi)}=\sum_{n\ge 1}\frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s}$. 这是因为 $\left(\sum_{n\ge 1}\frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s}\right)\left(\sum_{m\ge 1}\frac{\chi(m)}{m^s}\right)=\sum_{\ell\ge 1}\frac{\chi(\ell)}{\ell^s}\sum_{n\mid\ell}\mu(n)=1$. 这里用到 $\sum_{n\mid\ell}\mu(n)=\begin{cases}1, & \ell=1,\\ 0, & \ell>1.\end{cases}$ 现在由 Euler 乘积得到 $\frac{1}{L(s,\chi)}=\sum_{n\ge 1}\frac{\mu(n)\chi(n)}{n^s}=\prod_p\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)$. 因此得到所需的 Euler 乘积。 □

推论 7.2.3 当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，$L(s,\chi)\ne 0$.

证明 设 $\sigma=\operatorname{Re}(s)>1$。由上面的倒数公式，$\left|\frac{1}{L(s,\chi)}\right|=\prod_p\left|1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right|\le\prod_p\left(1+\frac{1}{p^\sigma}\right)$. 而 $\prod_p\left(1+\frac{1}{p^\sigma}\right)\le\sum_{n\ge 1}\frac{1}{n^\sigma}<1+\int_1^\infty u^{-\sigma}du=\frac{\sigma}{\sigma-1}$. 所以 $|L(s,\chi)|>\frac{\sigma-1}{\sigma}>0$, 从而 $L(s,\chi)\ne 0$。 □

推论 7.2.4 当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，$\frac{L'}{L}(s,\chi)=-\sum_{n\ge 1}\frac{\Lambda(n)\chi(n)}{n^s}$.

证明 对 Euler 乘积 $L(s,\chi)=\prod_p\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1}$ 取对数导数即可。 □

引理 7.2.5 设 $\chi=\chi_0$ 是模 k 的主特征（principal character）。当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，$L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p\mid k}\left(1-\frac{1}{p^s}\right)$. 此外，$L(s,\chi_0)$ 在整个复平面上解析，除了在 $s=1$ 处有一个一阶极点，并且 $\operatorname{Res}_{s=1}L(s,\chi_0)=\prod_{p\mid k}\left(1-\frac{1}{p}\right)=\frac{\varphi(k)}{k}$.

证明 由 Euler 乘积，$L(s,\chi_0)=\prod_{(p,k)=1}\left(1-\frac{1}{p^s}\right)^{-1}=\zeta(s)\prod_{p\mid k}\left(1-\frac{1}{p^s}\right)$. 于是 $\operatorname{Res}_{s=1}L(s,\chi_0)=\operatorname{Res}_{s=1}\zeta(s)\prod_{p\mid k}\left(1-\frac{1}{p}\right)=\prod_{p\mid k}\left(1-\frac{1}{p}\right)=\frac{\varphi(k)}{k}$. □

设 χ 是模 k 的非本原特征（imprimitive character），并且它由模 k^* 的本原特征（primitive character）χ^* 诱导。则当 $\operatorname{Re}(s)>1$ 时，$L(s,\chi)=L(s,\chi^*)\prod_{\substack{p\mid k\\ p\nmid k^*}}\left(1-\frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)$.

事实上，$L(s,\chi^*)=\prod_{(p,k^*)=1}\left(1-\frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1}$. 注意，如果 $p\nmid k$，则 $(p,k)=1$ 且 $(p,k^*)=1$。因此 $L(s,\chi^*)=\prod_{(p,k)=1}\left(1-\frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1}\prod_{\substack{p|k\\ p\nmid k^*}}\left(1-\frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1}=L(s,\chi)\prod_{\substack{p|k\\ p\nmid k^*}}\left(1-\frac{\chi^*(p)}{p^s}\right)^{-1}$. 这就推出了上面的公式。

现在设 $\chi\neq\chi_0$。我们注意到 $\left|\sum_{n\le x}\chi(n)\right|\le k$. 类比 $\zeta(s)$ 的解析延拓公式 $\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+1-s\int_1^\infty\frac{\{x\}}{x^{s+1}}dx$，可以得到下面的结论。

练习 7.2.6 函数 $L(s,\chi)$ 可以解析延拓到半平面 $\mathrm{Re}(s)>0$。

引理 7.2.7 设 $\chi\neq\chi_0$。当 $\mathrm{Re}(s)>0$ 时，$L(s,\chi)=s\int_1^\infty\frac{S(y)}{y^{s+1}}dy,\qquad S(y)=\sum_{n\le y}\chi(n)$.

证明 由 Abel 求和，$\sum_{n=1}^N\frac{\chi(n)}{n^s}=\frac{S(N)}{N^s}+s\int_1^N\frac{S(y)}{y^{s+1}}dy$. 因为 $S(y)$ 有界，事实上 $|S(y)|\le k$，所以当 $\mathrm{Re}(s)>0$ 时，$\frac{S(N)}{N^s}\longrightarrow 0\quad(N\to\infty)$，并且积分收敛。因此 $L(s,\chi)=s\int_1^\infty\frac{S(y)}{y^{s+1}}dy$. 又因为 $|S(y)|\le k$，这个积分在 $\mathrm{Re}(s)>0$ 中收敛，所以它定义了一个解析函数。 □

8 Dirichlet 定理与算术级数中的素数

我们想证明下面的结果。

定理 8.0.1 (Dirichlet) 对所有 $1\le a\le k$，若 $(a,k)=1$，则存在无穷多个素数 $p\equiv a\pmod k$.

首先回忆 Euler 对素数无穷性的证明。对 $\mathrm{Re}(s)>1$，$\zeta(s)=\prod_p\left(1-\frac{1}{p^s}\right)^{-1}$. 于是对实数 $s>1$，$\log\zeta(s)=-\sum_p\log\left(1-\frac{1}{p^s}\right)=\sum_p\sum_{\ell\ge1}\frac{1}{\ell p^{\ell s}}=\sum_p\frac{1}{p^s}+O\left(\sum_p\sum_{\ell\ge2}\frac{1}{p^{\ell s}}\right)$. 这里，当 $s>1$ 时，$\sum_p\sum_{\ell\ge2}\frac{1}{p^{\ell s}}\le\sum_p\sum_{\ell\ge2}\frac{1}{p^\ell}\ll\sum_p\frac{1}{p(p-1)}\ll1$. 所以 $\log\zeta(s)=\sum_p\frac{1}{p^s}+O(1)$. 因为 $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 处有极点，所以当 $s\to1^+$ 时，$\log\zeta(s)\to+\infty$，从而 $\sum_p\frac{1}{p^s}\to+\infty$. 这说明素数有无穷多个。

为了证明 Dirichlet 定理，我们使用类似的想法，并且想说明 $\sum_{p\equiv a\pmod k}\frac{1}{p^s}\longrightarrow+\infty\quad(s\to1^+)$. 为了选出素数所在的既约剩余类 $p\equiv a\pmod k$，我们使用 Dirichlet 特征的正交性：$\frac{1}{\varphi(k)}\sum_{\chi\bmod k}\chi(\overline{a}p)=\begin{cases}1, & p\equiv a\pmod k,\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}$ 于是 $\sum_{p\equiv a\pmod k}\frac{1}{p^s}=\frac{1}{\varphi(k)}\sum_p\frac{1}{p^s}\sum_{\chi\bmod k}\chi(\overline{a})\chi(p)=\frac{1}{\varphi(k)}\sum_{\chi\bmod k}\overline{\chi}(a)\sum_p\frac{\chi(p)}{p^s}$.

当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，$L(s,\chi)=\prod_p\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1}$. 因此对实数 $s>1$，$\log L(s,\chi)=-\sum_p\log\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)+2\pi im$. 通过取实数 $s\to+\infty$，得到 $m=0$。于是 $\log L(s,\chi)=-\sum_p\log\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)=\sum_p\sum_{\ell\ge1}\frac{\chi(p)^\ell}{\ell p^{\ell s}}=\sum_p\frac{\chi(p)}{p^s}+O(1)$. 所以 $\sum_{p\equiv a\pmod k}\frac{1}{p^s}=\frac{1}{\varphi(k)}\sum_{\chi\bmod k}\overline{\chi}(a)(\log L(s,\chi)+O(1))=\frac{1}{\varphi(k)}\log L(s,\chi_0)+\frac{1}{\varphi(k)}\sum_{\chi\neq\chi_0}\overline{\chi}(a)\log L(s,\chi)+O(1)$.

回忆：当 $s\to1^+$ 时，$L(s,\chi_0)$ 在 $s=1$ 处有极点，留数为 $\varphi(k)/k$。特别地，$\log L(s,\chi_0)\to+\infty\quad(s\to1^+)$. 为了说明 $\sum_{p\equiv a\pmod k}\frac{1}{p^s}\to+\infty$，因此只需证明：当 $\chi\neq\chi_0$ 时，$\log L(s,\chi)$ 在 $s\to1^+$ 时有界。

又因为当 $\chi\neq\chi_0$ 时，$L(s,\chi)$ 在 $\mathrm{Re}(s)>0$ 中解析，所以我们可以取极限 $s\to1^+$。因此这等价于证明 $L(1,\chi)\neq0$.

定理 8.0.2 (Dirichlet L-函数的非零性) 若 $\chi\neq\chi_0$，则 $L(1,\chi)\neq0$.

我们把证明分成两种情形：或者 $\chi\neq\overline{\chi}$，或者 χ 是实特征。

引理 8.0.3 对所有实数 $s>1$，$\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)\ge1$.

证明 只需说明 $\log\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)\ge0$. 由 Euler 乘积，$\log\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)=\sum_{\chi\bmod k}\sum_p-\log\left(1-\frac{\chi(p)}{p^s}\right)=\sum_{\chi\bmod k}\sum_p\sum_{\ell\ge1}\frac{\chi(p)^\ell}{\ell p^{\ell s}}=\sum_p\sum_{\ell\ge1}\frac{1}{\ell p^{\ell s}}\sum_{\chi\bmod k}\chi(p^\ell)$. 而 $\sum_{\chi\bmod k}\chi(p^\ell)$ 要么等于 0，要么等于 $\varphi(k)$。因此 $\log\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)=\varphi(k)\sum_p\sum_{\ell\ge1,p^\ell\equiv1\pmod k}\frac{1}{\ell p^{\ell s}}\ge0$，这里 s 是实数。于是 $\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)\ge1$. □

引理 8.0.4 至多存在一个非主特征 χ 使得 $L(1,\chi)=0$.

证明 假设存在 $\chi_1\neq\chi_2$，使得 $L(1,\chi_1)=L(1,\chi_2)=0$. 则 $\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)=L(s,\chi_0)L(s,\chi_1)L(s,\chi_2)\prod_{\chi\neq\chi_0,\chi_1,\chi_2}L(s,\chi)$. 因为对 $\chi\neq\chi_0,\chi_1,\chi_2$，$L(s,\chi)$ 是 $\mathrm{Re}(s)>0$ 中的解析函数，所以当 $s\to1^+$ 时，$\prod_{\chi\neq\chi_0,\chi_1,\chi_2}L(s,\chi)$ 有界。又因为 $L(s,\chi_0)$ 在 $s=1$ 处有一阶极点，而 $L(s,\chi_1)L(s,\chi_2)$ 至少有二阶零点，所以当 $s\to1^+$ 时，$\prod_{\chi\bmod k}L(s,\chi)\to0$. 这与上一个引理矛盾。 □

上一个引理推出下面的命题。

命题 8.0.5 若 $\chi\neq\overline{\chi}$，则 $L(1,\chi)\neq0$.

证明 如果 χ 满足 $L(1,\chi)=0$，那么 $L(1,\overline{\chi})=0$. 这是因为当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，$\overline{L(s,\chi)}=\sum_{n\ge1}\frac{\overline{\chi}(n)}{n^s}=L(s,\overline{\chi})$，并且由解析延拓，这在 $\mathrm{Re}(s)>0$ 中也成立。令 $s\to1^+$，得到 $\overline{L(1,\chi)}=L(1,\overline{\chi})=0$. 如果 $\chi\neq\overline{\chi}$，则我们得到两个不同的特征 χ 和 $\overline{\chi}$，它们都满足 $L(1,\cdot)=0$，这与上一个引理矛盾。 □

因此，Dirichlet 定理归结为证明下面的命题。

命题 8.0.6 设 χ 是实特征。则 $L(1,\chi)\neq0$.

证明 事实上，我们将证明 $L(1,\chi)>0$. 考虑 $\sigma_\chi(n)=(u*\chi)(n)=\sum_{d|n}\chi(d)$. 我们将用两种不同方式估计部分和 $\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}$.

第一种方法是 Dirichlet 双曲线法（Dirichlet hyperbola method）。有 $\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}=\sum_{ab\le x}\frac{\chi(a)}{(ab)^{1/2}}$. 于是 $\sum_{ab\le x}\frac{\chi(a)}{(ab)^{1/2}}=\sum_{a\le\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}\sum_{b\le x/a}\frac{1}{\sqrt{b}}\quad+\sum_{b\le\sqrt{x}}\frac{1}{\sqrt{b}}\sum_{\sqrt{x}<a\le x/b}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}$. 下面估计第二项。由 Abel 求和，对 $y_1<a\le y_2$ 有 $\sum_{y_1<a\le y_2}\frac{\chi(a)}{a^\sigma}=\frac{1}{y_2^\sigma}\sum_{a\le y_2}\chi(a)-\frac{1}{y_1^\sigma}\sum_{a\le y_1}\chi(a)\quad+\sigma\int_{y_1}^{y_2}\frac{1}{\xi^{\sigma+1}}\left(\sum_{a\le\xi}\chi(a)\right)d\xi$. 利用 $\left|\sum_{a\le\xi}\chi(a)\right|\le k$，得到 $\sum_{y_1<a\le y_2}\frac{\chi(a)}{a^\sigma}\ll\frac{1}{y_1^\sigma}+\frac{1}{y_2^\sigma}$. 特别地，$\sum_{\sqrt{x}<a\le x/b}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}\ll\frac{1}{x^{1/4}}+\frac{b^{1/2}}{x^{1/2}}$. 因此第二项满足 $\sum_{b\le\sqrt{x}}\frac{1}{\sqrt{b}}\sum_{\sqrt{x}<a\le x/b}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}\ll\sum_{b\le\sqrt{x}}\frac{1}{\sqrt{b}}\left(\frac{1}{x^{1/4}}+\frac{b^{1/2}}{x^{1/2}}\right)\ll1$.

另一方面，由 Euler–Maclaurin 公式，$\sum_{b\le y}\frac{1}{\sqrt{b}}=2y^{1/2}+c+O\left(\frac{1}{\sqrt{y}}\right)$. 所以 $\sum_{b\le x/a}\frac{1}{\sqrt{b}}=2\left(\frac{x}{a}\right)^{1/2}+c+O\left(\sqrt{\frac{a}{x}}\right)$. 于是第一项等于 $\sum_{a\le\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}\left[2\left(\frac{x}{a}\right)^{1/2}+c+O\left(\sqrt{\frac{a}{x}}\right)\right]=2x^{1/2}\sum_{a\le\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{a}+c\sum_{a\le\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}+O(1)$. 由 Abel 求和和 $\sum_{a\le\xi}\chi(a)$ 有界，得到 $\sum_{a\le\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{\sqrt{a}}=O(1)$，并且 $\sum_{a\le\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{a}=L(1,\chi)+O\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$. 因此 $\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}=2x^{1/2}L(1,\chi)+O(1)$. 也就是说，我们已经证明 $\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}=2x^{1/2}L(1,\chi)+O(1)$. $(*2)$ 这里还用到了 $\sum_{a>\sqrt{x}}\frac{\chi(a)}{a}\ll\frac{1}{\sqrt{x}}$，这仍由前面的 Abel 求和估计得到。

第二种方法是直接估计 $\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}$. 若 $p\,|\,k$，则 $\sigma_\chi(p^\ell)=\sum_{d|p^\ell}\chi(d)=\chi(1)=1$. 若 $p\nmid k$，则 $\sigma_\chi(p^\ell)=\sum_{d|p^\ell}\chi(d)=\sum_{i=0}^\ell\chi(p)^i$. 因为 χ 是实特征，所以 $\chi(p)=\pm1$。于是 $\sigma_\chi(p^\ell)=\begin{cases}\ell+1, & \chi(p)=1,\\ 1, & \chi(p)=-1\text{ 且}\ell\text{ 为偶数},\\ 0, & \chi(p)=-1\text{ 且}\ell\text{ 为奇数}.\end{cases}$ 特别地，$\sigma_\chi(p^\ell)\ge0,\qquad\sigma_\chi(p^\ell)\ge1$ 若ℓ 为偶数. 因此 $\sigma_\chi(m^2)\ge1$. 这是因为若 $p^\ell\,|\,m^2$，则 ℓ 为偶数。于是 $\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}\ge\sum_{m^2\le x}\frac{\sigma_\chi(m^2)}{m}\ge\sum_{m\le\sqrt{x}}\frac{1}{m}\gg\log x$. 这与 $(*2)$ 合在一起给出 $\log x\ll\sum_{n\le x}\frac{\sigma_\chi(n)}{n^{1/2}}=2x^{1/2}L(1,\chi)+O(1)$. 从而必有 $L(1,\chi)>0$. □

9 Gamma 函数

定义 9.0.1 (Gamma 函数（Gamma function）) Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 定义为 $\frac{1}{\Gamma(s)}=se^{\gamma s}\prod_{n=1}^\infty\left(1+\frac{s}{n}\right)e^{-s/n}$，其中 γ 是 Euler 常数（Euler's constant）。

注记 9.0.2 无穷乘积对所有 $s\in\mathbb{C}$ 绝对收敛。事实上 $\prod_{n=1}^\infty\left(1+\frac{s}{n}\right)\left(1-\frac{s}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)=\prod_{n=1}^\infty\left(1+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)<\infty$. 并且这个收敛在 $\mathbb{C}$ 的紧集上一致。因此右边定义了 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。由定义可以看出，$\Gamma(s)$ 在复平面上解析，除了在 $s=0,-1,-2,\ldots$ 处有单极点。

定理 9.0.3 (Euler 公式；原文 Theorem 7.1) 有 $\frac{1}{\Gamma(s)}=s\lim_{m\to\infty}m^{-s}\prod_{n=1}^m\left(1+\frac{s}{n}\right)$. 等价地，$\frac{1}{\Gamma(s)}=s\prod_{n=1}^\infty\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-s}\left(1+\frac{s}{n}\right)$.

证明 由 $\gamma=\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}-\log m\right)$，可得 $\frac{1}{\Gamma(s)}=s\lim_{m\to\infty}e^{s(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}-\log m)}\prod_{n=1}^m\left(1+\frac{s}{n}\right)e^{-s/n}=s\lim_{m\to\infty}m^{-s}\prod_{n=1}^m\left(1+\frac{s}{n}\right)$. 又因为 $m^{-s}=\prod_{n=1}^{m-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-s}$，所以 $\frac{1}{\Gamma(s)}=s\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{s}{m}\right)\prod_{n=1}^{m-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-s}\left(1+\frac{s}{n}\right)$，从而得到第二个乘积公式。 □

由上式容易看出下面的推论。

推论 9.0.4 (原文 Corollary 7.2) 对 $s\notin\{0,-1,-2,\ldots\}$，有 $\Gamma(s)=\lim_{m\to\infty}\frac{m!m^s}{s(s+1)\cdots(s+m)}$.

定理 9.0.5 (函数方程；原文 Theorem 7.3) 对所有 $s\in\mathbb{C}$，在等式两侧有定义处，$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$.

证明 由上一个推论，$\frac{\Gamma(s+1)}{\Gamma(s)}=\lim_{m\to\infty}\frac{m^{s+1}m!}{(s+1)(s+2)\cdots(s+m+1)}\frac{s(s+1)\cdots(s+m)}{m^sm!}$. 因此 $\frac{\Gamma(s+1)}{\Gamma(s)}=s\lim_{m\to\infty}\frac{m}{s+m+1}=s$. 于是 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$. □

推论 9.0.6 (倍元公式；原文 Corollary 7.4) 对 $n\in\mathbb{N}$，有 $\Gamma(2n)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2^{2n-1}\Gamma(n)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$.

定理 9.0.7 (反射公式；原文 Theorem 7.5) 对 $s\notin\mathbb{Z}$，有 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}$.

条件性证明 函数 $\sin\pi s$ 是整函数（entire function），并且在 $s=0,\pm1,\pm2,\ldots$ 处有一阶零点。由 Hadamard 分解，有 $\sin\pi s=se^{as+b}\prod_{n=1}^\infty\left(1-\frac{s^2}{n^2}\right)$. 由此可得 $\frac{\pi}{\sin\pi s}=\frac{1}{s}\prod_{n=1}^\infty\left(1-\frac{s^2}{n^2}\right)^{-1}$. 另一方面，由 Euler 乘积公式可得 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{1}{s}\prod_{n=1}^\infty\left(1-\frac{s^2}{n^2}\right)^{-1}$. 因此 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}$. □

定理 9.0.8 (积分公式；原文 Theorem 7.6) 当 $\mathrm{Re}(s)>0$ 时，$\Gamma(s)=\int_0^\infty e^{-t}t^{s-1}dt$.

证明 积分 $\int_0^\infty e^{-t}t^{s-1}dt$ 在 $\mathrm{Re}(s)>0$ 上一致收敛于紧集，因此它在半平面 $\mathrm{Re}(s)>0$ 中定义解析函数。

考虑 $T(s,n)=\int_0^n\left(1-\frac{t}{n}\right)^nt^{s-1}dt$. 作变量替换 $t=nx$，得到 $T(s,n)=n^s\int_0^1(1-x)^nx^{s-1}dx$. 反复分部积分可得 $T(s,n)=n^s\frac{n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}$. 由 Corollary 7.2 得到 $\lim_{n\to\infty}T(s,n)=\Gamma(s)$.

现在只需说明 $\int_0^\infty e^{-t}t^{s-1}dt-\lim_{n\to\infty}\int_0^n\left(1-\frac{t}{n}\right)^nt^{s-1}dt=0$. 对 $t\ge0$ 和 $n\in\mathbb{N}$，有 $\left(1+\frac{t}{n}\right)^n\le e^t$，$\left(1-\frac{t}{n}\right)^n\le e^{-t}\quad(0\le t\le n)$. 并且可写成 $0\le1-e^t\left(1-\frac{t}{n}\right)^n\le\frac{t^2}{n}$. 由此可控制差值，并令 $n\to\infty$，便得到所需等式。 □

定理 9.0.9 (Stirling 公式；原文 Theorem 7.7) 设 $\delta>0$。当 $|s|\to\infty$ 且 $|\arg s|\le\pi-\delta$ 时，有 $\log\Gamma(s)=\left(s-\frac{1}{2}\right)\log s-s+\frac{\log2\pi}{2}+O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right)$.

证明 由 Euler 乘积公式，在 $|\arg s|<\pi$ 时，$\log\Gamma(s)=-\log s+\sum_{n=1}^\infty\left(s\log\frac{n+1}{n}-\log\left(1+\frac{s}{n}\right)\right)$. 由 Abel 求和，$\sum_{n=1}^N\log\left(1+\frac{s}{n}\right)=\log(1+s)+\int_1^N\log\left(1+\frac{s}{u}\right)d[u]$. 记 $[u]=u-\frac{1}{2}+\rho(u),\qquad\rho(u)=\frac{1}{2}-\{u\}$. 则 $\sum_{n=1}^N\log\left(1+\frac{s}{n}\right)=\log(1+s)+\int_1^N\log\left(1+\frac{s}{u}\right)du\quad-\frac{1}{2}\int_1^N\log\left(1+\frac{s}{u}\right)du+\int_1^N\log\left(1+\frac{s}{u}\right)d\rho(u)$. 将这些项代回去，并对含有 $\rho(u)$ 的项分部积分。由于 $\int_1^x\rho(u)du\ll1$，可得 $\int_1^\infty\frac{\rho(u)}{u+s}du=O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right)$ 在区域 $|\arg s|\le\pi-\delta$ 中成立。于是整理可得 $\log\Gamma(s)=\left(s-\frac{1}{2}\right)\log s-s+C+O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right)$. 最后，利用 $s=n,n+\frac{1}{2},2n$ 并结合倍元公式，可以看出常数为 $C=\frac{\log2\pi}{2}$. 从而得到 Stirling 公式。 □

推论 9.0.10 (原文 Corollary 7.8) 设 $\alpha\le\sigma\le\beta$。当 $|t|\to\infty$ 时，$\Gamma(\sigma+it)=\sqrt{2\pi}|t|^{\sigma+it-\frac{1}{2}}e^{-\frac{\pi}{2}|t|-it+\frac{\pi i}{2}(\sigma-\frac{1}{2})\mathrm{sgn}(t)}\left(1+O_{\alpha,\beta}\left(|t|^{-1}\right)\right)$. 这里隐含常数依赖于 α,β。

证明 由 Stirling 公式可得。写 $s=\sigma+it$，当 $|t|\to\infty$ 时，$\log s=\log|t|+\log\left(1+\frac{\sigma}{it}\right)=\frac{\pi i}{2}\mathrm{sgn}(t)+\log|t|+\frac{\sigma}{it}+O\left(|t|^{-2}\right)$. 代入 Stirling 公式后整理，即得所需渐近式。这里还用到 $e^{O(|t|^{-1})}=1+O(|t|^{-1})$. □

推论 9.0.11 (原文 Corollary 7.9) 若 $s=\sigma+it$ 且 $|\arg s|\le\pi-\delta$，则 $\frac{\Gamma'}{\Gamma}(s)=\log s-\frac{1}{2s}+O_\delta\left(\frac{1}{|s|^2}\right)$.

证明 练习。 □

10 Riemann ζ-函数

10.1 函数方程.

由 Euler–Maclaurin 公式，我们有 $\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+1-s\int_1^\infty\frac{\rho(\xi)}{\xi^{s+1}}d\xi$，这给出了 $\zeta(s)$ 到半平面 $\mathrm{Re}(s)>0$ 的亚纯延拓。

定理 10.1.1 (原文 Theorem 8.1) Riemann ζ-函数可以亚纯延拓到整个复平面，并且满足函数方程 $\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\pi^{-(1-s)/2}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\zeta(1-s)$. 它唯一的极点在 $s=1$，且为留数等于 1 的单极点。

注记 10.1.2 证明中的关键工具是 Poisson 求和公式（Poisson summation formula）。有时我们把整化的 Riemann ζ-函数（completed Riemann zeta function）记为 $\zeta^*(s):=s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$，那么 $\zeta^*(s)$ 是整个函数，并且满足函数方程 $\zeta^*(s)=\zeta^*(1-s)$.

定理 10.1.3 (Poisson 求和公式；原文 Theorem 8.2) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 满足：对所有 $A\in\mathbb{N}$，$f(x)\ll|x|^{-A}$. 则 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)$，其中 Fourier 变换（Fourier transform）定义为 $\widehat{f}(y)=\int_{-\infty}^\infty f(\xi)e^{-2\pi iy\xi}d\xi$.

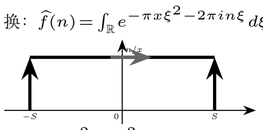
证明 练习。 □

为了证明 Theorem 8.1，我们首先考虑 θ-函数（theta function）$\theta(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2x}$. 这个级数对所有 $x>0$ 收敛。更精确地：

1. 对所有 $x>0$，有 $\theta(x)=1+O\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$. 事实上 $|\theta(x)-1|=\sum_{n\neq0}e^{-\pi n^2x}\le\int_{-\infty}^\infty e^{-\pi\xi^2x}d\xi\ll\frac{1}{\sqrt{x}}$.
2. 对所有 $x\ge1$，有 $\theta(x)=1+O(e^{-\pi x})$. 这是因为 $|\theta(x)-1|=2\sum_{n\ge1}e^{-\pi n^2x}\ll e^{-\pi x}$.

引理 10.1.4 (原文 Lemma 8.3) 对所有 $x>0$，有 $\theta(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\theta\left(\frac{1}{x}\right)$.

证明 函数 $f(\xi)=e^{-\pi x\xi^2}$ 满足 Poisson 求和公式的假设。因此 $\theta(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)$. 下面计算 Fourier 变换：$\widehat{f}(n)=\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi x\xi^2-2\pi in\xi}d\xi=e^{-\pi n^2/x}\int_{\mathbb{R}+in/x}e^{-\pi xz^2}dz$. 为了把积分路径平移回实轴，考虑如下矩形围道：



在两个竖直边上的积分满足估计 $i\int_0^{n/x}e^{-\pi x(-S+i\eta)^2}d\eta+i\int_{n/x}^0e^{-\pi x(S+i\eta)^2}d\eta\ll\frac{n}{x}e^{-\pi xS^2+\pi n^2/x}\longrightarrow0\qquad(S\to\infty)$. 于是令 $S\to\infty$，得到 $\int_{\mathbb{R}+in/x}e^{-\pi xz^2}dz=\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi x\xi^2}d\xi=\frac{1}{\sqrt{x}}$. 因此 $\widehat{f}(n)=\frac{1}{\sqrt{x}}e^{-\pi n^2/x}$. 代入 Poisson 求和公式，即得 $\theta(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\theta\left(\frac{1}{x}\right)$. □

Theorem 8.1 的证明 先设 $\mathrm{Re}(s)>1$。由 Gamma 函数的积分公式，$\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\int_0^\infty\sum_{n=1}^\infty e^{-\pi n^2\xi}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}=\int_0^\infty\frac{\theta(\xi)-1}{2}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}$. 这里可以交换求和与积分的次序，因为当 $\xi>0$ 时 $\theta(\xi)$ 绝对收敛。注意右端积分只有在 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时收敛。事实上，当 ξ 很小时，比如 $0<\xi<1$，有 $\theta(\xi)-1\ll\xi^{-1/2}$，而 $\int_0^1\xi^{-1/2}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}$ 只在 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时收敛。

现在把积分拆成两段：$\int_0^\infty\frac{\theta(\xi)-1}{2}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}=\int_0^1\frac{\theta(\xi)-1}{2}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}+\int_1^\infty\frac{\theta(\xi)-1}{2}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}$. 由 Lemma 8.3，第一项可以写成 $\int_0^1\frac{\theta(\xi)-1}{2}\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}=\frac{1}{2}\int_0^1\left(\xi^{-1/2}\theta\left(\frac{1}{\xi}\right)-1\right)\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}=\frac{1}{2}\int_0^1\xi^{-1/2}\left(\theta\left(\frac{1}{\xi}\right)-1\right)\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}\quad+\frac{1}{2}\int_0^1(\xi^{-1/2}-1)\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}$. 在第一项中作变量代换 $u=1/\xi$，得到 $\frac{1}{2}\int_0^1\xi^{-1/2}\left(\theta\left(\frac{1}{\xi}\right)-1\right)\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}=\frac{1}{2}\int_1^\infty(\theta(u)-1)u^{(1-s)/2}\frac{du}{u}$. 另一方面，$\frac{1}{2}\int_0^1(\xi^{-1/2}-1)\xi^{s/2}\frac{d\xi}{\xi}=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s}=-\frac{1}{s}-\frac{1}{1-s}$. 总之得到 $\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=-\frac{1}{s}-\frac{1}{1-s}\quad+\int_1^\infty\frac{\theta(\xi)-1}{2}\left(\xi^{s/2}+\xi^{(1-s)/2}\right)\frac{d\xi}{\xi}$. (8.2) 这里注意，右端的积分对所有 $s\in\mathbb{C}$ 都收敛。因此右端定义了一个亚纯函数，从而给出了 $\zeta(s)$ 到整个复平面的亚纯延拓。并且，式 (8.2) 在把 s 替换成 $1-s$ 时保持不变，于是得到函数方程 $\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)=\pi^{-(1-s)/2}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\zeta(1-s)$. 至于 $\zeta(s)$ 的极点，我们已经看出它在半平面 $\mathrm{Re}(s)>0$ 中的唯一极点是 $s=1$，而且这是一个单极点。再由函数方程以及 $\Gamma(s)$ 在 $s=0$ 有一个单极点这个事实，可以看出 $\zeta(s)$ 在 $\mathbb{C}$ 中除 $s=1$ 以外没有其他极点。 □

注记 10.1.5 由 Gamma 函数的性质，函数方程也可以写成 $\zeta(1-s)=\chi(s)\zeta(s),\qquad\chi(s)=2(2\pi)^{-s}\Gamma(s)\cos\frac{\pi s}{2}$，或者等价地写成 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin\frac{\pi s}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$. 由于 $\Gamma(s)$ 与 $\zeta(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时都不为零，上面的恒等式说明 $\zeta(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)<0$ 中的零点恰好是 $s=-2,-4,-6,\ldots$，这些称为平凡零点（trivial zeros）。所有其他零点都位于带状区域 $0\le\mathrm{Re}(s)\le1$，这个区域称为临界带（critical strip）。

10.2 一阶整函数.

本节的目标是把 ζ-函数表达成由它的零点指标化的无穷乘积，这称为 Hadamard 分解（Hadamard factorization）。由于这种分解对一类更一般的全纯函数有效，我们先为一般全纯函数建立定理，然后再应用到特殊情形 $\zeta^*(s)$。

10.2.1 复分析中的一个定理.

复分析中一个熟知的定理说，所有满足 $f(s)\ll|s|^\alpha$ 的整函数（entire function）其实都是多项式，而且次数至多为 α。下面的引理给出我们需要的形式。

引理 10.2.1 (原文 Lemma 9.1) 设 $C,\alpha>0$ 为实常数。如果 g 是一个整函数，并且对所有 $s\in\mathbb{C}$ 满足 $\mathrm{Re}g(s)\le C(1+|s|^\alpha)$, (9.1) 那么 g 是次数至多为 α 的多项式。

证明 不妨假设 g 在 $s=0$ 消失，否则把 $g(s)$ 换成 $g(s)-g(0)$。把 g 写成 Taylor 级数 $g(s)=\sum_{n=1}^\infty(a_n+ib_n)s^n$，其中 $a_n,b_n\in\mathbb{R}$。这个级数在整个复平面上收敛。使用极坐标 $s=re^{2\pi i\theta}$，则实部有展开 $\mathrm{Re}g(re^{2\pi i\theta})=\sum_{n=1}^\infty a_n\cos(2\pi n\theta)r^n-\sum_{n=1}^\infty b_n\sin(2\pi n\theta)r^n$. 回忆正交关系 $\int_0^1\cos(2\pi n\theta)\cos(2\pi\ell\theta)d\theta=\begin{cases}\frac{1}{2}, & n=\ell\neq0,\\ 0, & n\neq\ell,\\ 1, & n=\ell=0,\end{cases}$ 以及相应的正弦正交关系。将上式乘以 $\cos(2\pi\ell\theta)$ 并在 $\theta\in[0,1]$ 上积分，可得 $a_\ell r^\ell=2\int_0^1\mathrm{Re}g(re^{2\pi i\theta})\cos(2\pi\ell\theta)d\theta$. 这里还用到 $g(0)=0$ 以及实部的平均值性质：$\int_0^1\mathrm{Re}g(re^{2\pi i\theta})d\theta=\mathrm{Re}g(0)=0$. 因此由上界 (9.1)，$\int_0^1|\mathrm{Re}g(re^{2\pi i\theta})|d\theta=2\int_0^1\max\{0,\mathrm{Re}g(re^{2\pi i\theta})\}d\theta\ll1+r^\alpha$. 于是 $|a_\ell|\le\frac{2}{r^\ell}\int_0^1|\mathrm{Re}g(re^{2\pi i\theta})|d\theta\ll r^{\alpha-\ell}$. 令 $r\to\infty$，当 $\ell>\alpha$ 时得到 $a_\ell=0$。同样地，乘以 $\sin(2\pi\ell\theta)$ 并积分，可以得到 $b_\ell=0$。因此当 $\ell>\alpha$ 时所有系数都为零，故 g 是次数至多为 α 的多项式。 □

定义 10.2.2 (有限阶函数) 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为整函数。如果存在常数 $\alpha>0$，使得对所有 $s\in\mathbb{C}$ 都有 $f(s)=O(\exp(|s|^\alpha))$，则称 f 是有限阶（finite order）的。

定义 10.2.3 (阶) 如果整函数 f 是有限阶的，则数 $\inf\{\alpha>0:f(s)\ll\exp(|s|^\alpha)\}$ 称为 f 的阶（order）。

如果一个有限阶函数在 $\mathbb{C}$ 上没有零点，那么它有非常特殊的形式。

引理 10.2.4 (原文 Lemma 9.2) 设 f 是有限阶整函数，并且在 $\mathbb{C}$ 上处处不为零。那么 $f(s)=\exp(g(s))$，其中 g 是一个多项式。更精确地，g 的次数至多为 f 的阶。

证明 因为 f 在 $\mathbb{C}$ 上没有零点，所以可以选取一个全纯的 $\log f(s)$。设 $g(s)=\log f(s)$. 若 f 的阶为 α，则对任意 $\varepsilon>0$，$\mathrm{Re}g(s)=\log|f(s)|\ll|s|^{\alpha+\varepsilon}$. 由 Lemma 9.1 的证明同样可以推出 g 是多项式；令 $\varepsilon\to0$，可知 g 的次数至多为 α。 □

现在我们需要研究带有零点的有限阶函数。下面的定理给出阶与零点分布之间的关系。

定理 10.2.5 (Jensen 公式；原文 Theorem 9.3) 设 $R>0$。设 f 在圆盘 $|s|\le R$ 的某个邻域中全纯，并且 f 在 $s=0$ 处不为零，在圆周 $|s|=R$ 上也不为零。那么 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{i\theta})|d\theta=\log|f(0)|+\sum_\rho\log\frac{R}{|\rho|}$，其中 ρ 遍历 f 在 $|\rho|<R$ 中的零点，并按重数计算。

证明 把 f 分解为 $f(s)=\widetilde{f}(s)\prod_\rho(s-\rho)$，其中 ρ 遍历圆盘 $|s|<R$ 中的零点，并按重数计算；而 $\widetilde{f}$ 在 $|s|\le R$ 上全纯且不为零。于是 $\log|f(s)|=\log|\widetilde{f}(s)|+\sum_\rho\log|s-\rho|$. 因此只需处理下面两种情形。

第一，如果 f 在 $|s|\le R$ 中没有零点，那么 $\log f(s)$ 是全纯函数。由 Cauchy 公式，$\log|f(0)|=\mathrm{Re}\log f(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{Re}\log f(Re^{i\theta})d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{i\theta})|d\theta$.

第二，考虑 $f(s)=s-\xi$，其中 $|\xi|<R$。写 $f(s)=f_1(s)f_2(s),\qquad f_1(s)=\frac{s-\xi}{R^2-\overline{\xi}s},\qquad f_2(s)=R^2-\overline{\xi}s$. 当 $|s|=R$ 时，$|f_1(s)|=\frac{1}{R}$. 另一方面，f_2 在圆盘中没有零点，所以由第一种情形，$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f_2(Re^{i\theta})|d\theta=\log|f_2(0)|=\log R^2$. 合并起来得到 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|Re^{i\theta}-\xi|d\theta=-\log R+\log R^2=\log R$. 把这两个情形代回上面的分解，即得 Jensen 公式。 □

作为 Jensen 公式的推论，我们有下面的零点计数估计。

定理 10.2.6 (原文 Theorem 9.4) 设 $\alpha>0$，并设 f 是阶为 α 的整函数。那么对所有 $R\ge1$ 以及任意 $\varepsilon>0$，有 $\sum_{|\rho|\le R}1\ll R^{\alpha+\varepsilon}$，其中 ρ 遍历 f 在 $|z|<R$ 中的零点，并按重数计算。

证明 不妨假设 $f(0)\neq0$；如果不是这样，则把 $f(s)$ 换成 $f(s)s^{-m}$，其中 m 是合适的整数。也可以假设 f 在圆周 $|s|=3R$ 上没有零点；否则把 R 换成 $R+\delta$，其中某个实数 $\delta\in(0,1)$ 可以避开零点。

由 Theorem 9.3，并使用 f 的阶为 α，得到 $\sum_{|\rho|\le R}1\le\sum_{|\rho|\le R}\log\frac{3R}{|\rho|}\le\sum_{|\rho|\le3R}\log\frac{3R}{|\rho|}=-\log|f(0)|+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(3Re^{i\theta})|d\theta\ll R^{\alpha+\varepsilon}$. 这就证明了定理。 □

注记 10.2.7 作为这个定理的一个推论，如果 f 的阶为 α，那么对任何 $\varepsilon>0$，$\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^{\alpha+\varepsilon}}<\infty$，其中 ρ 遍历 f 的所有非零零点，并按重数计算。证明作为练习。

现在我们准备证明本节的主要定理。

定理 10.2.8 (Hadamard 分解；原文 Theorem 9.5) 设 f 是阶至多为 1 的整函数。设 $k\ge0$ 为 f 在 $s=0$ 处零点的阶数。那么存在常数 $A,B\in\mathbb{C}$，使得 $f(s)=e^{A+Bs}s^k\prod_\rho\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$，其中 ρ 遍历 f 的所有非零零点，并按重数计算；乘积在不含零点的有界区域上一致收敛。

证明 先说明乘积的收敛性。设 $K\subset\mathbb{C}$ 为紧集。K 中的零点只有有限多个。对于 $s\in K$，并且对 K 外的零点 ρ，有 $\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}=1+O_K\left(\frac{1}{|\rho|^2}\right)$. 回忆：如果 $\sum a_n$ 绝对收敛，那么 $\prod(1+a_n)$ 收敛。由于 f 的阶至多为 1，Theorem 9.4 推出 $\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^2}<\infty$. 于是乘积 $P(s):=\prod_\rho\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$ 在有界区域上一致收敛，并定义一个整函数。并且 P 的零点恰好就是 f 的非零零点，重数也相同。

因此，在先把 $s=0$ 处的零点因子 s^k 分离出来以后，商 $\frac{f(s)}{s^kP(s)}$ 是一个整函数，并且在 $\mathbb{C}$ 上处处不为零。下面证明这个商的阶至多为 1。由 Lemma 9.2，这将给出定理。

因为 f 本身按假设是阶至多为 1 的，我们已经有 $f(s)$ 的上界。因此只需要给出 $P(s)$ 的下界。由于 $\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^2}<\infty$，所有区间 $\left(|\rho|-\frac{1}{|\rho|^2},|\rho|+\frac{1}{|\rho|^2}\right)$ 的总长度是有限的。因此存在任意大的实数 R，使得 $\big|R-|\rho|\big|>\frac{1}{|\rho|^2}$ 对所有零点ρ. (9.2)

下面估计 $P(s)$ 在圆周 $|s|=R$ 上的大小。写 $P(s)=P_1(s)P_2(s)P_3(s)$，其中 $P_1(s)=\prod_{|\rho|\le R/2}\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$，$P_2(s)=$

$\prod_{R/2<|\rho|\le 2R}\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$，以及 $P_3(s)=\prod_{|\rho|>2R}\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$。

先估计 $P_1(s)$。对于满足 $|\rho|\le R/2$ 的零点 ρ，有 $\left|\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}\right|\ge\left(\frac{|s|}{|\rho|}-1\right)e^{-|s|/|\rho|}>\exp\left(-\frac{R}{|\rho|}\right)$，当 R 充分大时成立。因此 $|P_1(s)|>\exp\left(-\sum_{|\rho|\le R/2}\frac{R}{|\rho|}\right)$。又因为 $\sum_{|\rho|\le R/2}\frac{1}{|\rho|}\le\left(\frac{R}{2}\right)^{\varepsilon}\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^{1+\varepsilon}}$，所以 $|P_1(s)|>\exp(-R^{1+\varepsilon})$。

再估计 $P_2(s)$。对于满足 $R/2<|\rho|\le 2R$ 的零点，由 (9.2) 可得 $\left|\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}\right|\ge e^{-2}\left|1-\frac{s}{\rho}\right|\ge e^{-2}\frac{||s|-|\rho||}{|\rho|}\ge e^{-2}\frac{|R-|\rho||}{2R}\ge\frac{c}{R^3}$ 其中 $c>0$ 为某个常数。由 Theorem 9.4，在区域 $R/2<|\rho|\le 2R$ 中至多有 $O(R^{1+\varepsilon})$ 个零点。因此 $|P_2(s)|\ge(cR^{-3})^{CR^{1+\varepsilon}}>\exp(-R^{1+2\varepsilon})$ 当 R 充分大时成立。

最后估计 $P_3(s)$。如果 $|\rho|>2R$，则 $|s/\rho|<1/2$。利用不等式 $\left|\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}\right|>\exp\left(-c\left|\frac{s}{\rho}\right|^2\right)$, $\quad |s/\rho|<\frac12$，其中 c 取充分小的常数，于是 $|P_3(s)|>\exp\left(-cR^2\sum_{|\rho|>2R}\frac{1}{|\rho|^2}\right)$。注意到 $\sum_{|\rho|>2R}\frac{1}{|\rho|^2}\le(2R)^{-1+\varepsilon}\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^{1+\varepsilon}}$，所以 $|P_3(s)|>\exp(-R^{1+2\varepsilon})$ 当 R 充分大时成立。

把 P_1,P_2,P_3 的下界相乘，得到 $|P(s)|>\exp(-3R^{1+2\varepsilon})>\exp(-R^{1+3\varepsilon})$ $\quad(|s|=R)$，其中 R 充分大并满足 (9.2)。另一方面，由于 f 的阶至多为 1，有 $f(s)\ll\exp(R^{1+\varepsilon})$ $\quad(|s|=R)$。于是 $\frac{f(s)}{s^kP(s)}\ll\exp(R^{1+4\varepsilon})$ $\quad(|s|=R)$. (9.3) 最后，由于 $\sum_\rho 1/|\rho|^2$ 收敛，可以选取一列实数 $\{R_j\}_{j=1}^\infty$，使得 $\lim_{j\to\infty}R_j=\infty$, $\quad|R_{j+1}-R_j|\le 1$，并且每个 R_j 都满足 (9.2)。把 (9.3) 用在 $|s|=R_j$ 上，再用最大模原理，得到 $\frac{f(s)}{s^kP(s)}\ll\exp\left((|s|+1)^{1+4\varepsilon}\right)\ll\exp(|s|^{1+5\varepsilon})$。这说明 $f/(s^kP)$ 的阶至多为 1。由 Lemma 9.2，$\frac{f(s)}{s^kP(s)}=e^{A+Bs}$ 对某些常数 $A,B\in\mathbb{C}$ 成立。代回 $P(s)$ 的定义，即得所需分解。 □

注记 10.2.9 如果 f 是阶为 1 的整函数，那么 $\sum_\rho\frac{1}{|\rho|}$ 可能收敛，也可能不收敛。在收敛的情形中，可以得到没有 $1+\varepsilon$ 出现在指数里的估计，即 $f(s)\ll e^{c|s|}$ 对某个常数 $c>0$ 成立。

证明 由 Hadamard 分解，$f(s)=s^ke^{A+Bs}\prod_\rho\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$. 若 $\sum_\rho 1/|\rho|<\infty$，则 $|f(s)|\ll|s|^ke^{|B||s|}\prod_\rho\left(1+\frac{|s|}{|\rho|}\right)e^{|s|/|\rho|}\ll e^{|s|}e^{|B||s|}\prod_\rho e^{2|s|/|\rho|}\ll e^{c|s|}$，其中 $c=1+|B|+2\sum_\rho\frac{1}{|\rho|}$ 是某个常数。 □

下面记录两个 Hadamard 分解的例子。

例 10.2.10 (Hadamard 分解的例子) $\frac{1}{\Gamma(s)}=se^{\gamma s}\prod_{\ell=1}^\infty\left(1+\frac{s}{\ell}\right)e^{-s/\ell}$. 另外，$\sin\pi s=se^{A+Bs}\prod_{n=1}^\infty\left(1-\frac{s^2}{n^2}\right)$. 回忆我们曾经用这个公式推出 $\frac{\sin\pi s}{\pi s}=\prod_{n\ge1}\left(1-\frac{s^2}{n^2}\right)$，从而证明反射公式 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}$。

10.2.2 $\zeta^*(s)$ 的 Hadamard 分解.

现在把 Hadamard 分解，即 Theorem 9.5，应用到 $f(s)=\zeta^*(s)$，也就是整化的 Riemann ζ-函数。

定理 10.2.11 (原文 Theorem 9.6; $\zeta^*(s)$ 的 Hadamard 分解) $\zeta^*(s)$ 是一个阶为 1 的整函数，并且满足 $\zeta^*(s)=e^{Bs}\prod_\rho\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$，其中 B 是一个复常数，乘积遍历 $\zeta^*(s)$ 的零点；也就是说，ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，并按重数计算。

证明 由于 $\zeta^*(s)$ 已经是整函数，为了应用 Theorem 9.5，我们只需要验证它的阶为 1。借助函数方程 $\zeta^*(s)=\zeta^*(1-s)$，只需在半平面 $\mathrm{Re}(s)\ge1/2$ 中估计 $\zeta^*(s)$。由 Stirling 公式，$\log\Gamma(s)=(s-\frac12)\log s-s+\frac{\log 2\pi}{2}+O_\delta\left(\frac{1}{|s|}\right)$，从而 $\log|\Gamma(s)|=\mathrm{Re}\log\Gamma(s)\le|s|\log|s|$. 特别地，$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\ll e^{|s|\log|s|}$. 另一方面，对 $\zeta(s)$，由前面得到的表达式 $\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+1-s\int_1^\infty\frac{\rho(\xi)}{\xi^{s+1}}d\xi$ 可知 $\zeta(s)\ll|s|$ $\quad(|s|\to\infty)$ 在这里所需的区域内成立。因此 $\zeta^*(s)=s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)\ll e^{2|s|\log|s|}$. 这说明 $\zeta^*(s)$ 的阶至多为 1。

反过来，令 $s\to\infty$ 沿实数趋于无穷。由 $\Gamma(s)\sim e^{s\log s}$ 可得，对实数 s，$\zeta^*(s)\gg e^{|s/2|\log|s/2|}$. 所以 $\zeta^*(s)$ 的阶至少为 1。这说明它的阶为 1。

由 Hadamard 分解 (Theorem 9.5)，$\zeta^*(s)=e^{A+Bs}\prod_\rho\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$. 这里 $A=0$，因为 $\zeta^*(0)=\zeta^*(1)=\lim_{s\to1}(s-1)\zeta(s)=1$. 因此得到所需公式。 □

注记 10.2.12 $\zeta^*(s)$ 的零点恰好就是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点 (non-trivial zeros)。因此，下文在 $\zeta^*(s)$ 或 $\zeta(s)$ 的零点公式中出现的 $\sum_\rho$ 或 $\prod_\rho$，除非另有说明，都表示 ρ 遍历这些非平凡零点，并按重数计算；若求和号附带 $|\mathrm{Im}\rho|<T$ 等条件，则是在这些非平凡零点中再加该条件。

注记 10.2.13 $\zeta(s)$ 的零点关于直线 $\mathrm{Re}(s)=1/2$ 和直线 $\mathrm{Im}(s)=0$ 对称。事实上，若 $\zeta(\rho)=0$，则 $\zeta(\overline{\rho})=\overline{\zeta(\rho)}=0$，而由函数方程可得相应的关于 $\mathrm{Re}(s)=1/2$ 的对称性。

定理 10.2.14 (原文 Theorem 9.7) $\zeta(s)$ 的非平凡零点集是无限的。更精确地说，$\sum_\rho\frac{1}{|\rho|^\sigma}$ 在 $\sigma=1$ 时发散，而对所有 $\sigma>1$ 收敛。

证明 当 $\sigma=1+\varepsilon$ 时，收敛性由 $\zeta^*(s)$ 是阶为 1 的整函数以及 Theorem 9.4 得到。而 $\sum_\rho\frac{1}{|\rho|}$ 的发散性则来自 Theorem 9.5 后面的备注。既然这个级数发散，$\zeta(s)$ 的非平凡零点必然有无穷多个。 □

Theorem 9.7 还有下面的推论。由于若 ρ 是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，则 $\overline{\rho}$ 也是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，并且 $0\le\frac{1}{\rho}+\frac{1}{\overline{\rho}}=\frac{2\mathrm{Re}(\rho)}{|\rho|^2}\le\frac{2}{|\rho|^2}$，所以 $\lim_{x\to\infty}\sum_{|\rho|\le x}\frac{1}{\rho}=\sum_{\mathrm{Im}\rho>0}\left(\frac{1}{\rho}+\frac{1}{\overline{\rho}}\right)$ 是收敛的。因此 $\sum_\rho\frac{1}{\rho}<\infty$. 这里记号 $\sum_\rho 1/\rho$ 指的是在 $\zeta(s)$ 的非平凡零点上按 $|\rho|$ 截断的极限 $\lim_{x\to\infty}\sum_{|\rho|\le x}\frac{1}{\rho}$. 但是要记住，这个和并不是绝对收敛的；如果改变求和顺序，值可能发生变化。

稍后我们会推出整化 ζ-函数的对数导数关于零点的表达式。为此先证明下面的引理。

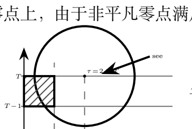
引理 10.2.15 (原文 Lemma 9.8) 存在 $K>0$，使得 $\zeta(s)\ll|s|^K$ 对区域 $\sigma\ge-5$ 且 $|t|\ge1$ 中的所有 $s=\sigma+it$ 成立。例如 $K=5$ 可以取。

证明 当 $\sigma\ge1+\varepsilon$ 时，$\zeta(s)\ll1$. 前面已经看到，在相应的右半平面中，$\zeta(s)\ll|s|$. 最后，对区域 $-5\le\sigma\le1/2$，使用 $\zeta(s)$ 的函数方程以及 Stirling 公式 $\Gamma(\sigma+it)=\sqrt{2\pi}|t|^{\sigma-1/2}e^{-\frac{\pi}{2}|t|}\left(1+O\left(\frac{1}{|t|}\right)\right)$，即可得到 $\zeta(s)\ll|s|^K$ 对某个 $K>0$ 成立。 □

记 $N(T):=\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|\le T}1$，其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点；也就是说，$N(T)$ 是 $\zeta(s)$ 的虚部绝对值不超过 T 的非平凡零点个数。

引理 10.2.16 (原文 Lemma 9.9) 对所有 $T\ge2$，有 $N(T)-N(T-1)\ll\log T$, $\quad N(T)\ll T\log T$.

证明 令 $\tau=2+iT$，并选取 $r\in[3,4]$，使得 $\zeta^*\left(\tau+re^{2\pi i\theta}\right)\ne0$ $\quad(\theta\in\mathbb{R})$. 把 Jensen 公式 (Theorem 9.3) 应用到函数 $f(s)=\zeta^*(\tau+s)$，得到 $\sum_{\rho,|\rho-\tau|\le r}\log\frac{r}{|\rho-\tau|}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|\zeta^*(\tau+re^{i\theta})|d\theta-\log|\zeta^*(\tau)|$. 这里的 ρ 是 $\zeta^*(s)$ 的零点，也就是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。由 Lemma 9.8，右端至多是 $\ll\log T$. 对左端，每一项 $\log\frac{r}{|\rho-\tau|}$ 都是非负的。限制在满足 $\mathrm{Im}\rho\in[T-1,T]$ 的非平凡零点上，由于非平凡零点满足 $0\le\mathrm{Re}\rho\le1$，且 $\tau=2+iT$，这些零点都落在以 τ 为圆心、半径 r 的圆盘中所需的矩形范围内：



于是 $\log\frac{3}{\sqrt5}\left(N(T)-N(T-1)\right)\le\sum_{\rho,\mathrm{Im}\rho\in[T-1,T]}\log\frac{r}{|\rho-\tau|}\ll\log T$. 所以 $N(T)-N(T-1)\ll\log T$. 进一步求和得 $N(T)\ll T\log T$. □

11 素数定理

现在我们有了证明素数定理 (prime number theorem) 的工具。目标是证明 $\psi(x):=\sum_{n\le x}\Lambda(n)=x+$“error term”. 由于 $\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^s}=-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$，想法是使用 Perron 公式 (Perron's formula)，把 $\psi(x)$ 写成形如 $\frac{1}{2\pi i}\int-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds$ 的复积分，然后把积分直线移动到 $\mathrm{Re}(s)=1$ 的左边。在这个过程中，$s=1$ 处的留数会给出 $\psi(x)$ 渐近公式中的主项；剩下需要说明的是余下积分相对于主项是低阶项。

11.1 $\zeta'/\zeta(s)$ 的性质.

因为与 $\Lambda(n)$ 关联的 Dirichlet 级数是 $\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^s}=-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$，我们需要理解 $\zeta'/\zeta(s)$ 的性质。

首先考虑半平面 $\mathrm{Re}(s)\ge2$。有 $\left|\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right|\le\sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma}=-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma)$. 由于 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma)=\frac{1}{\sigma-1}+O(1)$，所以当 $\mathrm{Re}(s)\ge2$ 时，$\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\ll1$. (10.1)

其次考虑区域 $\mathrm{Re}(s)\le-1$，并假设 $|s+2n|\ge\frac14$ $\quad(n\in\mathbb{N})$. 由函数方程 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin\left(\frac{\pi s}{2}\right)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$，等价地，$\zeta(1-s)=2^{-s}\pi^{-s}\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)\Gamma(s)\zeta(s)$. 取对数导数，得到 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(1-s)=-\log2\pi-\frac{\pi}{2}\tan\left(\frac{\pi s}{2}\right)+\frac{\Gamma'}{\Gamma}(s)+\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$. 这里若 s 远离相应的极点，例如满足上面的 $|s+2n|\ge1/4$，则三角函数项有界。于是当 $\mathrm{Re}(s)\le-1$ 且 $|s+2n|\ge1/4$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立时，$\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\ll\log|s|$.

现在剩下要考虑的是带状区域 $-1\le\mathrm{Re}(s)\le2$.

引理 11.1.1 (原文 Lemma 10.1) 对所有 $s=\sigma+it\in\mathbb{C}$，若 $-1\le\sigma\le2$, $\quad|t|\ge2$，则 $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho-t|<1}\frac{1}{s-\rho}+O(\log|t|)$. 其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。

证明 对 $\zeta^*(s)=s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$ 以及 Hadamard 分解 $\zeta^*(s)=e^{Bs}\prod_\rho\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}$ 其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。取对数导数，得到 $\frac{(\zeta^*)'}{\zeta^*}(s)=\frac1s+\frac{1}{s-1}-\frac12\log\pi+\frac12\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right)+\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$，同时 $\frac{(\zeta^*)'}{\zeta^*}(s)=B+\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac{1}{\rho}\right)$. 因此 $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=-\frac1s-\frac{1}{s-1}+\frac12\log\pi-\frac12\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s}{2}\right)+\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac1\rho\right)+B$. 顺便记下，由 Gamma 函数的性质还可以进一步推出 $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=-\frac{1}{s-1}+\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac1\rho\right)+\sum_{m=1}^\infty\left(\frac{1}{s+2m}-\frac{1}{2m}\right)+\frac{\log\pi}{2}+B$. 由 Stirling 公式可知 $\frac{\Gamma'}{\Gamma}(s)=\log s+O_\varepsilon\left(\frac{1}{|s|}\right)$. 所以当 $-1\le\sigma\le2$ 且 $|t|\ge2$ 时，$\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac1\rho\right)+O(\log|t|)$. (10.2) 把 $s=2+it$ 代入，得到 $\frac{\zeta'}{\zeta}(2+it)=\sum_\rho\left(\frac{1}{2+it-\rho}+\frac1\rho\right)+O(\log|t|)$. (10.3) 而由 (10.1)，左端是 $O(1)$。用 (10.2) 减去 (10.3)，得到 $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}-\frac{1}{2+it-\rho}\right)+O(\log|t|)$.

先看满足 $|\mathrm{Im}\rho-t|\le1$ 的非平凡零点。由 Lemma 9.9，$\sum_{|\mathrm{Im}\rho-t|\le1}\frac{1}{|2+it-\rho|}\le\sum_{|\mathrm{Im}\rho-t|\le1}1\ll\log|t|$. 接着考虑满足 $|\mathrm{Im}\rho-t|>1$ 的非平凡零点。此时 $|s-\rho|\asymp|t-\mathrm{Im}\rho|$. 因此 $\frac{1}{s-\rho}-\frac{1}{2+it-\rho}=\frac{2-\sigma}{(s-\rho)(2+it-\rho)}\ll\frac{1}{|t-\mathrm{Im}\rho|^2}$. 于是 $\sum_{|\mathrm{Im}\rho-t|>1}\left(\frac{1}{s-\rho}-\frac{1}{2+it-\rho}\right)\ll\sum_{n\ge1}\sum_{\rho,n\le|\mathrm{Im}\rho-t|\le n+1}\frac{1}{|t-\mathrm{Im}\rho|^2}\ll\sum_{n\ge1}\frac{\log(|t|+n)}{n^2}\ll\sum_{n\ge1}\frac{\log|t|\log n}{n^2}\ll\log|t|$. 综上，$\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho-t|<1}\frac{1}{s-\rho}+O(\log|t|)$. □

11.2 显式公式.

回忆 $\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)$. 由于 $\psi(x)$ 在素数幂处有不连续点，我们定义 $\psi_0(x):=\begin{cases}\psi(x), & x\notin\mathbb{Z},\\ \psi(x)-\frac{\Lambda(x)}{2}, & x\in\mathbb{Z}.\end{cases}$

定理 11.2.1 (显式公式; 原文 Theorem 10.2) 对 $x>2$，有 $\psi_0(x)=x-\sum_\rho\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)-\frac12\log(1-x^{-2})$. 其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。

这里 $-\frac12\log(1-x^{-2})=\sum_{m=1}^\infty\frac{x^{-2m}}{2m}$. 就像 Perron 公式一样，这个公式由下面的定理令 $T\to\infty$ 得到。

定理 11.2.2 (有效显式公式; 原文 Theorem 10.3) 对 $x,T>2$，有 $\psi_0(x)=x-\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)-\frac12\log(1-x^{-2})+R(x,T)$, (10.4) 这里 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，并且只取满足 $|\mathrm{Im}\rho|<T$ 的那些零点；其中 $R(x,T)\ll\frac{x}{T}(\log xT)^2+\log x\min\left(1,\frac{x}{T\langle x\rangle}\right)$，并且 $\langle x\rangle:=\min\{|x-p^\ell|:p\in\mathbb{P},\ \ell\in\mathbb{N},\ x\ne p^\ell\}$.

证明 回忆 Perron 公式说：若 $L_f(s)=\sum_{n=1}^\infty\frac{f(n)}{n^s}$ 在 $s=c$ 处绝对收敛，则 $\sum_{n\le x}^*f(n)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}L_f(s)\frac{x^s}{s}ds+O\left(\sum_{n=1}^\infty\frac{x^c|f(n)|}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}+\frac{c}{T}|f(x)|\right)$. 这里星号表示：如果 $x\in\mathbb{Z}$，那么最后一项 $f(x)$ 要替换成 $f(x)/2$。

把公式应用到 $f(n)=\Lambda(n)$，并取 $c=1+\frac{1}{\log x}$，得到 $\psi_0(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds+O(\Sigma)$，其中 $\Sigma=\sum_{n\ge1,n\ne x}\frac{x^c\Lambda(n)}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}+\frac{c}{T}\Lambda(x)$. 我们需要证明 $\Sigma\ll\frac{x(\log x)^2}{T}+\log x\min\left(1,\frac{x}{T\langle x\rangle}\right)$. (10.5) 此外还需要证明 $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds=x-\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)-\frac12\log(1-x^{-2})+O\left(\frac{x(\log xT)^2}{T}\right)$. (10.6)

先证明 (10.5)。把 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3$ 分成三段，其中 Σ_1 对应 $n\le x/2$，Σ_2 对应 $x/2<n<2x$ 且 $n\ne x$，Σ_3 对应 $n\ge2x$. 在 Σ_1 中有 $\log(x/n)\gg1$，因此 $\Sigma_1\ll\frac{x}{T}\sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{n^c}\ll\frac{x}{T}\left|\frac{\zeta'}{\zeta}(c)\right|\ll\frac{x\log x}{T}$. 这里用到了 $x^c=x^{1+1/\log x}=ex$，$\frac{\zeta'}{\zeta}(c)\sim\frac{1}{c-1}=\log x$.

为了估计 Σ_2，令 $x_0:=\max\{p^\ell:p\in\mathbb{P},\ \ell\in\mathbb{N},\ p^\ell<x\}$. 注意如果 $n>x_0$，那么在 Σ_2 中有 $\Lambda(n)=0$。因此只需要考虑 $x/2<n\le x_0$。若 $x/2<n<x_0$，则 $\log\frac{x}{n}\ge\log\frac{x_0}{n}=-\log\left(1-\frac{x_0-n}{x_0}\right)\ge\frac{x_0-n}{x_0}$. 于是 $\sum_{x/2<n<x_0}\frac{x^c\Lambda(n)}{n^c(1+T|\log(x/n)|)}\ll\sum_{x/2<n<x_0}\frac{x\Lambda(n)}{n(1+T(x_0-n)/x_0)}\ll\log x\sum_{x/2<n<x_0}\frac{1}{1+T(x_0-n)/x_0}$. 而 $n=x_0$ 的项满足 $\frac{x^c\Lambda(x_0)}{x_0^c(1+T|\log(x/x_0)|)}\ll\min\left\{\Lambda(x_0),\frac{\Lambda(x_0)}{T|\log(x/x_0)|}\right\}$ 并且 $\ll\min\left\{\log x,\frac{x\log x}{T\langle x\rangle}\right\}$. 合在一起得到 $\Sigma_2\ll\frac{x(\log x)^2}{T}+\min\left\{\log x,\frac{x\log x}{T\langle x\rangle}\right\}$. 同样的估计也适用于 Σ_3。因此得到 (10.5)。 □

接下来证明 (10.6)。回忆 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\frac{1}{s-1}-\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac1\rho\right)-\sum_{m=1}^\infty\left(\frac{1}{s+2m}-\frac{1}{2m}\right)-\frac{\gamma}{2}-\frac{\log\pi}{2}-B$. 这里 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点。特别地，如果 ρ 是 $\zeta(s)$ 的非平凡零点，则 $\mathrm{Res}_{s=\rho}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}\right)=-\frac{x^\rho}{\rho}$. 另外，$\mathrm{Res}_{s=0}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}\right)=-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)$，并且 $\mathrm{Res}_{s=1}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}\right)=x$.

不妨假设 T 满足 $T\ne\mathrm{Im}\rho$ 对所有非平凡零点 ρ 成立。令 $U\in\mathbb{N}$ 为奇数。由 Cauchy 留数定理 (Cauchy's residue theorem)，有 $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds=x-\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)+\sum_{m<U/2}\frac{x^{-2m}}{2m}+I_1+I_2+I_3$, (10.7) 其中 $I_j=\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_j}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds$. 这里 γ_1 是从 $c-iT$ 到 $-U-iT$ 的线段，γ_2 是从 $-U-iT$ 到 $-U+iT$ 的线段，γ_3 是从 $-U+iT$ 到 $c+iT$ 的线段。

先估计 I_2。由于在 $\mathrm{Re}(s)<-1$ 且 $|s+2n|\ge1/4$ 时有 $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\ll\log|s|$，所以 $I_2\ll\int_{-T}^T\log(U+|t|)\frac{x^{-U}}{U}dt\ll\frac{T\log T\log U}{Ux^U}\longrightarrow0$ $\quad(U\to\infty)$.

接着估计 I_1+I_3。由于在区间 $[T-1,T+1]$ 中至多有 $O(\log T)$ 个非平凡零点 ρ，所以总可以选择 $\widetilde{T}\in[T-1,T+1]$ 使得 $|\mathrm{Im}\rho-\widetilde{T}|\gg(\log T)^{-1}$ 对所有非平凡零点 ρ 成立。于是可以假设 (10.4) 中的参数 T 满足 $|\mathrm{Im}\rho-T|\gg\frac{1}{\log T}$ 对所有非平凡零点 ρ 成立. (10.8) 因为把 T 换成 $\widetilde{T}$ 引入的误差至多为 $\sum_{\rho,T-1\le|\mathrm{Im}\rho|\le T+1}\frac{x^\rho}{\rho}\ll x\sum_{\rho,T-1\le|\mathrm{Im}\rho|\le T+1}\frac{1}{|\rho|}\ll\frac{x}{T}\log T$，这可以吸收到 (10.4) 的误差项中。

由 Lemma 10.1，对所有满足 $-1\le\sigma\le2$ 且 $|t|\ge2$ 的 $s=\sigma+it$，有 $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho-t|<1}\frac{1}{s-\rho}+O(\log|t|)$. 再由 (10.8)，当 $s=\sigma+iT$ 且 $-1\le\sigma\le2$ 时，$\left|\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right|\ll\log T+\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho-T|<1}\frac{1}{|s-\rho|}\ll(\log T)^2$. 因此 $I_1+I_3\ll\int_{-U}^{-1}\left|\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right|\left|\frac{x^s}{s}\right|d\sigma+\int_{-1}^c\left|\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right|\left|\frac{x^s}{s}\right|d\sigma$. 这里分别沿水平线 $\mathrm{Im}(s)=\pm T$ 积分。于是 $I_1+I_3\ll\int_{-U}^{-1}\log T\frac{x^\sigma}{T}d\sigma+\int_{-1}^c\frac{(\log T)^2x^\sigma}{T}d\sigma\ll\frac{\log T}{T}\cdot\frac{1}{x\log x}+\frac{(\log T)^2}{T}\cdot\frac{x}{\log x}$. 把这些估计代入 (10.7)，得到 $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds=x-\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)+\sum_{m<U/2}\frac{x^{-2m}}{2m}+O\left(\frac{T\log T\log U}{Ux^U}+\frac{x(\log T)^2}{T\log x}\right)$.

注意，上面的误差项关于 U 是一致的。令 $U\to\infty$，得到 $\frac{1}{2\pi i}\int_{c-iT}^{c+iT}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^s}{s}ds=x-\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)+\sum_{m=1}^\infty\frac{x^{-2m}}{2m}+O\left(\frac{x(\log T)^2}{T\log x}\right)$，这推出 (10.6)。结合 (10.5) 与 (10.6)，Theorem 10.3 得证。 □

11.3 $\zeta(s)$ 的无零区域.

从显式公式 (explicit formula)，也就是 Theorem 10.3，推出 $\psi(x)$ 的渐近公式时，必须知道 $\zeta(s)$ 的非平凡零点 ρ 的位置。本节目标是在临界带 (critical strip) $0\le\mathrm{Re}(s)\le1$ 中找出一块 $\zeta(s)\ne0$ 的区域。

我们需要用到下面的初等恒等式：$3+4\cos\alpha+\cos2\alpha=2(1+\cos\alpha)^2\ge0$ $\quad(\alpha\in\mathbb{R})$. (10.9)

定理 11.3.1 (原文 Theorem 10.4) 对所有 $t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，有 $\zeta(1+it)\ne0$.

证明 对 $\sigma=\mathrm{Re}(s)>1$，由 Euler 乘积 (Euler product) 可得 $\zeta(s)=\prod_p(1-p^{-s})^{-1}$. 因此 $\log\zeta(s)=\sum_p-\log(1-p^{-s})=\sum_p\sum_{\ell=1}^\infty\frac{1}{\ell p^{\ell s}}=\sum_p\sum_{\ell=1}^\infty\frac{1}{\ell p^{\ell\sigma}}\exp(-i\ell t\log p)$. 于是 $\log|\zeta(s)|=\mathrm{Re}\log\zeta(s)=\sum_p\sum_{\ell=1}^\infty\frac{\cos(\ell t\log p)}{\ell p^{\ell\sigma}}$. 从而 $|\zeta(s)|=\exp\left(\sum_p\sum_{\ell=1}^\infty\frac{\cos(\ell t\log p)}{\ell p^{\ell\sigma}}\right)$. 由此得到 $\zeta(\sigma)^3|\zeta(\sigma+it)|^4|\zeta(\sigma+2it)|=\exp\left(\sum_p\sum_{\ell=1}^\infty\frac{3+4\cos(\ell t\log p)+\cos(2\ell t\log p)}{\ell p^{\ell\sigma}}\right)\ge1$. (10.10) 这里最后一步用到了 (10.9)。

反设存在 $t_0\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，使得 $\zeta(1+it_0)=0$. 当 $\sigma\to1^+$ 时，有 $|\zeta(\sigma+it_0)|^4\le A(\sigma-1)^4$ 对某个 $A>0$ 成立。同时 $\zeta(\sigma)\sim\frac{1}{\sigma-1}$ $\quad(\sigma\to1^+)$，并且 $|\zeta(\sigma+2it_0)|\le B(t_0)$ 有界。因此 $\lim_{\sigma\to1^+}\zeta(\sigma)^3|\zeta(\sigma+it_0)|^4|\zeta(\sigma+2it_0)|=0$，这与 (10.10) 矛盾。 □

现在可以用 (10.9) 推出 $\zeta(s)$ 的无零区域。为此，我们处理 $-\zeta'/\zeta(s)$ 而不是 $\log\zeta(s)$，因为前者更容易解析延拓到 $\mathrm{Re}(s)>0$。

定理 11.3.2 (原文 Theorem 10.5) 存在常数 $c>0$，使得对 $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点 $\rho=\beta+i\gamma$ 都有 $\beta<1-\frac{c}{\log(|\gamma|+2)}$.

证明 对 $\mathrm{Re}(s)>1$，有 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^s}=\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma}(\cos(t\log n)-i\sin(t\log n))$. 分别把这个公式应用到 $s=\sigma$、$s=\sigma+it$ 与 $s=\sigma+2it$，并取实部的线性组合，得到 $\mathrm{Re}\left(-3\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma)-4\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+it)-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+2it)\right)=\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma}(3+4\cos(t\log n)+\cos(2t\log n))\ge0$. (10.11) 其中 $\sigma>1$。

令 $\rho_0=\beta_0+i\gamma_0$ 为 $\zeta(s)$ 的一个非平凡零点。先假设 $|\gamma_0|$ 足够大；有限多个小 $|\gamma_0|$ 的零点可以通过缩小最终的常数 c 吸收。由 Lemma 10.1，当 $1<\sigma\le2$ 时，$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=-\sum_\rho\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac1\rho\right)+O(\log|t|)$ 在 $s=\sigma+it$ 附近可用，其中 ρ 遍历非平凡零点。注意对每个非平凡零点 ρ，当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，$\mathrm{Re}\left(\frac{1}{s-\rho}\right)=\frac{\mathrm{Re}(s-\rho)}{|s-\rho|^2}\ge0$, $\quad\mathrm{Re}\left(\frac{1}{\rho}\right)=\frac{\mathrm{Re}\rho}{|\rho|^2}\ge0$. 于是，对 $s=\sigma+i\gamma_0$，除 $\rho=\beta_0+i\gamma_0$ 外，把求和中的其他零点都舍去，得到 $\mathrm{Re}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+i\gamma_0)\right)\le-\mathrm{Re}\frac{1}{\sigma+i\gamma_0-(\beta_0+i\gamma_0)}+C\log(|\gamma_0|+2)=-\frac{1}{\sigma-\beta_0}+C\log(|\gamma_0|+2)$，其中 $1<\sigma\le2$，而 $C>0$ 是足够大的常数。

类似地，对 $s=\sigma+2i\gamma_0$，把求和中的所有零点都舍去，得到 $\mathrm{Re}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+2i\gamma_0)\right)\le C\log(|\gamma_0|+2)$, $\quad1<\sigma\le2$. 最后，由于 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\sim\frac{1}{s-1}$ $\quad(s\to1)$，所以 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma)<\frac{1}{\sigma-1}+C$, $\quad1<\sigma\le2$. 把这三个估计代入 (10.11)，得到 $0\le\mathrm{Re}\left(-3\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma)-4\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+i\gamma_0)-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma+2i\gamma_0)\right)<\frac{3}{\sigma-1}-\frac{4}{\sigma-\beta_0}+C\log(|\gamma_0|+2)$，其中 C 可以取得足够大。

现在取 $\sigma=1+\frac{\delta}{\log(|\gamma_0|+2)}$，其中 $\delta>0$ 是待定常数。经过简单变形，得到 $\beta_0\le1-\left(\frac{4\delta}{3+C\delta}-\delta\right)\frac{1}{\log(|\gamma_0|+2)}$ 例如取 $\delta=(3C)^{-1}$，就得到所需结论。 □

11.4 素数定理的证明.

定理 11.4.1 (素数定理; 原文 Theorem 10.6) 存在常数 $c>0$，使得 $\psi(x)=x+O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right)$.

证明 由 Theorem 10.3，有 $\psi_0(x)=x-\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}-\frac{\zeta'}{\zeta}(0)-\frac12\log(1-x^{-2})+O\left(\frac{x}{T}(\log xT)^2+\log x\min\left(1,\frac{x}{T\langle x\rangle}\right)\right)$. (10.12) 先估计零点和。由 Lemma 9.9，$\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{1}{|\rho|}\ll\sum_{n\le T}\frac1n\sum_{\rho,n<|\mathrm{Im}\rho|\le n+1}1\ll\sum_{n\le T}\frac{\log n}{n}\ll\log^2T$. 又由 Theorem 10.5，若 $\rho=\beta+i\gamma$ 且 $|\gamma|<T$，则 $\beta=\mathrm{Re}\rho<1-\frac{c}{\log(|\gamma|+2)}$. 因此 $|x^\rho|=x^\beta\ll x\exp\left(-c\frac{\log x}{\log T}\right)$. 于是 $\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}\ll x\exp\left(-c\frac{\log x}{\log T}\right)\log^2T$. 因为 $\psi(x)-\psi_0(x)\ll\log x$，将这些估计代入 (10.12)，得到 $\psi(x)=x+O\left(x\exp\left(-c\frac{\log x}{\log T}\right)\log^2T+\frac{x}{T}(\log xT)^2+\log x\right)$. 取 $T=e^{\sqrt{\log x}}$ 使两个主要误差项平衡，就得到 $\psi(x)=x+O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right)$，其中 $c>0$ 可能与上文不同。

由 Abel 求和公式 (Abel summation) 还可以得到 $\pi(x)$ 的渐近公式。为此定义 $\mathrm{Li}(x):=\int_2^x\frac{du}{\log u}$.

定理 11.4.2 (原文 Theorem 10.7) 存在常数 $c>0$，使得 $\pi(x)=\mathrm{Li}(x)+O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right)$.

证明 回忆 Chebyshev 函数 $\theta(x)=\sum_{p\le x}\log p$. 由 $\theta(x)=\psi(x)+O(\sqrt{x}\log x)$ 以及 Theorem 10.6，可知 $\theta(x)=x+O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right)$. (10.13) 由 Abel 求和，$\pi(x)=\sum_{p\le x}\frac{1}{\log p}\log p=\int_{1.5}^x\frac{1}{\log u}d\sum_{p\le u}\log p=\frac{\theta(x)}{\log x}+\int_{1.5}^x\frac{\theta(u)}{u\log^2u}du$. 将 (10.13) 代入，得到 $\pi(x)=\frac{x}{\log x}+\int_{1.5}^x\frac{du}{\log^2u}+O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}+\int_{1.5}^x\frac{ue^{-c\sqrt{\log u}}}{u\log^2u}du\right)$. 对主项积分分部，有 $\frac{x}{\log x}+\int_{1.5}^x\frac{du}{\log^2u}=\frac{x}{\log x}+\left(-\frac{u}{\log u}\right)_{1.5}^x+\int_{1.5}^x\frac{du}{\log u}=\mathrm{Li}(x)+O(1)$. 对误差项，注意函数 $u\longmapsto ue^{-c\sqrt{\log u}}$ 是递增的，因此 $\int_{1.5}^x\frac{ue^{-c\sqrt{\log u}}}{u\log^2u}du\ll xe^{-c\sqrt{\log x}}\int_{1.5}^\infty\frac{du}{u\log^2u}\ll xe^{-c\sqrt{\log x}}$. 综上，$\pi(x)=\mathrm{Li}(x)+O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right)$. □

定理 11.4.4 (原文 Theorem 10.8) 设 $0\le\theta<1$。若 $\zeta(s)$ 的所有零点 ρ 都满足 $\mathrm{Re}\rho\le\theta$，则 $\psi(x)=x+O\left(x^\theta(\log x)^2\right)$. 反过来，如果 $\psi(x)=x+O(x^\theta)$，则 $\zeta(s)$ 的所有零点 ρ 都满足 $\mathrm{Re}\rho\le\theta$.

证明 先证明正向。若 $\mathrm{Re}\rho\le\theta$，则 $|x^\rho|\le x^\theta$，所以 $\left|\sum_{\rho,|\mathrm{Im}\rho|<T}\frac{x^\rho}{\rho}\right|\ll x^\theta\log^2T$. 由 $\psi_0(x)$ 的显式公式可得 $\psi(x)=x+O\left(x^\theta(\log T)^2+\frac{x}{T}(\log xT)^2+\log x\right)$. 取 $T=x^{1-\theta}$，得到 $\psi(x)=x+O\left(x^\theta(\log x)^2\right)$.

现在证明反向。设 $\psi(x)=x+O(x^\theta)$，并记 $R(x)=\psi(x)-x$. 当 $\mathrm{Re}(s)>1$ 时，由 Abel 求和可得 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\sum_{n=1}^\infty\frac{\Lambda(n)}{n^s}=\lim_{x\to\infty}\int_1^x\frac{1}{\xi^s}d\sum_{n\le\xi}\Lambda(n)=s\int_1^\infty\psi(\xi)\xi^{-s-1}d\xi=s\int_1^\infty\xi^{-s}d\xi+s\int_1^\infty R(\xi)\xi^{-s-1}d\xi=\frac{s}{s-1}+s\int_1^\infty R(\xi)\xi^{-s-1}d\xi$. 由于 $R(\xi)=O(\xi^\theta)$，积分 $\int_1^\infty R(\xi)\xi^{-s-1}d\xi$ 在 $\mathrm{Re}(s)>\theta$ 绝对收敛。因此 $-\zeta'/\zeta(s)$ 在 $\mathrm{Re}(s)>\theta$ 的唯一奇点是 $s=1$。所以 $\zeta(s)$ 没有满足 $\mathrm{Re}\rho>\theta$ 的零点。 □